Bölüm 6: Liste ADT ve Java Koleksiyonları

Veri Yapıları

Liste ADT | Iterable ve Collection | List arayüzü | Iterator ve ListIterator | ArrayList | LinkedList | Konumsal liste | Vector ve Stack | CopyOnWriteArrayList | Arrays.asList

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Liste ADT'si

Sıralı koleksiyonların temel işlemlerini açıklamak.

Gezinme

`Iterator`, `ListIterator` ve `Spliterator` kullanımını ayırt etmek.

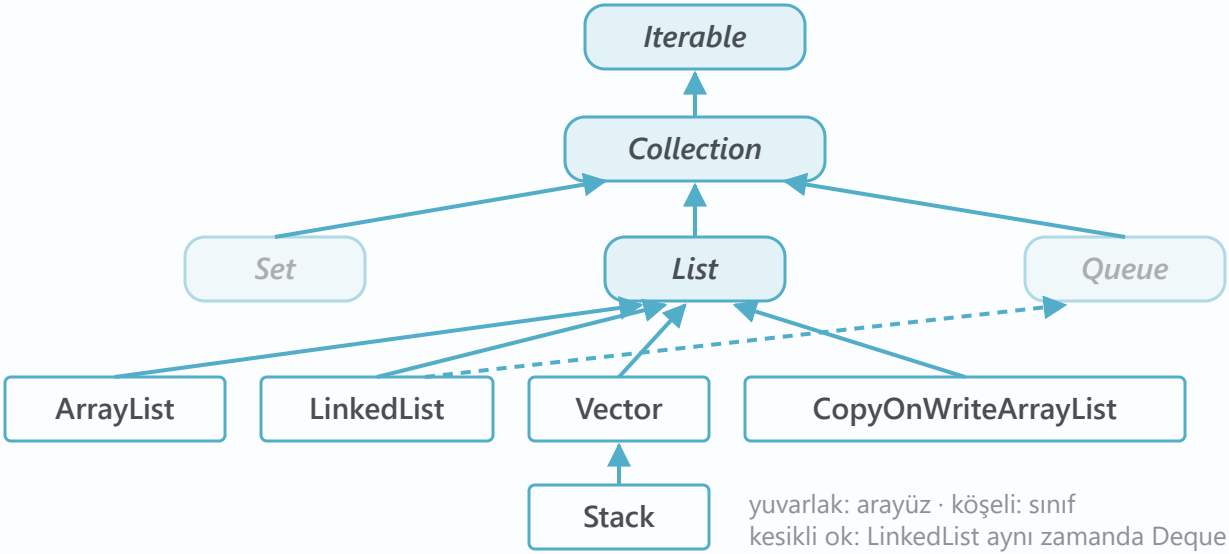
Gerçeklemeler

`ArrayList` ve `LinkedList` yapılarını karşılaştırmak.

API seçimi

İşlem gereksinimine uygun koleksiyon ve metodu seçmek.

Java Collections Framework: Liste Tarafı



- **Arayüz** (interface) ne yapılabileceğini, **sınıf** nasıl yapıldığını belirler: Liste ADT ↔ veri yapısı.
- Kodu arayüz türüyle yazmak uygulamayı değiştirmeyi kolaylaştırır: `List<String> l = new ArrayList<>();`

KOLEKSİYON ARAYÜZLERİ

Iterable Arayüzü

Hiyerarşinin en üstündedir; bir nesnenin öğeleri üzerinde **gezinmeyi** sağlar. Bir nesne `Iterable` ise:

iterator()
Öğelere sırayla erişen bir `Iterator` alınabilir.

spliterator()
Öğeleri parçalara bölerek paralel işlemeyi destekleyen bir `Spliterator` alınabilir.

forEach(...)
Her öğe için bir işlem (lambda) çalıştırılabilir.

```
// yazdığımız
for (var x : a) {
    System.out.println(x);
}
```

```
// derleyicinin ürettiği (a Iterable ise)
Iterator<T> it = a.iterator();
while (it.hasNext()) {
    var x = it.next();
    System.out.println(x);
}
```

for-each döngüsü yalnızca `a` bir dizi ya da `Iterable` uygulayan bir sınıfın nesnesiyse derlenir. (Diziler için indisli döngüye çevrilir.)

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
▶    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
4    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
6        int k = bas;
7        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
9          if (k >= son)
10           throw new NoSuchElementException();
11         return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

`for (int x : new Aralik(2, 5))` : önce yapıcı, aralık [2, 5).

Adım 1 / 10

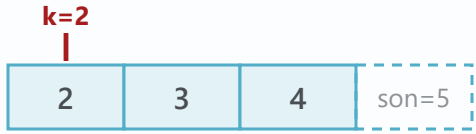
DEĞİŞKENLER

`bas = 2` `son = 5` `k = –` `x = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
3    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
▶    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
▶        int k = bas;
7        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
9          if (k >= son)
10           throw new NoSuchElementException();
11         return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

for-each gizlice `iterator()` çağırır: isimsiz iç sınıf, `k = bas`.

Adım 2 / 10

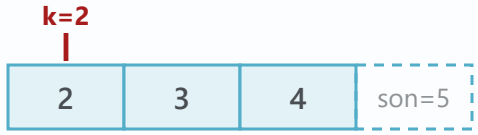
DEĞİŞKENLER

`bas = 2` `son = 5` `k = 2` `x = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
3    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
4    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
6        int k = bas;
▶        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
9          if (k >= son)
10           throw new NoSuchElementException();
11         return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

`hasNext()` : 2 < 5 → **true**

Adım 3 / 10

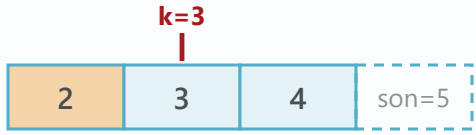
DEĞİŞKENLER

`bas = 2` `son = 5` `k = 2` `x = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
3    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
4    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
6        int k = bas;
7        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
9          if (k >= son)
10           throw new NoSuchElementException();
▶           return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

`next()` : 2 döner, sonra k++ → 3. Gövde `x = 2` yazar.

Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

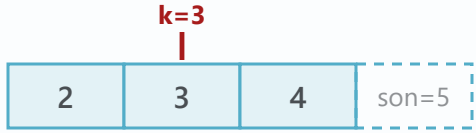
`bas = 2` `son = 5` `k = 3` `x = 2`

ÇIKTI

```
2
```

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
3    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
4    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
6        int k = bas;
▶        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
9          if (k >= son)
10           throw new NoSuchElementException();
11         return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

`hasNext()` : 3 < 5 → **true**

Adım 5 / 10

DEĞİŞKENLER

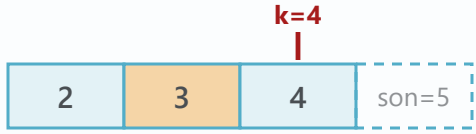
`bas = 2` `son = 5` `k = 3` `x = 2`

ÇIKTI

```
2
```

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
3    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
4    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
6        int k = bas;
7        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
9          if (k >= son)
10           throw new NoSuchElementException();
▶           return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

`next()` : 3 döner, sonra k++ → 4. Gövde `x = 3` yazar.

Adım 6 / 10

DEĞİŞKENLER

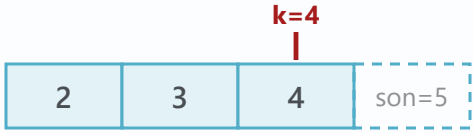
`bas = 2` `son = 5` `k = 4` `x = 3`

ÇIKTI

```
2
3
```

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
3    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
4    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
6        int k = bas;
▶        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
9          if (k >= son)
10           throw new NoSuchElementException();
11         return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

`hasNext()` : 4 < 5 → **true**

Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

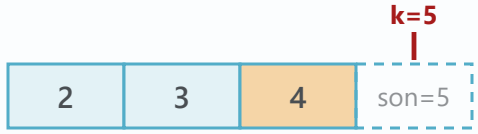
`bas = 2` `son = 5` `k = 4` `x = 3`

ÇIKTI

```
2
3
```

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
3    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
4    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
6        int k = bas;
7        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
9          if (k >= son)
10           throw new NoSuchElementException();
▶           return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

`next()` : 4 döner, sonra k++ → 5. Gövde `x = 4` yazar.

Adım 8 / 10

DEĞİŞKENLER

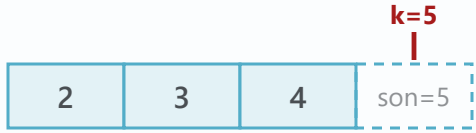
`bas = 2` `son = 5` `k = 5` `x = 4`

ÇIKTI

```
2
3
4
```

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
3    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
4    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
6        int k = bas;
▶        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
9          if (k >= son)
10           throw new NoSuchElementException();
11         return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

`hasNext()` : 5 < 5 → **false**; döngü biter.

Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

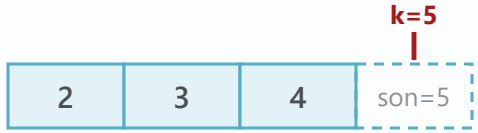
`bas = 2` `son = 5` `k = 5` `x = 4`

ÇIKTI

```
2
3
4
```

Kod İzleme: Kendi `Iterable` Sınıfımız

```
1  class Aralik implements Iterable<Integer> {
2    private final int bas, son;
3    Aralik(int b, int s) { bas = b; son = s; }
4    public Iterator<Integer> iterator() {
5      return new Iterator<Integer>() {
6        int k = bas;
7        public boolean hasNext() { return k < son; }
8        public Integer next() {
▶          if (k >= son)
▶            throw new NoSuchElementException();
11         return k++;
12       }
13     };
14   }
15 }
```



new Aralik(2, 5) · turuncu: son dönen

Sözleşme: öğe yokken `next()` → `NoSuchElementException`.

Adım 10 / 10

DEĞİŞKENLER

`bas = 2` `son = 5` `k = 5` `x = 4`

ÇIKTI

```
2
3
4
```

KOLEKSİYON ARAYÜZLERİ

Collection Arayüzü

Tüm koleksiyonların (liste, küme, kuyruk) ortak işlevlerini standartlaştırır:

Yetenek	Metotlar	Örnek
Öğe ekleme / çıkarma	`add(e)`, `remove(o)`, `clear()`	`c.add("Ali")` → true
Boyut ve boşluk sorgusu	`size()`, `isEmpty()`	`c.size()` → 1
Üyelik testi	`contains(o)`	`c.contains("Ali")` → true
Akış (stream) ile işleme	`stream()`	`c.stream().count()`
Diziye aktarma	`toArray()`	`c.toArray(new String[0])`
Toplu işlemler	`addAll`, `removeAll`, `removeIf`	`c.removeIf(s -> s.isEmpty())`

Collection'da **indis yoktur**: `get(i)` gibi konuma dayalı işlemler List arayüzüyle gelir.

KOLEKSİYON ARAYÜZLERİ

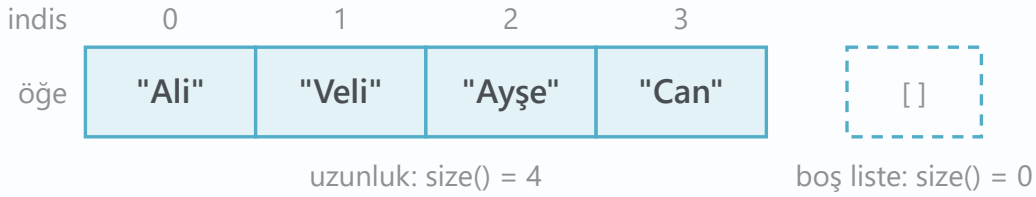
List Arayüzü

- Java Collections Framework'ün üyesidir, `java.util` paketindedir.
- **Sıralı** bir koleksiyondur (ordered collection, *sequence*): öğeler eklendikleri konumda kalır.
- Öğenin nereye ekleneceğini kullanıcı belirler; öğelere **tam sayı indisiyle** erişilir (0'dan başlar).
- Tekrarlanan öğelere ve (çoğu uygulamada) `null` 'a izin verir.
- Liste içinde arama yapılabilir: `indexOf`, `contains`.



List bir **arayüzdür**, doğrudan `new List()` yapılamaz; onu uygulayan bir sınıf (`ArrayList`, `LinkedList` ...) kullanılır.

Liste Kavramları



Öğe (Element)
Listede depolanan veri.

İndis (Index)
Her öğenin konumunu belirten sayı: 0 … uzunluk − 1.

Boş Liste (Empty List)
Hiç öğe içermeyen liste: `isEmpty()` → true.

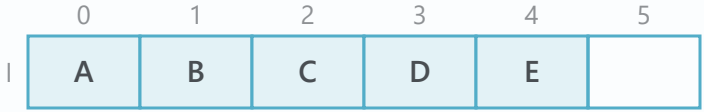
Uzunluk (Length)
Listedeki öğe sayısı: `size()`. Kapasiteyle karıştırılmamalı.

Liste İşlemleri: ADT ve Java Karşılıkları

ADT işlemi	Anlamı	Java `List` metodu
Ekleme (Append)	sona yeni öğe ekler	`add(e)`
Araya ekleme (Insert)	verilen konuma ekler, sonrakiler kayar	`add(i, e)`
Silme (Remove)	konumdaki ya da verilen öğeyi çıkarır	`remove(i)`, `remove(o)`
İndisleme (Indexing)	konumdaki öğeyi okur / değiştirir	`get(i)`, `set(i, e)`
Dilimleme (Slicing)	bir aralığı seçer [başlangıç, bitiş)	`subList(from, to)`
Arama (Search)	öğenin konumunu bulur	`indexOf(o)` → yoksa −1
Uzunluk (Length)	öğe sayısını döndürür	`size()`

`subList` kopya değil, asıl listenin bir **görünümüdür**: `l.subList(1, 3).clear()` asıl listeden 1 ve 2 indisli öğeleri siler.

Kod İzleme: `subList` Bir Görünümdür



5 öğeli bir ArrayList.

Adım 1 / 8

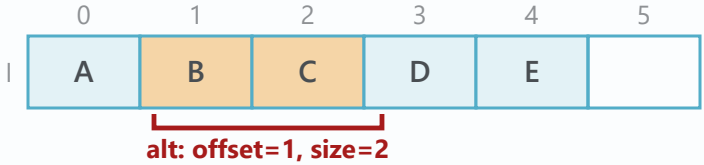
```
▶ List<String> l = new ArrayList<>(
▶     List.of("A", "B", "C", "D", "E"));
3 List<String> alt = l.subList(1, 3);
4 System.out.println(alt);
5 alt.set(0, "X");
6 alt.add("Y");
7 alt.clear();
8 System.out.println(l);
```

DEĞİŞKENLER

`l = [A, B, C, D, E]` `alt = –` `offset = –` `size = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `subList` Bir Görünümdür



`subList(1, 3)` kopya üretmez: yalnızca **başlangıç (offset) ve uzunluk** tutan bir görünüm. [1, 3) → B, C.

Adım 2 / 8

```
1 List<String> l = new ArrayList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E"));
▶ List<String> alt = l.subList(1, 3);
4 System.out.println(alt);
5 alt.set(0, "X");
6 alt.add("Y");
7 alt.clear();
8 System.out.println(l);
```

DEĞİŞKENLER

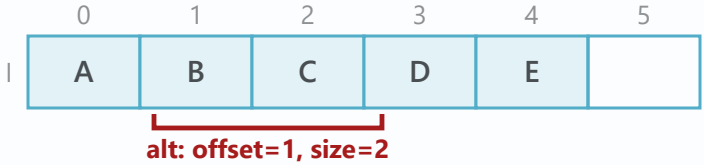
`l = [A, B, C, D, E]`

`alt = [B, C]` `offset = 1`

`size = 2`

ÇIKTI

Kod İzleme: `subList` Bir Görünümdür



Görünüm yazdırılırken asıl listenin 1 ve 2 indisleri okunur.

Adım 3 / 8

```
1 List<String> l = new ArrayList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E"));
3 List<String> alt = l.subList(1, 3);
▶ System.out.println(alt);
5 alt.set(0, "X");
6 alt.add("Y");
7 alt.clear();
8 System.out.println(l);
```

DEĞİŞKENLER

`l = [A, B, C, D, E]`

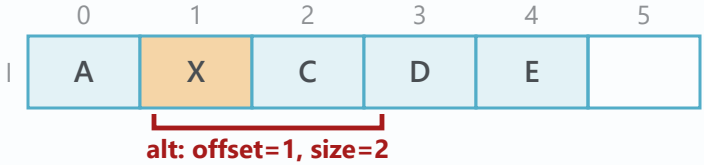
`alt = [B, C]` `offset = 1`

`size = 2`

ÇIKTI

```
[B, C]
```

Kod İzleme: `subList` Bir Görünümdür



`alt.set(0, …)` → asıl listede `l.set(offset + 0, …)`: l[1] = X.

Adım 4 / 8

```
1 List<String> l = new ArrayList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E"));
3 List<String> alt = l.subList(1, 3);
4 System.out.println(alt);
▶ alt.set(0, "X");
6 alt.add("Y");
7 alt.clear();
8 System.out.println(l);
```

DEĞİŞKENLER

`l = [A, X, C, D, E]`

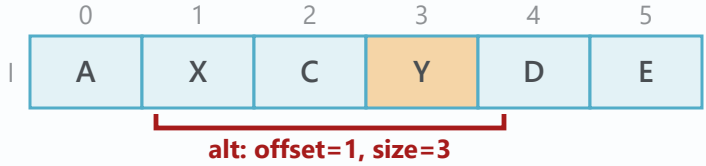
`alt = [X, C]` `offset = 1`

`size = 2`

ÇIKTI

```
[B, C]
```

Kod İzleme: `subList` Bir Görünümdür



`alt.add("Y")` görünümün sonuna, yani l'nin 3. indisine ekler; D, E sağa kayar, görünüm büyür.

Adım 5 / 8

```
1 List<String> l = new ArrayList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E"));
3 List<String> alt = l.subList(1, 3);
4 System.out.println(alt);
5 alt.set(0, "X");
▶ alt.add("Y");
7 alt.clear();
8 System.out.println(l);
```

DEĞİŞKENLER

`l = [A, X, C, Y, D, E]`

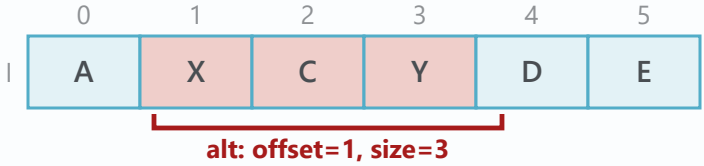
`alt = [X, C, Y]` `offset = 1`

`size = 3`

ÇIKTI

```
[B, C]
```

Kod İzleme: `subList` Bir Görünümdür



`alt.clear()` görünümdeki 3 öğeyi (indis 1–3) **asıl listeden** siler...

Adım 6 / 8

```
1 List<String> l = new ArrayList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E"));
3 List<String> alt = l.subList(1, 3);
4 System.out.println(alt);
5 alt.set(0, "X");
6 alt.add("Y");
▶ alt.clear();
8 System.out.println(l);
```

DEĞİŞKENLER

`l = [A, X, C, Y, D, E]`

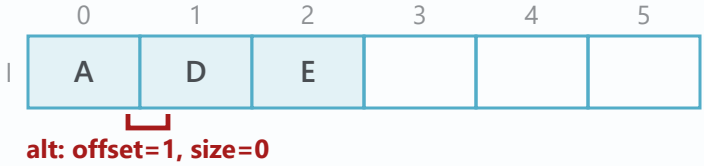
`alt = [X, C, Y]` `offset = 1`

`size = 3`

ÇIKTI

```
[B, C]
```

Kod İzleme: `subList` Bir Görünümdür



...D, E sola kayar. `l.subList(a, b).clear()` bir aralığı silmenin kısa yoludur.

Adım 7 / 8

```
1 List<String> l = new ArrayList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E"));
3 List<String> alt = l.subList(1, 3);
4 System.out.println(alt);
5 alt.set(0, "X");
6 alt.add("Y");
▶ alt.clear();
8 System.out.println(l);
```

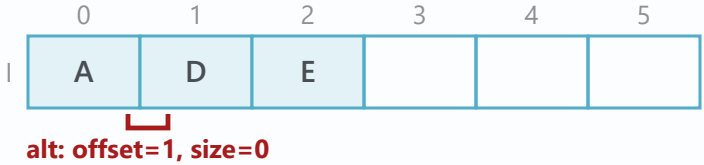
DEĞİŞKENLER

`l = [A, D, E]` `alt = []` `offset = 1` `size = 0`

ÇIKTI

```
[B, C]
```

Kod İzleme: `subList` Bir Görünümdür



Sonuç [A, D, E]. Dikkat: l doğrudan yapısal değişirse (add/remove) eski `alt` geçersizleşir → `ConcurrentModificationException`.

Adım 8 / 8

```
1 List<String> l = new ArrayList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E"));
3 List<String> alt = l.subList(1, 3);
4 System.out.println(alt);
5 alt.set(0, "X");
6 alt.add("Y");
7 alt.clear();
▶ System.out.println(l);
```

DEĞİŞKENLER

`l = [A, D, E]` `alt = []` `offset = 1` `size = 0`

ÇIKTI

```
[B, C]
[A, D, E]
```

Değiştirilebilir ve Değiştirilemez Listeler

Değiştirilebilir (mutable)

Oluşturulduktan sonra öğe eklenebilir, silinebilir, değiştirilebilir.

`new ArrayList<>(), new LinkedList<>()`

Değiştirilemez (immutable)

Oluşturulduktan sonra içeriği değişmez; değişiklik için yeni bir liste oluşturulur.

`List.of(...), List.copyOf(...)`

```
List<String> sabit = List.of("Ali", "Veli");
sabit.add("Can");    // UnsupportedOperationException
List<String> yeni = new ArrayList<>(sabit);   // değiştirilebilir kopya
yeni.add("Can");     // [Ali, Veli, Can] — sabit hâlâ [Ali, Veli]
```

- Değiştirilemezlik fonksiyonel programlamanın temel mekanizmalarındandır: paylaşım ve paralel kullanım güvenlidir.
- **Kalıcı veri yapıları** (persistent data structures) değiştirilemez yapılardır; her "güncelleme" eski sürümü korur ve değişmeyen kısımları **paylaşarak** tam kopyadan kaçınır.
- `Collections.unmodifiableList(l)` yalnızca salt okunur bir *görünümdür*: alttaki `l` değişirse o da değişir.

Kod İzleme: Kopya mı, Görünüm mü, Değiştirilemez mi?



`List.of` değiştirilemez bir liste üretir (ve `null` kabul etmez).

Adım 1 / 8

```
▶ List<String> sabit = List.of("Ali", "Veli");
2 // sabit.add("Can");      → hata
3 List<String> yeni = new ArrayList<>(sabit);
4 yeni.add("Can");
5 List<String> gorunum =
6     Collections.unmodifiableList(yeni);
7 // gorunum.set(0, "Ece"); → hata
8 yeni.set(0, "Ece");
9 System.out.println(gorunum);
```

DEĞİŞKENLER

`sabit = [Ali, Veli]` `yeni = –` `gorunum = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kopya mı, Görünüm mü, Değiştirilemez mi?



Yorum açılsaydı: yapısal değişiklik yasak → `UnsupportedOperationException` (çalışma zamanı hatası, derleme değil).

Adım 2 / 8

```
1 List<String> sabit = List.of("Ali", "Veli");
▶ // sabit.add("Can");      → hata
3 List<String> yeni = new ArrayList<>(sabit);
4 yeni.add("Can");
5 List<String> gorunum =
6     Collections.unmodifiableList(yeni);
7 // gorunum.set(0, "Ece"); → hata
8 yeni.set(0, "Ece");
9 System.out.println(gorunum);
```

DEĞİŞKENLER

`sabit = [Ali, Veli]` `yeni = –` `gorunum = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kopya mı, Görünüm mü, Değiştirilemez mi?



`new ArrayList<>(sabit)` öğeleri **yeni bir diziye kopyalar**; artık iki ayrı nesne var.

Adım 3 / 8

```
1 List<String> sabit = List.of("Ali", "Veli");
2 // sabit.add("Can");     → hata
▶ List<String> yeni = new ArrayList<>(sabit);
4 yeni.add("Can");
5 List<String> gorunum =
6     Collections.unmodifiableList(yeni);
7 // gorunum.set(0, "Ece"); → hata
8 yeni.set(0, "Ece");
9 System.out.println(gorunum);
```

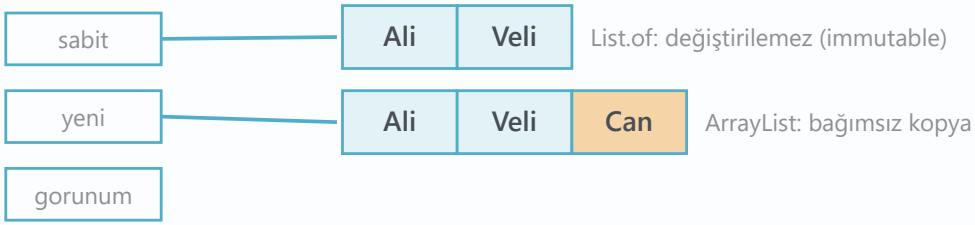
DEĞİŞKENLER

`sabit = [Ali, Veli]`

`yeni = [Ali, Veli]` `gorunum = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kopya mı, Görünüm mü, Değiştirilemez mi?



Kopya değiştirilebilir: Can eklenir. `sabit` hâlâ [Ali, Veli].

Adım 4 / 8

```
1 List<String> sabit = List.of("Ali", "Veli");
2 // sabit.add("Can");     → hata
3 List<String> yeni = new ArrayList<>(sabit);
▶ yeni.add("Can");
5 List<String> gorunum =
6     Collections.unmodifiableList(yeni);
7 // gorunum.set(0, "Ece"); → hata
8 yeni.set(0, "Ece");
9 System.out.println(gorunum);
```

DEĞİŞKENLER

`sabit = [Ali, Veli]`

`yeni = [Ali, Veli, Can]`

`gorunum = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kopya mı, Görünüm mü, Değiştirilemez mi?



`unmodifiableList` kopyalamaz: `yeni`'yi saran, yazmayı reddeden bir **görünüm** döndürür.

Adım 5 / 8

```
1 List<String> sabit = List.of("Ali", "Veli");
2 // sabit.add("Can");     → hata
3 List<String> yeni = new ArrayList<>(sabit);
4 yeni.add("Can");
▶ List<String> gorunum =
▶     Collections.unmodifiableList(yeni);
7 // gorunum.set(0, "Ece"); → hata
8 yeni.set(0, "Ece");
9 System.out.println(gorunum);
```

DEĞİŞKENLER

`sabit = [Ali, Veli]`

`yeni = [Ali, Veli, Can]`

`gorunum = [Ali, Veli, Can]`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kopya mı, Görünüm mü, Değiştirilemez mi?



Yorum açılsaydı: görünüm üzerinden yazmak yasak → `UnsupportedOperationException`.

Adım 6 / 8

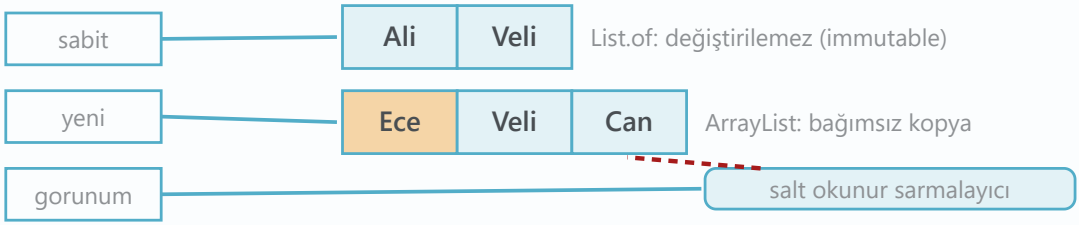
```
1 List<String> sabit = List.of("Ali", "Veli");
2 // sabit.add("Can");     → hata
3 List<String> yeni = new ArrayList<>(sabit);
4 yeni.add("Can");
5 List<String> gorunum =
6     Collections.unmodifiableList(yeni);
▶ // gorunum.set(0, "Ece"); → hata
8 yeni.set(0, "Ece");
9 System.out.println(gorunum);
```

DEĞİŞKENLER

- `sabit = [Ali, Veli]`
- `yeni = [Ali, Veli, Can]`
- `gorunum = [Ali, Veli, Can]`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kopya mı, Görünüm mü, Değiştirilemez mi?



Ama alttaki `yeni` değişebilir: görünüm aynı diziye baktığından değişikliği görür.

Adım 7 / 8

```
1 List<String> sabit = List.of("Ali", "Veli");
2 // sabit.add("Can");     → hata
3 List<String> yeni = new ArrayList<>(sabit);
4 yeni.add("Can");
5 List<String> gorunum =
6     Collections.unmodifiableList(yeni);
7 // gorunum.set(0, "Ece"); → hata
▶ yeni.set(0, "Ece");
9 System.out.println(gorunum);
```

DEĞİŞKENLER

`sabit = [Ali, Veli]`

`yeni = [Ece, Veli, Can]`

`gorunum = [Ece, Veli, Can]`

ÇIKTI

Kod İzleme: Kopya mı, Görünüm mü, Değiştirilemez mi?



Salt okunur ≠ değiştirilemez. Gerçek değiştirilemezlik için `List.copyOf(yeni)` kullanılır.

Adım 8 / 8

```
1 List<String> sabit = List.of("Ali", "Veli");
2 // sabit.add("Can");     → hata
3 List<String> yeni = new ArrayList<>(sabit);
4 yeni.add("Can");
5 List<String> gorunum =
6     Collections.unmodifiableList(yeni);
7 // gorunum.set(0, "Ece"); → hata
8 yeni.set(0, "Ece");
▶ System.out.println(gorunum);
```

DEĞİŞKENLER

- `sabit = [Ali, Veli]`
- `yeni = [Ece, Veli, Can]`
- `gorunum = [Ece, Veli, Can]`

ÇIKTI

```
[Ece, Veli, Can]
```

LIST METOTLARI

List Arayüzünün Ana Metotları

Grup	Metot	Açıklama
Ekleme	`add(E e)`	sona ekler, `true` döner
	`add(int index, E e)`	verilen indise ekler; sonrakiler bir sağa kayar
Çıkarma	`remove(Object o)`	öğenin **ilk** geçtiği yeri siler; bulduysa `true`
	`remove(int index)`	indisteki öğeyi siler ve **döndürür**
Erişim	`get(int index)`	indisteki öğeyi döndürür
	`set(int index, E e)`	öğeyi değiştirir, eskisini döndürür
Uzunluk	`size()`	öğe sayısı

Geçersiz indis (`index < 0` ya da `index ≥ size()` ; `add` için `> size()`) → `IndexOutOfBoundsException` . Liste öğeleri döngülerle gezilebilir (→ Gezinme).

ListDemo: Tekrarlanan Öğeler ve null

```java
public class ListDemo {   // import java.util.ArrayList; import java.util.List;
    public static void main(String[] args) {
        List<String> isimler = new ArrayList<>();
        isimler.add("Ali");
        isimler.add("Ali");            // tekrar: izin var
        isimler.add(null);             // null: izin var
        isimler.add("Ali");
        System.out.println(isimler);          // [Ali, Ali, null, Ali]
        System.out.println(isimler.size());   // 4
        System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));      // 0 (ilk geçiş)
        System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));  // 3
    }
}
```

Liste ≠ Küme

Liste tekrarlara izin verir; tekil öğeler için küme (`Set`) kullanılır.

Dikkat

`List.of(...)` ile oluşturulan liste `null` kabul etmez.

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



Boş ArrayList.

Adım 1 / 12

```
▶ List<String> isimler = new ArrayList<>();
2 isimler.add("Ali");
3 isimler.add("Ali");      // tekrar: izin var
4 isimler.add(null);       // null: izin var
5 isimler.add("Ali");
6 System.out.println(isimler);
7 System.out.println(isimler.size());
8 System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9 System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
10 System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = []` `size = 0`

ÇIKTI

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



Sona eklenir: indis 0.

Adım 2 / 12

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
▶  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ali");       // tekrar: izin var
4  isimler.add(null);        // null: izin var
5  isimler.add("Ali");
6  System.out.println(isimler);
7  System.out.println(isimler.size());
8  System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9  System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
10 System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali]` `size = 1`

ÇIKTI

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



Aynı değer tekrar eklenebilir: liste (küme değil) **tekrara izin verir**.

Adım 3 / 12

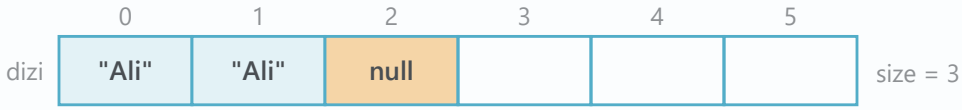
```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
▶  isimler.add("Ali");      // tekrar: izin var
4  isimler.add(null);       // null: izin var
5  isimler.add("Ali");
6  System.out.println(isimler);
7  System.out.println(isimler.size());
8  System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9  System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
10 System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ali]` `size = 2`

ÇIKTI

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



ArrayList `null` öğeyi de saklar.

Adım 4 / 12

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ali");      // tekrar: izin var
▶  isimler.add(null);       // null: izin var
5  isimler.add("Ali");
6  System.out.println(isimler);
7  System.out.println(isimler.size());
8  System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9  System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
10 System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

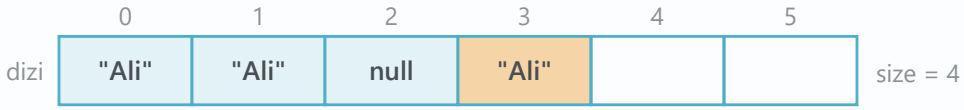
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ali, null]`

`size = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



Üçüncü "Ali" indis 3'e.

Adım 5 / 12

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ali");      // tekrar: izin var
4  isimler.add(null);       // null: izin var
▶  isimler.add("Ali");
6  System.out.println(isimler);
7  System.out.println(isimler.size());
8  System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9  System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
10 System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

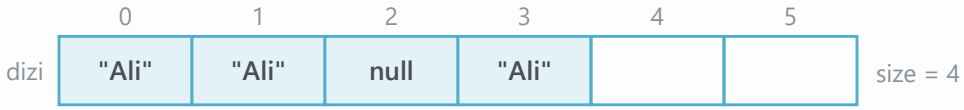
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ali, null, Ali]`

`size = 4`

ÇIKTI

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



`toString()` öğeleri sırasıyla, köşeli parantez içinde yazar.

Adım 6 / 12

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ali");      // tekrar: izin var
4  isimler.add(null);       // null: izin var
5  isimler.add("Ali");
▶  System.out.println(isimler);
7  System.out.println(isimler.size());
8  System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9  System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
10 System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

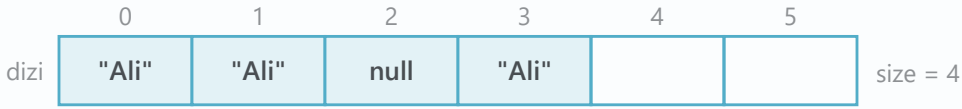
`isimler = [Ali, Ali, null, Ali]`

`size = 4`

ÇIKTI

```
[Ali, Ali, null, Ali]
```

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



`size()` : öğe sayısı (kapasite değil).

Adım 7 / 12

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ali");      // tekrar: izin var
4  isimler.add(null);       // null: izin var
5  isimler.add("Ali");
6  System.out.println(isimler);
▶  System.out.println(isimler.size());
8  System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9  System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
10 System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

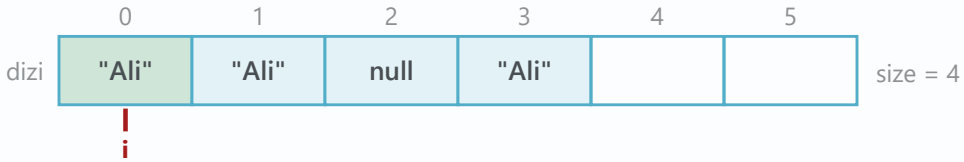
`isimler = [Ali, Ali, null, Ali]`

`size = 4`

ÇIKTI

```
[Ali, Ali, null, Ali]
4
```

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



`indexOf` baştan tarar, **ilk** eşleşmede durur: `"Ali".equals(dizi[0])` → 0.

Adım 8 / 12

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ali");      // tekrar: izin var
4  isimler.add(null);       // null: izin var
5  isimler.add("Ali");
6  System.out.println(isimler);
7  System.out.println(isimler.size());
▶  System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9  System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
10 System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ali, null, Ali]`

`size = 4` `i = 0` `sonuc = 0`

ÇIKTI

```
[Ali, Ali, null, Ali]
4
0
```

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



`lastIndexOf` sondan tarar: ilk bakılan indis 3 eşleşir → 3.

Adım 9 / 12

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ali");       // tekrar: izin var
4  isimler.add(null);        // null: izin var
5  isimler.add("Ali");
6  System.out.println(isimler);
7  System.out.println(isimler.size());
8  System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
▶  System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
10 System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

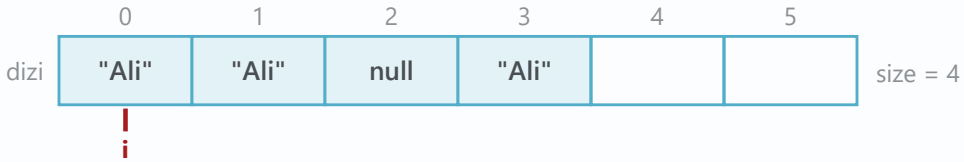
`isimler = [Ali, Ali, null, Ali]`

`size = 4` `i = 3` `sonuc = 3`

ÇIKTI

```
[Ali, Ali, null, Ali]
4
0
3
```

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



`indexOf(null)`: aranan null olduğundan `equals` yerine `==` kullanılır. dizi[0] == null? hayır.

Adım 10 / 12

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>();
2 isimler.add("Ali");
3 isimler.add("Ali");      // tekrar: izin var
4 isimler.add(null);       // null: izin var
5 isimler.add("Ali");
6 System.out.println(isimler);
7 System.out.println(isimler.size());
8 System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9 System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
▶ System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

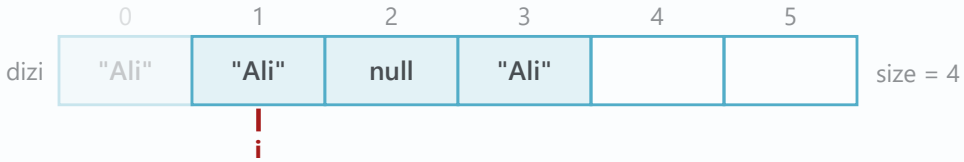
`isimler = [Ali, Ali, null, Ali]`

`size = 4` `i = 0` `sonuc = –`

ÇIKTI

```
[Ali, Ali, null, Ali]
4
0
3
```

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



dizi[1] == null? hayır.

Adım 11 / 12

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>();
2 isimler.add("Ali");
3 isimler.add("Ali");       // tekrar: izin var
4 isimler.add(null);        // null: izin var
5 isimler.add("Ali");
6 System.out.println(isimler);
7 System.out.println(isimler.size());
8 System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9 System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
▶ System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

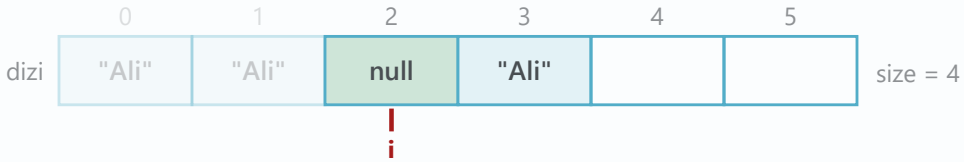
`isimler = [Ali, Ali, null, Ali]`

`size = 4` `i = 1` `sonuc = –`

ÇIKTI

```
[Ali, Ali, null, Ali]
4
0
3
```

Kod İzleme: Tekrar, `null` ve Arama



dizi[2] == null? **evet** → 2. (null.equals çağrılsaydı NullPointerException olurdu.)

Adım 12 / 12

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>();
2 isimler.add("Ali");
3 isimler.add("Ali");       // tekrar: izin var
4 isimler.add(null);        // null: izin var
5 isimler.add("Ali");
6 System.out.println(isimler);
7 System.out.println(isimler.size());
8 System.out.println(isimler.indexOf("Ali"));
9 System.out.println(isimler.lastIndexOf("Ali"));
▶ System.out.println(isimler.indexOf(null));
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ali, null, Ali]`

`size = 4` `i = 2` `sonuc = 2`

ÇIKTI

```
[Ali, Ali, null, Ali]
4
0
3
2
```

LIST METOTLARI

Tuzak: `remove(int)` mi, `remove(Object)` mu?

Liste `Integer` tuttuğunda iki metot karışabilir: `int` argüman **indis** olarak yorumlanır.

```
List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(List.of(10, 20, 30));
sayilar.remove(1);                    // indis 1 silinir → [10, 30]
sayilar.remove(Integer.valueOf(10));  // 10 değeri silinir → [30]
sayilar.remove(Integer.valueOf(99));  // yok → false, liste değişmez
sayilar.remove(5);                    // IndexOutOfBoundsException
```

remove(int index)

Silinen öğeyi döndürür.

`E remove(int)`

remove(Object o)

Silindi mi, onu döndürür.

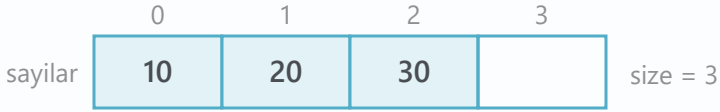
`boolean remove(Object)`

Maliyet

İkisi de dizi tabanlı listede sonraki öğeleri kaydırır.

`O(n)`

Kod İzleme: Hangi `remove` Çağrılıyor?



[10, 20, 30]. `List<Integer>`'da iki `remove` aşırı yüklemesi (overload) de uygulanabilir.

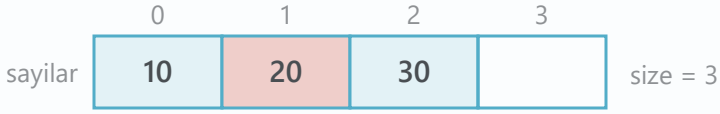
Adım 1 / 7

```
▶ List<Integer> sayilar =
▶     new ArrayList<>(List.of(10, 20, 30));
3 Integer a = sayilar.remove(1);
4 boolean b = sayilar.remove(Integer.valueOf(10));
5 boolean c = sayilar.remove(Integer.valueOf(99));
6 sayilar.remove(5);   // IndexOutOfBoundsException
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30]` `a = –` `b = –` `c = –`

Kod İzleme: Hangi `remove` Çağrılıyor?



Argüman `int` : derleyici kutulama gerektirmeyen **`remove(int index)`**'i seçer. Silinecek: indis 1.

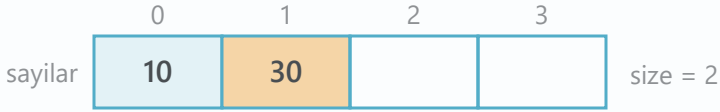
Adım 2 / 7

```
1 List<Integer> sayilar =
2     new ArrayList<>(List.of(10, 20, 30));
▶ Integer a = sayilar.remove(1);
4 boolean b = sayilar.remove(Integer.valueOf(10));
5 boolean c = sayilar.remove(Integer.valueOf(99));
6 sayilar.remove(5);   // IndexOutOfBoundsException
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30]` `a = –` `b = –` `c = –`

Kod İzleme: Hangi `remove` Çağrılıyor?



30 bir sola kayar; silinen öğe **döndürülür**: a = 20.

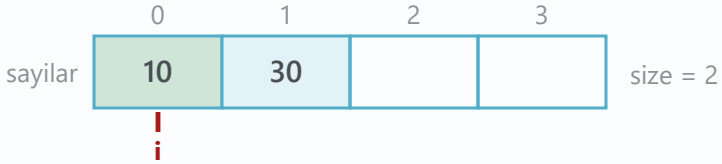
Adım 3 / 7

```
1 List<Integer> sayilar =
2     new ArrayList<>(List.of(10, 20, 30));
▶ Integer a = sayilar.remove(1);
4 boolean b = sayilar.remove(Integer.valueOf(10));
5 boolean c = sayilar.remove(Integer.valueOf(99));
6 sayilar.remove(5);   // IndexOutOfBoundsException
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 30]` `a = 20` `b = –` `c = –`

Kod İzleme: Hangi `remove` Çağrılıyor?



`Integer` argüman → `remove(Object o)`: değer aranır. `Integer.valueOf(10).equals(10)` → eşleşme indis 0'da.

Adım 4 / 7

```
1 List<Integer> sayilar =
2     new ArrayList<>(List.of(10, 20, 30));
3 Integer a = sayilar.remove(1);
▶ boolean b = sayilar.remove(Integer.valueOf(10));
5 boolean c = sayilar.remove(Integer.valueOf(99));
6 sayilar.remove(5);   // IndexOutOfBoundsException
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 30]` `a = 20` `b = –` `c = –`

Kod İzleme: Hangi `remove` Çağrılıyor?



İlk eşleşme silinir, 30 kayar; dönüş **boolean**: b = true.

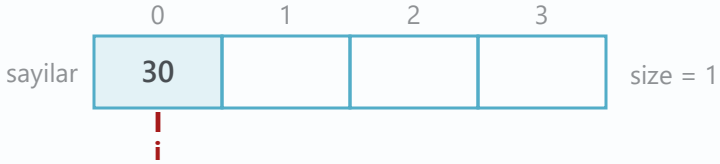
Adım 5 / 7

```
1 List<Integer> sayilar =
2     new ArrayList<>(List.of(10, 20, 30));
3 Integer a = sayilar.remove(1);
▶ boolean b = sayilar.remove(Integer.valueOf(10));
5 boolean c = sayilar.remove(Integer.valueOf(99));
6 sayilar.remove(5);   // IndexOutOfBoundsException
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [30]` `a = 20` `b = true` `c = –`

Kod İzleme: Hangi `remove` Çağrılıyor?



99 aranır: 30 ≠ 99, liste bitti → bulunamadı, liste değişmez, c = false.

Adım 6 / 7

```
1 List<Integer> sayilar =
2     new ArrayList<>(List.of(10, 20, 30));
3 Integer a = sayilar.remove(1);
4 boolean b = sayilar.remove(Integer.valueOf(10));
▶ boolean c = sayilar.remove(Integer.valueOf(99));
6 sayilar.remove(5);   // IndexOutOfBoundsException
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [30]` `a = 20` `b = true` `c = false`

Kod İzleme: Hangi `remove` Çağrılıyor?



`remove(5)`: indis kontrolü 5 < size (1) başarısız → `IndexOutOfBoundsException`: "Index 5 out of bounds for length 1".

Adım 7 / 7

```
1 List<Integer> sayilar =
2     new ArrayList<>(List.of(10, 20, 30));
3 Integer a = sayilar.remove(1);
4 boolean b = sayilar.remove(Integer.valueOf(10));
5 boolean c = sayilar.remove(Integer.valueOf(99));
▶ sayilar.remove(5);   // IndexOutOfBoundsException
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [30]` `a = 20`

`b = true` `c = false`

Lambda ile Toplu İşlem: `replaceAll` ve `sort`

replaceAll

```
List<String> isimler =
        new ArrayList<>();
isimler.add("Ali");
isimler.add("Ahmet");
isimler.add("Mehmet");
isimler.replaceAll(
        isim -> isim.toUpperCase());
System.out.println(isimler);
// [ALI, AHMET, MEHMET]
```

Her öğe, fonksiyonun sonucuyla **yerinde** değiştirilir.

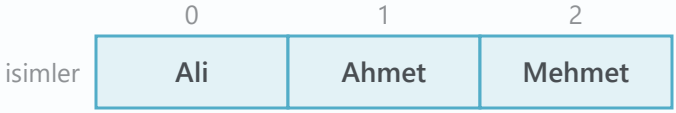
sort

```
List<Integer> sayilar =
        new ArrayList<>();
sayilar.add(5);
sayilar.add(3);
sayilar.add(1);
sayilar.sort((s1, s2) ->
        Integer.compare(s1, s2));
System.out.println(sayilar);
// [1, 3, 5]
```

Kısaca: `sayilar.sort(null)` ya da `Comparator.naturalOrder()`; ters sıra: `Comparator.reverseOrder()`.

Not: `toUpperCase()` Türkçe yerelde "Ali"yi "ALİ" yapar; yerelden bağımsız sonuç için `toUpperCase(Locale.ROOT)`.

Kod İzleme: `replaceAll` ve `sort`



Üç isimli bir ArrayList.

Adım 1 / 9

```
List<String> isimler = new ArrayList<>(
    List.of("Ali", "Ahmet", "Mehmet"));
isimler.replaceAll(
    isim -> isim.toUpperCase(Locale.ROOT));
List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(
    List.of(5, 3, 1));
sayilar.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1, s2));
System.out.println(isimler + " " + sayilar);
```

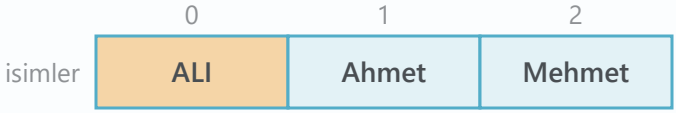
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ahmet, Mehmet]`

`sayilar = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `replaceAll` ve `sort`



`replaceAll` her indis için lambdayı çağırır ve sonucu **aynı yere** yazar: dizi[0] = "ALI".

Adım 2 / 9

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>(
2     List.of("Ali", "Ahmet", "Mehmet"));
▶ isimler.replaceAll(
▶     isim -> isim.toUpperCase(Locale.ROOT));
5 List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(
6     List.of(5, 3, 1));
7 sayilar.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1, s2));
8 System.out.println(isimler + " " + sayilar);
```

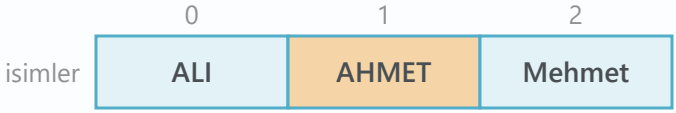
DEĞİŞKENLER

`isimler = [ALI, Ahmet, Mehmet]`

`sayilar = –` `isim = "Ali"`

ÇIKTI

Kod İzleme: `replaceAll` ve `sort`



`replaceAll` her indis için lambdayı çağırır ve sonucu **aynı yere** yazar: dizi[1] = "AHMET".

Adım 3 / 9

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>(
2     List.of("Ali", "Ahmet", "Mehmet"));
▶ isimler.replaceAll(
▶     isim -> isim.toUpperCase(Locale.ROOT));
5 List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(
6     List.of(5, 3, 1));
7 sayilar.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1, s2));
8 System.out.println(isimler + " " + sayilar);
```

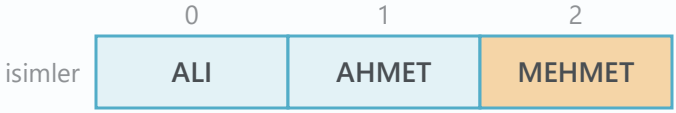
DEĞİŞKENLER

`isimler = [ALI, AHMET, Mehmet]`

`sayilar = –` `isim = "Ahmet"`

ÇIKTI

Kod İzleme: `replaceAll` ve `sort`



`replaceAll` her indis için lambdayı çağırır ve sonucu **aynı yere** yazar: dizi[2] = "MEHMET".

Adım 4 / 9

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>(
2     List.of("Ali", "Ahmet", "Mehmet"));
▶ isimler.replaceAll(
▶     isim -> isim.toUpperCase(Locale.ROOT));
5 List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(
6     List.of(5, 3, 1));
7 sayilar.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1, s2));
8 System.out.println(isimler + " " + sayilar);
```

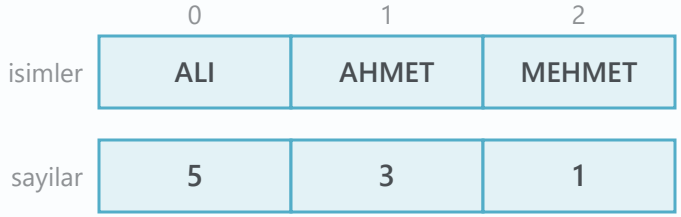
DEĞİŞKENLER

`isimler = [ALI, AHMET, MEHMET]`

`sayilar = –` `isim = "Mehmet"`

ÇIKTI

Kod İzleme: `replaceAll` ve `sort`



[5, 3, 1]. `sort` Java'da TimSort kullanır; karşılaştırmayı bizim lambdamız yapar.

Adım 5 / 9

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>(
2     List.of("Ali", "Ahmet", "Mehmet"));
3 isimler.replaceAll(
4     isim -> isim.toUpperCase(Locale.ROOT));
▶ List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(
▶     List.of(5, 3, 1));
7 sayilar.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1, s2));
8 System.out.println(isimler + " " + sayilar);
```

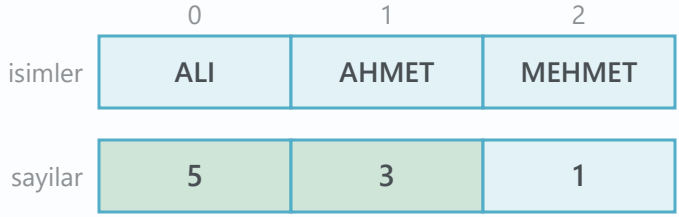
DEĞİŞKENLER

`isimler = [ALI, AHMET, MEHMET]`

`sayilar = [5, 3, 1]`

ÇIKTI

Kod İzleme: `replaceAll` ve `sort`



İlk çağrı `compare(3, 5)` → -1: dizinin başı **azalan** bir dizi (run) başlıyor.

Adım 6 / 9

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>(
2     List.of("Ali", "Ahmet", "Mehmet"));
3 isimler.replaceAll(
4     isim -> isim.toUpperCase(Locale.ROOT));
5 List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(
6     List.of(5, 3, 1));
▶ sayilar.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1, s2));
8 System.out.println(isimler + " " + sayilar);
```

DEĞİŞKENLER

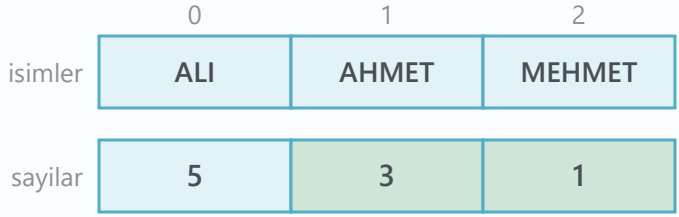
`isimler = [ALI, AHMET, MEHMET]`

`sayilar = [5, 3, 1]` `s1 = 3`

`s2 = 5` `sonuc = -1`

ÇIKTI

Kod İzleme: `replaceAll` ve `sort`



`compare(1, 3)` → -1: azalan dizi sürüyor; run uzunluğu 3.

Adım 7 / 9

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>(
2     List.of("Ali", "Ahmet", "Mehmet"));
3 isimler.replaceAll(
4     isim -> isim.toUpperCase(Locale.ROOT));
5 List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(
6     List.of(5, 3, 1));
▶ sayilar.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1, s2));
8 System.out.println(isimler + " " + sayilar);
```

DEĞİŞKENLER

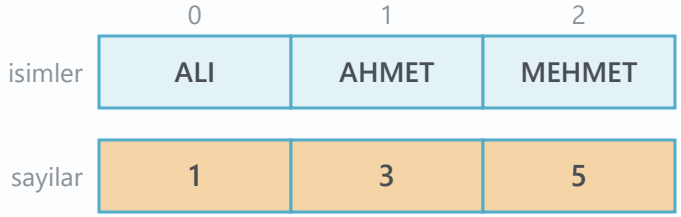
`isimler = [ALI, AHMET, MEHMET]`

`sayilar = [5, 3, 1]` `s1 = 1`

`s2 = 3` `sonuc = -1`

ÇIKTI

Kod İzleme: `replaceAll` ve `sort`



Tüm dizi tek bir azalan run: TimSort onu **ters çevirir** → [1, 3, 5]. Yalnızca 2 karşılaştırma.

Adım 8 / 9

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>(
2     List.of("Ali", "Ahmet", "Mehmet"));
3 isimler.replaceAll(
4     isim -> isim.toUpperCase(Locale.ROOT));
5 List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(
6     List.of(5, 3, 1));
▶ sayilar.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1, s2));
8 System.out.println(isimler + " " + sayilar);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [ALI, AHMET, MEHMET]`

`sayilar = [1, 3, 5]` `s1 = –`

`s2 = –` `sonuc = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `replaceAll` ve `sort`



Locale.ROOT sayesinde "Ali" → "ALI" (Türkçe yerelde "ALİ" olurdu).

Adım 9 / 9

```
1 List<String> isimler = new ArrayList<>(
2     List.of("Ali", "Ahmet", "Mehmet"));
3 isimler.replaceAll(
4     isim -> isim.toUpperCase(Locale.ROOT));
5 List<Integer> sayilar = new ArrayList<>(
6     List.of(5, 3, 1));
7 sayilar.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1, s2));
▶ System.out.println(isimler + " " + sayilar);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [ALI, AHMET, MEHMET]`

`sayilar = [1, 3, 5]`

ÇIKTI

```
[ALI, AHMET, MEHMET] [1, 3, 5]
```

İndisle Erişim ve Jenerik Tipler (Generics)

```java
List<String> isimler =
        new ArrayList<>();
isimler.add("Ali");
isimler.add("Ahmet");
isimler.add("Mehmet");
String ilkIsim = isimler.get(0);
System.out.println(ilkIsim);  // Ali
isimler.get(3);  // IndexOutOfBounds
```

```java
List<String> isimler =
        new ArrayList<>();
isimler.add("Ali");
isimler.add(5);   // derleme hatası

List<Integer> sayilar =
        new ArrayList<>();
sayilar.add(5);   // otomatik kutulama
int x = sayilar.get(0);  // kutudan çıkarma
```

- İndisler 0'dan başlar. `<String>` tür parametresi sayesinde yanlış tür **derleme zamanında** yakalanır, `get` sonucu dönüştürme (cast) gerektirmez.
- Tür parametresi ilkel olamaz: `List<int>` yazılamaz, `List<Integer>` kullanılır (autoboxing).

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



Tür parametresi `<String>` : bu listeye yalnızca String girebilir (derleme zamanı denetimi).

Adım 1 / 10

```
▶ List<String> isimler = new ArrayList<>();
2 isimler.add("Ali");
3 isimler.add("Ahmet");
4 isimler.add("Mehmet");
5 String ilkIsim = isimler.get(0);
6 System.out.println(ilkIsim);
7 List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
8 sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
9 int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
10 isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = []` `sayilar = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



"Ali" indis 0'a eklenir.

Adım 2 / 10

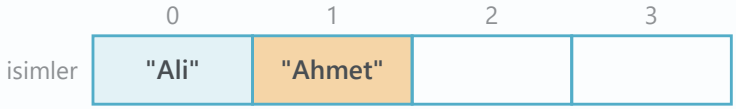
```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
▶  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ahmet");
4  isimler.add("Mehmet");
5  String ilkIsim = isimler.get(0);
6  System.out.println(ilkIsim);
7  List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
8  sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
9  int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
10 isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali]` `sayilar = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



"Ahmet" indis 1'e eklenir.

Adım 3 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
▶  isimler.add("Ahmet");
4  isimler.add("Mehmet");
5  String ilkIsim = isimler.get(0);
6  System.out.println(ilkIsim);
7  List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
8  sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
9  int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
10 isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

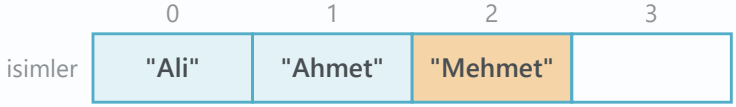
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ahmet]`

`sayilar = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



"Mehmet" indis 2'ye eklenir.

Adım 4 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ahmet");
▶  isimler.add("Mehmet");
5  String ilkIsim = isimler.get(0);
6  System.out.println(ilkIsim);
7  List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
8  sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
9  int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
10 isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

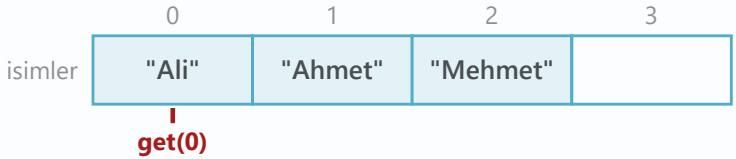
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ahmet, Mehmet]`

`sayilar = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



`get(0)` : 0 < size (3) denetimi geçer, `dizi[0]` doğrudan okunur → O(1). Dönüşüm (cast) gerekmez.

Adım 5 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ahmet");
4  isimler.add("Mehmet");
▶  String ilkIsim = isimler.get(0);
6  System.out.println(ilkIsim);
7  List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
8  sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
9  int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
10 isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

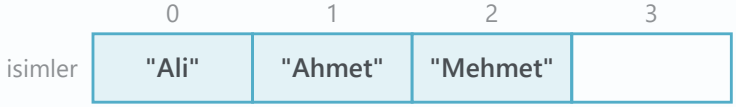
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ahmet, Mehmet]`

`sayilar = –` `ilkIsim = "Ali"`

ÇIKTI

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



Ali yazdırılır.

Adım 6 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ahmet");
4  isimler.add("Mehmet");
5  String ilkIsim = isimler.get(0);
▶  System.out.println(ilkIsim);
7  List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
8  sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
9  int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
10 isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

DEĞİŞKENLER

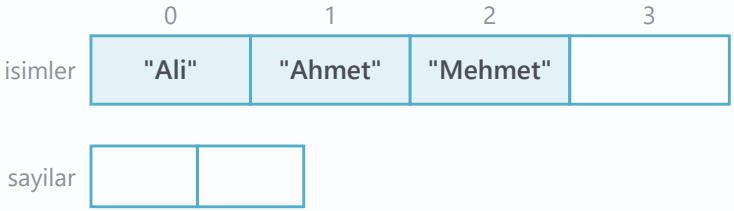
`isimler = [Ali, Ahmet, Mehmet]`

`sayilar = –` `ilkIsim = "Ali"`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



`List<int>` yazılamaz; sarmalayıcı (wrapper) sınıf `Integer` kullanılır.

Adım 7 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ahmet");
4  isimler.add("Mehmet");
5  String ilkIsim = isimler.get(0);
6  System.out.println(ilkIsim);
▶  List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
8  sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
9  int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
10 isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

DEĞİŞKENLER

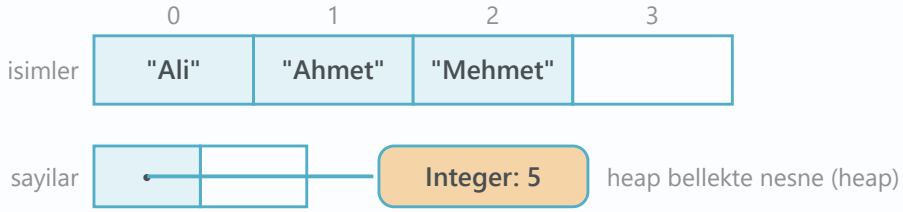
`isimler = [Ali, Ahmet, Mehmet]`

`sayilar = []` `ilkIsim = "Ali"`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



Otomatik kutulama (autoboxing): derleyici `Integer.valueOf(5)` yazar; listede nesneye referans durur.

Adım 8 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ahmet");
4  isimler.add("Mehmet");
5  String ilkIsim = isimler.get(0);
6  System.out.println(ilkIsim);
7  List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
▶  sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
9  int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
10 isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

DEĞİŞKENLER

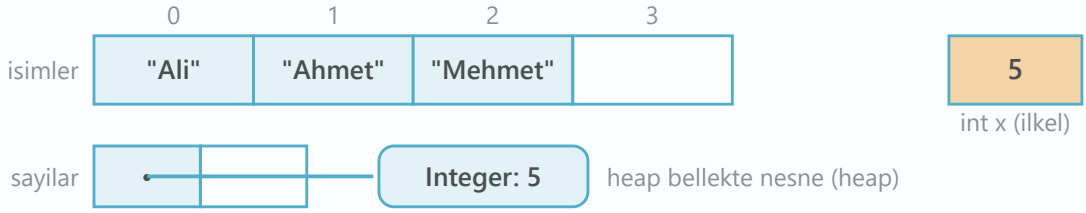
`isimler = [Ali, Ahmet, Mehmet]`

`sayilar = [5]` `ilkIsim = "Ali"`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



Kutudan çıkarma (unboxing): `get(0).intValue()` → ilkel 5. (Öğe null olsaydı NullPointerException.)

Adım 9 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ahmet");
4  isimler.add("Mehmet");
5  String ilkIsim = isimler.get(0);
6  System.out.println(ilkIsim);
7  List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
8  sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
▶  int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
10 isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ahmet, Mehmet]`

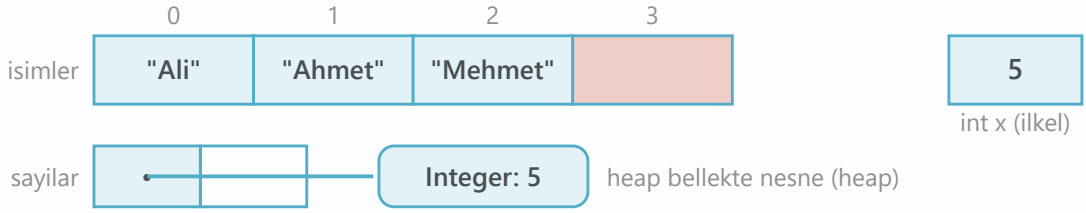
`sayilar = [5]` `ilkIsim = "Ali"`

`x = 5`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: `get`, Jenerikler ve Kutulama



`get(3)` : 3 < size (3) değil → `IndexOutOfBoundsException`. Geçerli indisler 0 … size − 1.

Adım 10 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali");
3  isimler.add("Ahmet");
4  isimler.add("Mehmet");
5  String ilkIsim = isimler.get(0);
6  System.out.println(ilkIsim);
7  List<Integer> sayilar = new ArrayList<>();
8  sayilar.add(5);          // Integer.valueOf(5)
9  int x = sayilar.get(0);  // .intValue()
▶  isimler.get(3);          // IndexOutOfBounds
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Ahmet, Mehmet]`

`sayilar = [5]` `ilkIsim = "Ali"`

`x = 5`

ÇIKTI

```
Ali
```

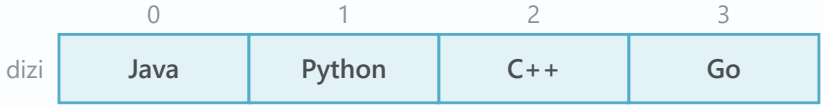
Spliterator: Bölünebilir Yineleyici

```
List<String> kelimeler = new ArrayList<>();
kelimeler.add("Java");
kelimeler.add("Python");
kelimeler.add("C++");
Spliterator<String> split =
        kelimeler.spliterator();
while (split.tryAdvance(
        System.out::println)) {
    // her çağrı bir öğeyi işler
}
```

- `tryAdvance(eylem)` : sıradaki öğe varsa eylemi uygular ve `true` döner; kalmadıysa `false` .
- `trySplit()` : kalan öğelerin bir kısmını yeni bir Spliterator'a devreder → iş parçacıkları arasında bölüştürme.
- Paralel akışlar (`parallelStream()`) arka planda Spliterator kullanır.

```
Java
Python
C++
```

Kod İzleme: `trySplit` ve `tryAdvance`



4 kelimelik liste.

Adım 1 / 9

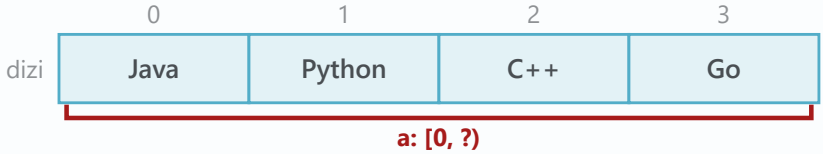
```
▶ List<String> kelimeler = new ArrayList<>(
▶     List.of("Java", "Python", "C++", "Go"));
3 Spliterator<String> a = kelimeler.spliterator();
4 Spliterator<String> b = a.trySplit();
5 while (b.tryAdvance(System.out::println)) { }
6 while (a.tryAdvance(System.out::println)) { }
```

DEĞİŞKENLER

a = – b = –

ÇIKTI

Kod İzleme: `trySplit` ve `tryAdvance`



`spliterator()` : indis 0, bitiş sınırı (fence) −1 → sınır, ilk kullanımda `size()` ile belirlenecek (tembel).

Adım 2 / 9

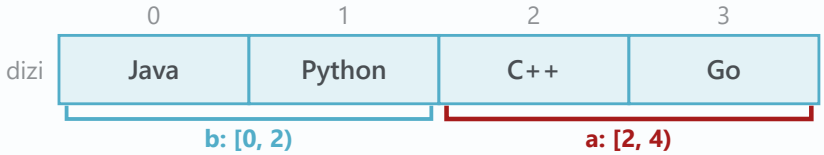
```
1 List<String> kelimeler = new ArrayList<>(
2     List.of("Java", "Python", "C++", "Go"));
▶ Spliterator<String> a = kelimeler.spliterator();
4 Spliterator<String> b = a.trySplit();
5 while (b.tryAdvance(System.out::println)) { }
6 while (a.tryAdvance(System.out::println)) { }
```

DEĞİŞKENLER

`a = index=0, fence=-1` `b = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `trySplit` ve `tryAdvance`



`trySplit()` : fence = 4, orta = (0 + 4) / 2 = 2. **İlk yarı** [0, 2) yeni `b` 'ye verilir; `a` [2, 4) ile kalır.

Adım 3 / 9

```
1 List<String> kelimeler = new ArrayList<>(
2     List.of("Java", "Python", "C++", "Go"));
3 Spliterator<String> a = kelimeler.spliterator();
▶ Spliterator<String> b = a.trySplit();
5 while (b.tryAdvance(System.out::println)) { }
6 while (a.tryAdvance(System.out::println)) { }
```

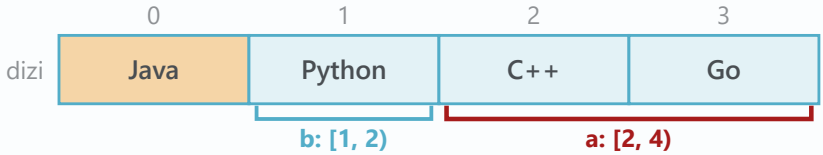
DEĞİŞKENLER

`a = index=2, fence=4`

`b = index=0, fence=2`

ÇIKTI

Kod İzleme: `trySplit` ve `tryAdvance`



`b.tryAdvance`: öğe var → "Java" eyleme (println) verilir, index 1'e ilerler; true.

Adım 4 / 9

```
1 List<String> kelimeler = new ArrayList<>(
2     List.of("Java", "Python", "C++", "Go"));
3 Spliterator<String> a = kelimeler.spliterator();
4 Spliterator<String> b = a.trySplit();
▶ while (b.tryAdvance(System.out::println)) { }
6 while (a.tryAdvance(System.out::println)) { }
```

DEĞİŞKENLER

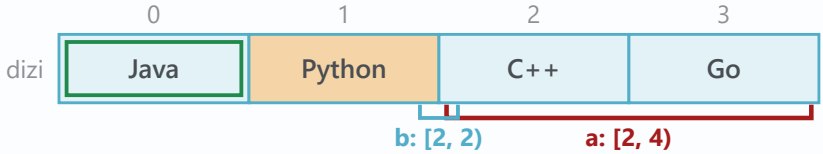
`a = index=2, fence=4`

`b = index=1, fence=2`

ÇIKTI

```
Java
```

Kod İzleme: `trySplit` ve `tryAdvance`



`b.tryAdvance`: öğe var → "Python" eyleme (println) verilir, index 2'ye ilerler; true.

Adım 5 / 9

```
1 List<String> kelimeler = new ArrayList<>(
2     List.of("Java", "Python", "C++", "Go"));
3 Spliterator<String> a = kelimeler.spliterator();
4 Spliterator<String> b = a.trySplit();
▶ while (b.tryAdvance(System.out::println)) { }
6 while (a.tryAdvance(System.out::println)) { }
```

DEĞİŞKENLER

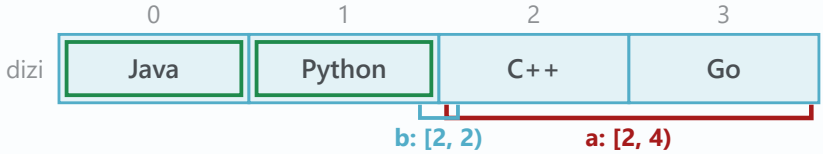
`a = index=2, fence=4`

`b = index=2, fence=2`

ÇIKTI

```
Java
Python
```

Kod İzleme: `trySplit` ve `tryAdvance`



`b.tryAdvance`: index = fence → öğe yok, **false**; döngü biter.

Adım 6 / 9

```
1 List<String> kelimeler = new ArrayList<>(
2     List.of("Java", "Python", "C++", "Go"));
3 Spliterator<String> a = kelimeler.spliterator();
4 Spliterator<String> b = a.trySplit();
▶ while (b.tryAdvance(System.out::println)) { }
6 while (a.tryAdvance(System.out::println)) { }
```

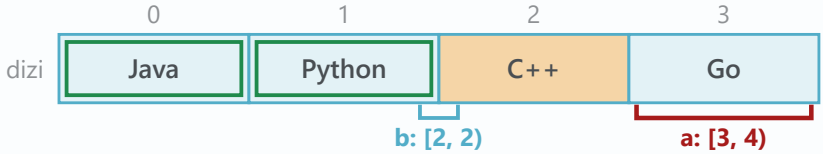
DEĞİŞKENLER

- `a = index=2, fence=4`
- `b = index=2, fence=2`

ÇIKTI

```
Java
Python
```

Kod İzleme: `trySplit` ve `tryAdvance`



`a.tryAdvance`: öğe var → "C++" eyleme (println) verilir, index 3'e ilerler; true.

Adım 7 / 9

```
1 List<String> kelimeler = new ArrayList<>(
2     List.of("Java", "Python", "C++", "Go"));
3 Spliterator<String> a = kelimeler.spliterator();
4 Spliterator<String> b = a.trySplit();
5 while (b.tryAdvance(System.out::println)) { }
▶ while (a.tryAdvance(System.out::println)) { }
```

DEĞİŞKENLER

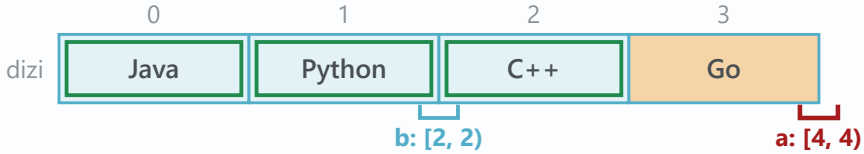
`a = index=3, fence=4`

`b = index=2, fence=2`

ÇIKTI

```
Java
Python
C++
```

Kod İzleme: `trySplit` ve `tryAdvance`



`a.tryAdvance`: öğe var → "Go" eyleme (println) verilir, index 4'e ilerler; true.

Adım 8 / 9

```
1 List<String> kelimeler = new ArrayList<>(
2     List.of("Java", "Python", "C++", "Go"));
3 Spliterator<String> a = kelimeler.spliterator();
4 Spliterator<String> b = a.trySplit();
5 while (b.tryAdvance(System.out::println)) { }
▶ while (a.tryAdvance(System.out::println)) { }
```

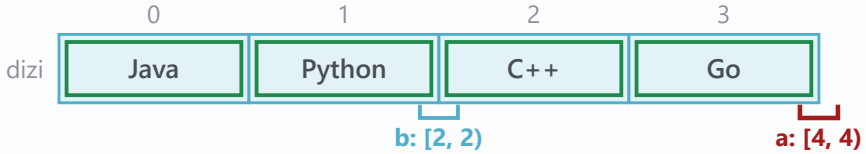
DEĞİŞKENLER

- `a = index=4, fence=4`
- `b = index=2, fence=2`

ÇIKTI

```
Java
Python
C++
Go
```

Kod İzleme: `trySplit` ve `tryAdvance`



`a.tryAdvance`: index = fence → öğe yok, **false**; döngü biter. İki parça iki ayrı iş parçacığında da işlenebilirdi.

Adım 9 / 9

```
1 List<String> kelimeler = new ArrayList<>(
2     List.of("Java", "Python", "C++", "Go"));
3 Spliterator<String> a = kelimeler.spliterator();
4 Spliterator<String> b = a.trySplit();
5 while (b.tryAdvance(System.out::println)) { }
▶ while (a.tryAdvance(System.out::println)) { }
```

DEĞİŞKENLER

- `a = index=4, fence=4`
- `b = index=2, fence=2`

ÇIKTI

```
Java
Python
C++
Go
```

GEZİNME

Koleksiyonları Gezmenin Üç Yolu

1 · indisli for

```
int n = list.size();
for (int i = 0;
     i < n; i++) {
  String s =
      list.get(i);
  ...
}
```

Yalnızca `List`'te; indis de lazımsa.

2 · forEach

```
list.forEach(
  System.out::println);

// ya da for-each:
for (String s : list) ...
```

Her `Iterable`'da; en kısa yazım.

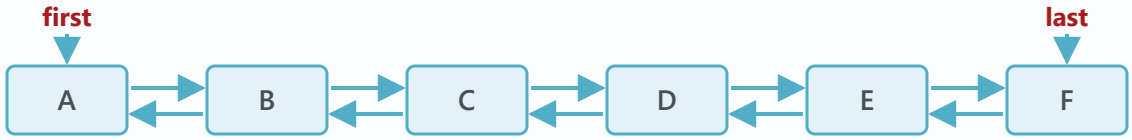
3 · Iterator

```
Iterator<String> it =
    list.iterator();
while (it.hasNext()) {
  String s = it.next();
}
```

Gezerken güvenle silmek gerekirse.

Dikkat: `LinkedList`'te `get(i)` O(n) olduğundan indisli döngü toplamda **O(n²)** sürer; forEach / Iterator her iki listede de **O(n)**'dir.

Kod İzleme: LinkedList'te İndisli Döngünün Bedeli



6 düğümlü çift yönlü bağlı liste.

Adım 1 / 9

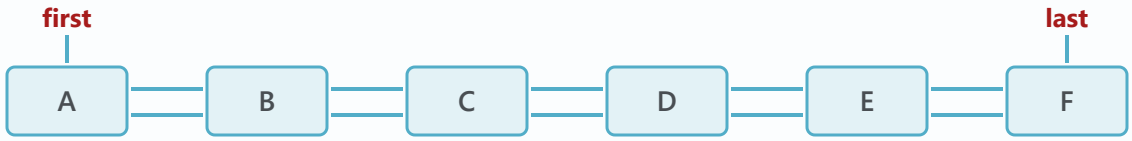
```
▶ List<String> list = new LinkedList<>(
▶     List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
3 int n = list.size(), adim = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
5   String s = list.get(i);  // node(i) yürür
6   adim += Math.min(i, n - 1 - i);
7 }
8 System.out.println(adim);
```

DEĞİŞKENLER

`n = –` `i = –` `adim = –` `s = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: LinkedList'te İndisli Döngünün Bedeli



`adim` : `get`'lerin toplam kaç bağlantı yürüdüğünü sayacak.

Adım 2 / 9

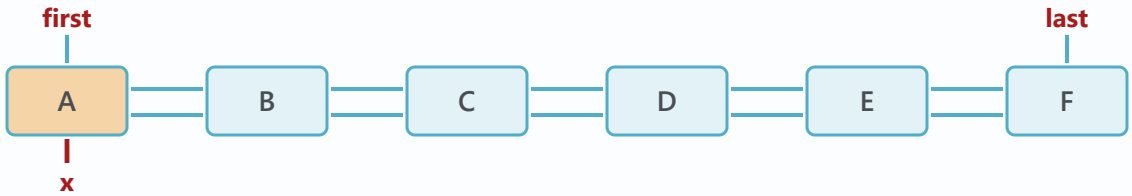
```
1 List<String> list = new LinkedList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
▶ int n = list.size(), adim = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
5   String s = list.get(i);  // node(i) yürür
6   adim += Math.min(i, n - 1 - i);
7 }
8 System.out.println(adim);
```

DEĞİŞKENLER

`n = 6` `i = –` `adim = 0` `s = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: LinkedList'te İndisli Döngünün Bedeli



`get(0)` : 0 < n/2 = 3 → baştan (first) yürür, **0** bağlantı. Toplam 0.

Adım 3 / 9

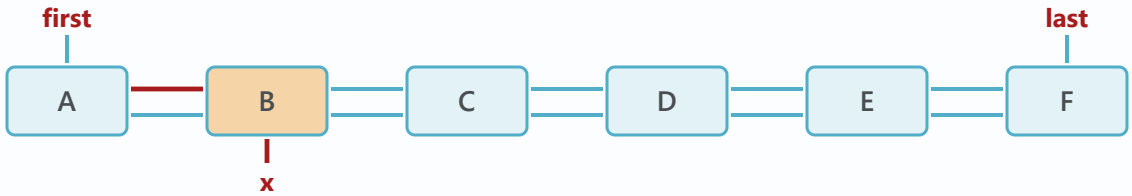
```
1 List<String> list = new LinkedList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
3 int n = list.size(), adim = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
▶   String s = list.get(i);  // node(i) yürür
▶   adim += Math.min(i, n - 1 - i);
7 }
8 System.out.println(adim);
```

DEĞİŞKENLER

`n = 6` `i = 0` `adim = 0` `s = "A"`

ÇIKTI

Kod İzleme: LinkedList'te İndisli Döngünün Bedeli



`get(1)` : 1 < n/2 = 3 → baştan (first) yürür, **1** bağlantı. Toplam 1.

Adım 4 / 9

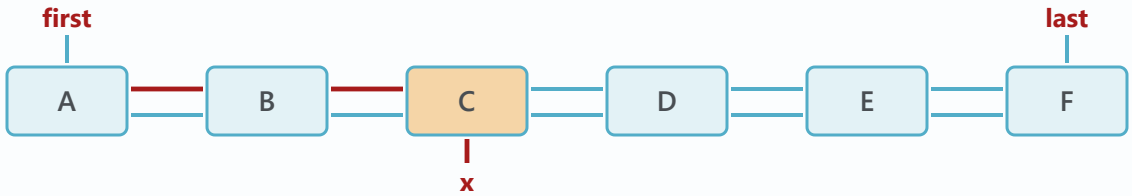
```
1 List<String> list = new LinkedList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
3 int n = list.size(), adim = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
▶   String s = list.get(i);  // node(i) yürür
▶   adim += Math.min(i, n - 1 - i);
7 }
8 System.out.println(adim);
```

DEĞİŞKENLER

`n = 6` `i = 1` `adim = 1` `s = "B"`

ÇIKTI

Kod İzleme: LinkedList'te İndisli Döngünün Bedeli



`get(2)` : 2 < n/2 = 3 → baştan (first) yürür, **2** bağlantı. Toplam 3.

Adım 5 / 9

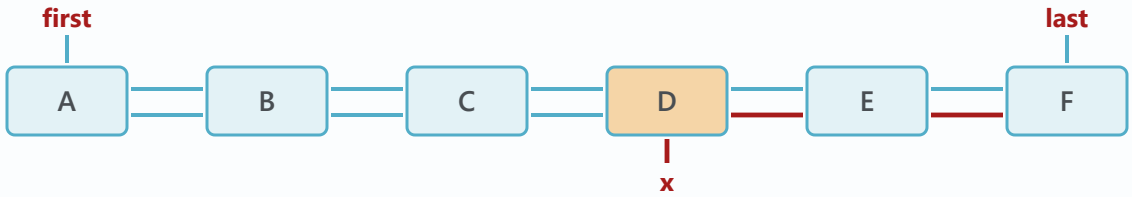
```
1 List<String> list = new LinkedList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
3 int n = list.size(), adim = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
▶   String s = list.get(i);  // node(i) yürür
▶   adim += Math.min(i, n - 1 - i);
7 }
8 System.out.println(adim);
```

DEĞİŞKENLER

`n = 6` `i = 2` `adim = 3` `s = "C"`

ÇIKTI

Kod İzleme: LinkedList'te İndisli Döngünün Bedeli



`get(3)` : 3 ≥ n/2 = 3 → sondan (last) yürür, **2** bağlantı. Toplam 5.

Adım 6 / 9

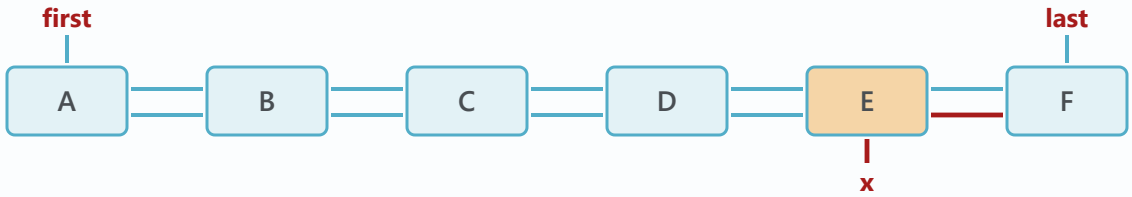
```
1 List<String> list = new LinkedList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
3 int n = list.size(), adim = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
▶   String s = list.get(i);  // node(i) yürür
▶   adim += Math.min(i, n - 1 - i);
7 }
8 System.out.println(adim);
```

DEĞİŞKENLER

`n = 6` `i = 3` `adim = 5` `s = "D"`

ÇIKTI

Kod İzleme: LinkedList'te İndisli Döngünün Bedeli



`get(4)` : 4 ≥ n/2 = 3 → sondan (last) yürür, **1** bağlantı. Toplam 6.

Adım 7 / 9

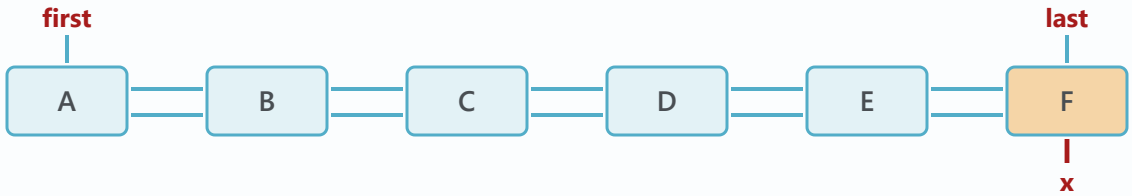
```
1 List<String> list = new LinkedList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
3 int n = list.size(), adim = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
▶   String s = list.get(i);  // node(i) yürür
▶   adim += Math.min(i, n - 1 - i);
7 }
8 System.out.println(adim);
```

DEĞİŞKENLER

`n = 6` `i = 4` `adim = 6` `s = "E"`

ÇIKTI

Kod İzleme: LinkedList'te İndisli Döngünün Bedeli



`get(5)` : 5 ≥ n/2 = 3 → sondan (last) yürür, **0** bağlantı. Toplam 6.

Adım 8 / 9

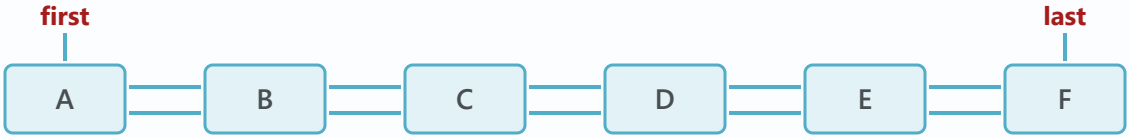
```
1 List<String> list = new LinkedList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
3 int n = list.size(), adim = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
▶   String s = list.get(i);  // node(i) yürür
▶   adim += Math.min(i, n - 1 - i);
7 }
8 System.out.println(adim);
```

DEĞİŞKENLER

`n = 6` `i = 5` `adim = 6` `s = "F"`

ÇIKTI

Kod İzleme: LinkedList'te İndisli Döngünün Bedeli



Toplam 6 = $n^2/4 - n/2 \approx n^2/4 \rightarrow$ **O(n^2)**. Iterator ise her `next()` 'te 1 bağlantı: toplam n − 1 = 5 → O(n).

Adım 9 / 9

```
1 List<String> list = new LinkedList<>(
2     List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
3 int n = list.size(), adim = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
5   String s = list.get(i);  // node(i) yürür
6   adim += Math.min(i, n - 1 - i);
7 }
▶ System.out.println(adim);
```

DEĞİŞKENLER

`n = 6` `i = 6` `adim = 6` `s = –`

ÇIKTI

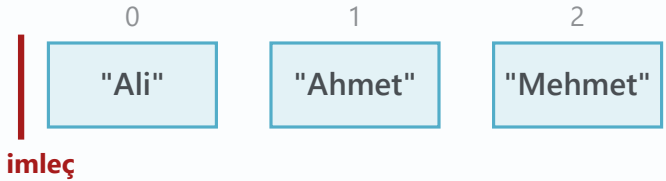
```
6
```

Iterator (Yineleyici) Arayüzü

hasNext()
Gezilecek öğe kaldı mı? Sona gelindiyse `false`.

next()
Sıradaki öğeyi döndürür, imleci ilerletir. Öğe kalmadıysa `NoSuchElementException`.

remove()
Son `next()` ile dönen öğeyi siler (isteğe bağlı işlem).



`iterator()` : imleç ilk öğenin **önünde**. `hasNext()` → true

Adım 1 / 5

```
while (iterator.hasNext()) { String isim = iterator.next(); System.out.println(isim); }
```

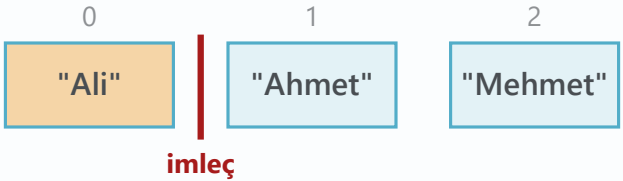
GEZİNME

Iterator (Yineleyici) Arayüzü

hasNext()
Gezilecek öğe kaldı mı? Sona gelindiyse `false`.

next()
Sıradaki öğeyi döndürür, imleci ilerletir. Öğe kalmadıysa `NoSuchElementException`.

remove()
Son `next()` ile dönen öğeyi siler (isteğe bağlı işlem).



`next()` → "Ali" (imleç öğenin üzerinden atlar)

Adım 2 / 5

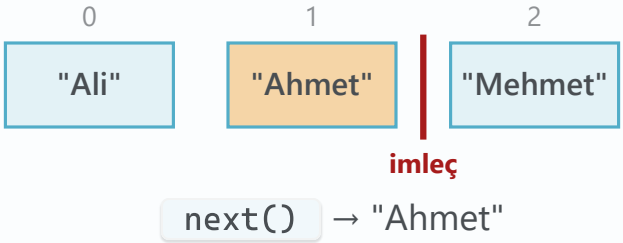
```
while (iterator.hasNext()) { String isim = iterator.next(); System.out.println(isim); }
```

Iterator (Yineleyici) Arayüzü

hasNext()
Gezilecek öğe kaldı mı? Sona gelindiyse `false`.

next()
Sıradaki öğeyi döndürür, imleci ilerletir. Öğe kalmadıysa `NoSuchElementException`.

remove()
Son `next()` ile dönen öğeyi siler (isteğe bağlı işlem).



Adım 3 / 5

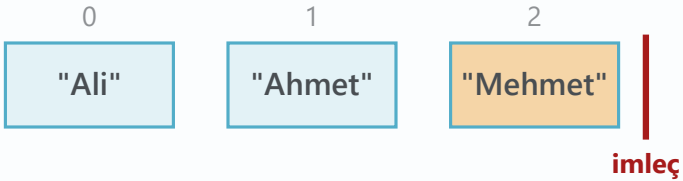
```
while (iterator.hasNext()) { String isim = iterator.next(); System.out.println(isim); }
```

Iterator (Yineleyici) Arayüzü

hasNext()
Gezilecek öğe kaldı mı? Sona gelindiyse `false`.

next()
Sıradaki öğeyi döndürür, imleci ilerletir. Öğe kalmadıysa `NoSuchElementException`.

remove()
Son `next()` ile dönen öğeyi siler (isteğe bağlı işlem).



`next()` → "Mehmet"; artık `hasNext()` → false, döngü biter


```
while (iterator.hasNext()) { String isim = iterator.next(); System.out.println(isim); }
```

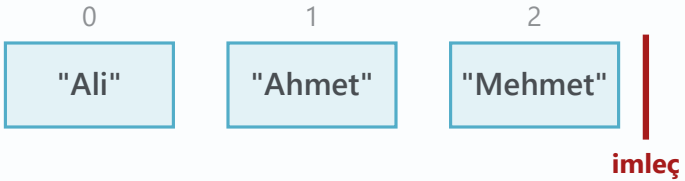
GEZİNME

Iterator (Yineleyici) Arayüzü

hasNext()
Gezilecek öğe kaldı mı? Sona gelindiyse `false`.

next()
Sıradaki öğeyi döndürür, imleci ilerletir. Öğe kalmadıysa `NoSuchElementException`.

remove()
Son `next()` ile dönen öğeyi siler (isteğe bağlı işlem).

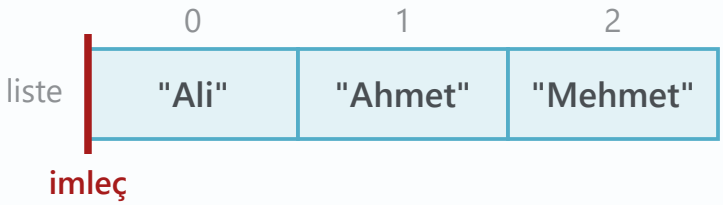


Bir kez daha `next()` çağrılırsa → `NoSuchElementException`

Adım 5 / 5

```
while (iterator.hasNext()) { String isim = iterator.next(); System.out.println(isim); }
```

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



`iterator()` : imleç ilk öğenin **önünde** (cursor = 0). Iterator liste üzerinde gezen ayrı bir nesnedir.

Adım 1 / 11

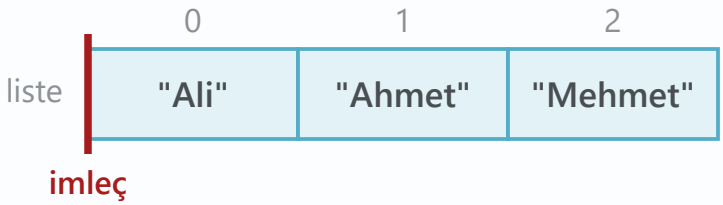
```
▶ Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
2 while (iterator.hasNext()) {
3     String isim = iterator.next();
4     System.out.println(isim);
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`cursor = 0` `isim = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



`hasNext()` : cursor 0 ≠ size 3 → **true**.

Adım 2 / 11

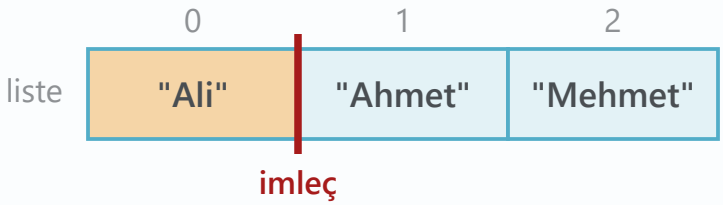
```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
▶ while (iterator.hasNext()) {
3     String isim = iterator.next();
4     System.out.println(isim);
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`cursor = 0` `isim = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



`next()` → **"Ali"**; imleç öğenin üzerinden atlar (cursor = 1).

Adım 3 / 11

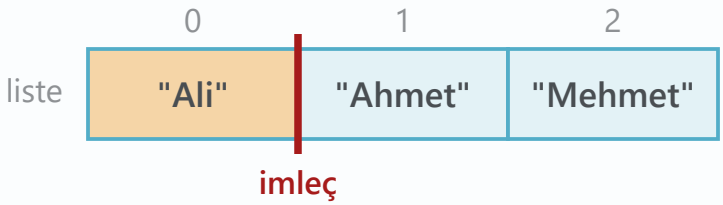
```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
2 while (iterator.hasNext()) {
▶     String isim = iterator.next();
4     System.out.println(isim);
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`cursor = 1` `isim = "Ali"`

ÇIKTI

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



Ali yazdırılır.

Adım 4 / 11

```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
2 while (iterator.hasNext()) {
3     String isim = iterator.next();
▶     System.out.println(isim);
5 }
```

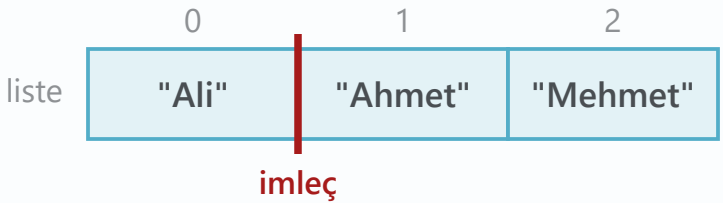
DEĞİŞKENLER

`cursor = 1` `isim = "Ali"`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



`hasNext()` : cursor 1 ≠ size 3 → **true**.

Adım 5 / 11

```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
▶ while (iterator.hasNext()) {
3     String isim = iterator.next();
4     System.out.println(isim);
5 }
```

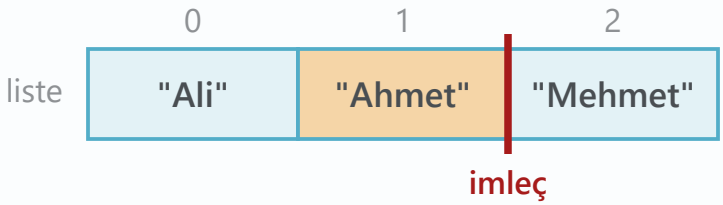
DEĞİŞKENLER

`cursor = 1` `isim = "Ali"`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



`next()` → **"Ahmet"**; imleç öğenin üzerinden atlar (cursor = 2).

Adım 6 / 11

```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
2 while (iterator.hasNext()) {
▶     String isim = iterator.next();
4     System.out.println(isim);
5 }
```

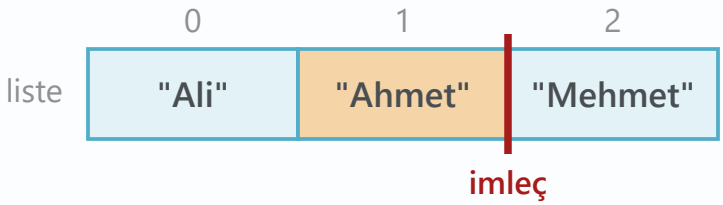
DEĞİŞKENLER

`cursor = 2` `isim = "Ahmet"`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



Ahmet yazdırılır.

Adım 7 / 11

```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
2 while (iterator.hasNext()) {
3     String isim = iterator.next();
▶     System.out.println(isim);
5 }
```

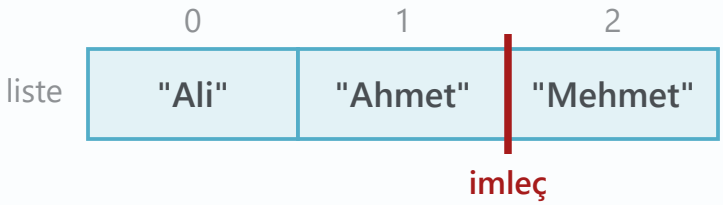
DEĞİŞKENLER

`cursor = 2` `isim = "Ahmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
```

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



`hasNext()` : cursor 2 ≠ size 3 → **true**.

Adım 8 / 11

```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
▶ while (iterator.hasNext()) {
3     String isim = iterator.next();
4     System.out.println(isim);
5 }
```

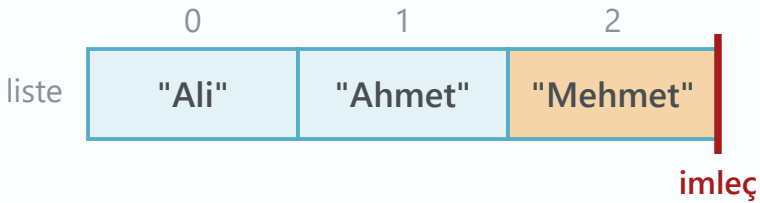
DEĞİŞKENLER

`cursor = 2` `isim = "Ahmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
```

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



`next()` → **"Mehmet"**; imleç öğenin üzerinden atlar (cursor = 3).

Adım 9 / 11

```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
2 while (iterator.hasNext()) {
▶     String isim = iterator.next();
4     System.out.println(isim);
5 }
```

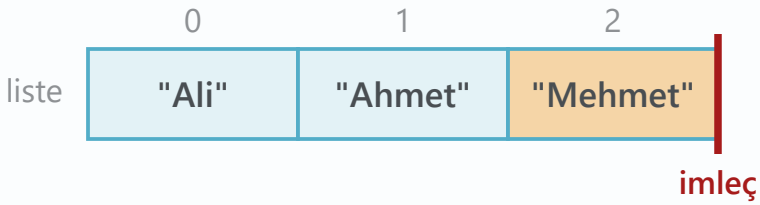
DEĞİŞKENLER

`cursor = 3` `isim = "Mehmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
```

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



Mehmet yazdırılır.

Adım 10 / 11

```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
2 while (iterator.hasNext()) {
3     String isim = iterator.next();
▶     System.out.println(isim);
5 }
```

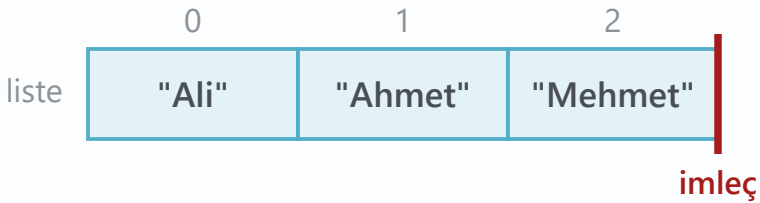
DEĞİŞKENLER

`cursor = 3` `isim = "Mehmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
```

Kod İzleme: Iterator ile Gezinme



cursor 3 = size 3 → `hasNext()` **false**, döngü biter. Bir kez daha `next()` çağrılsaydı → `NoSuchElementException`.

Adım 11 / 11

```
1 Iterator<String> iterator =
  isimler.iterator();
▶ while (iterator.hasNext()) {
3     String isim = iterator.next();
4     System.out.println(isim);
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`cursor = 3` `isim = "Mehmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
```

GEZİNME

Gezerken Silme: ConcurrentModificationException

Yanlış

```
for (String s : isimler)
    if (s.startsWith("A"))
        isimler.remove(s);
// ConcurrentModification-
// Exception (fail-fast)
```

Doğru

```
Iterator<String> it =
        isimler.iterator();
while (it.hasNext())
    if (it.next().startsWith("A"))
        it.remove();
// ya da kısaca:
isimler.removeIf(s -> s.startsWith("A"));
```

- for-each gizlice bir Iterator kullanır; liste yineleyici dışından değiştirilirse sonraki `next()` hatayı fark eder ve durur (**fail-fast**).
- `it.remove()`, `next()`'ten sonra yalnızca **bir kez** çağrılabilir; aksi hâlde `IllegalStateException`.

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`

liste

modCount = 0

Boş ArrayList. Her yapısal değişiklik (ekleme/silme) listenin **modCount** sayacını artırır.

Adım 1 / 10

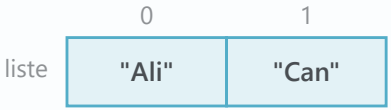
```
▶ List<String> isimler = new ArrayList<>();
2 isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
3 isimler.add("Ayşe");            // modCount = 3
4 // for (String s : isimler) ... derleyici:
5 Iterator<String> it = isimler.iterator();
6 while (it.hasNext()) {
7   String s = it.next();
8   if (s.startsWith("A"))
9     isimler.remove(s);          // it dışından!
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = []` `modCount = 0`

ÇIKTI

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`



modCount = 2

İki `add` → modCount = 2.

Adım 2 / 10

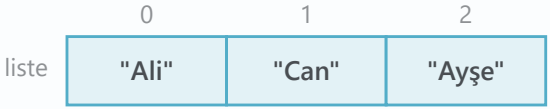
```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
▶ isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
3  isimler.add("Ayşe");            // modCount = 3
4  // for (String s : isimler) ... derleyici:
5  Iterator<String> it = isimler.iterator();
6  while (it.hasNext()) {
7    String s = it.next();
8    if (s.startsWith("A"))
9      isimler.remove(s);          // it dışından!
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Can]` `modCount = 2`

ÇIKTI

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`



modCount = 3

modCount = 3. Şimdi for-each döngüsünün derleyicinin ürettiği hâlini izleyelim.

Adım 3 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
▶  isimler.add("Ayşe");            // modCount = 3
4  // for (String s : isimler) ... derleyici:
5  Iterator<String> it = isimler.iterator();
6  while (it.hasNext()) {
7    String s = it.next();
8    if (s.startsWith("A"))
9      isimler.remove(s);          // it dışından!
10 }
```

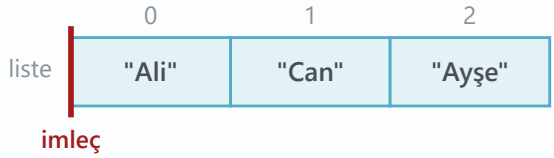
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Can, Ayşe]`

`modCount = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`



modCount = 3 · expectedModCount = 3 ✓

`iterator()` : imleç 0; yineleyici o anki sayacı **expectedModCount = 3** olarak saklar.

Adım 4 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
3  isimler.add("Ayşe");              // modCount = 3
4  // for (String s : isimler) ... derleyici:
▶  Iterator<String> it = isimler.iterator();
6  while (it.hasNext()) {
7    String s = it.next();
8    if (s.startsWith("A"))
9      isimler.remove(s);            // it dışından!
10 }
```

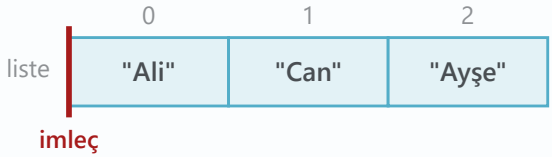
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Can, Ayşe]`

`cursor = 0` `s = –` `modCount = 3` `expectedModCount = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`



modCount = 3 · expectedModCount = 3 ✓

`hasNext()` : cursor 0 ≠ size 3 → true.

Adım 5 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
3  isimler.add("Ayşe");              // modCount = 3
4  // for (String s : isimler) ... derleyici:
5  Iterator<String> it = isimler.iterator();
▶  while (it.hasNext()) {
7    String s = it.next();
8    if (s.startsWith("A"))
9      isimler.remove(s);            // it dışından!
10 }
```

DEĞİŞKENLER

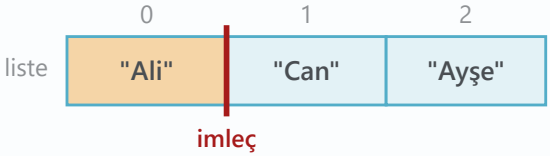
`isimler = [Ali, Can, Ayşe]`

`cursor = 0` `s = –` `modCount = 3`

`expectedModCount = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`



modCount = 3 · expectedModCount = 3 ✓

`next()` : önce modCount == expectedModCount mu? 3 == 3 ✓ → **"Ali"**, cursor = 1.

Adım 6 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
3  isimler.add("Ayşe");              // modCount = 3
4  // for (String s : isimler) ... derleyici:
5  Iterator<String> it = isimler.iterator();
6  while (it.hasNext()) {
▶    String s = it.next();
8    if (s.startsWith("A"))
9      isimler.remove(s);            // it dışından!
10 }
```

DEĞİŞKENLER

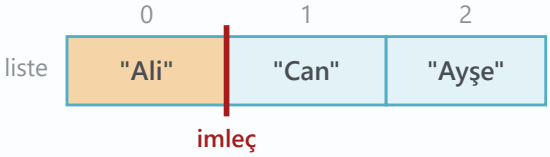
`isimler = [Ali, Can, Ayşe]`

`cursor = 1` `s = "Ali"`

`modCount = 3` `expectedModCount = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`



modCount = 3 · expectedModCount = 3 ✓

"Ali" A ile başlıyor → true.

Adım 7 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
3  isimler.add("Ayşe");              // modCount = 3
4  // for (String s : isimler) ... derleyici:
5  Iterator<String> it = isimler.iterator();
6  while (it.hasNext()) {
7    String s = it.next();
▶    if (s.startsWith("A"))
9      isimler.remove(s);            // it dışından!
10 }
```

DEĞİŞKENLER

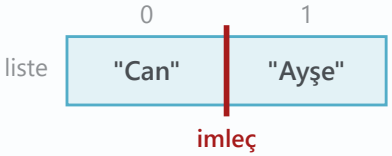
`isimler = [Ali, Can, Ayşe]`

`cursor = 1` `s = "Ali"`

`modCount = 3` `expectedModCount = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`



modCount = 4 · expectedModCount = 3 ✗

`isimler.remove(s)` : listeden **doğrudan** silinir → öğeler sola kayar, modCount = 4. Iterator bundan habersiz (expected hâlâ 3).

Adım 8 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
3  isimler.add("Ayşe");            // modCount = 3
4  // for (String s : isimler) ... derleyici:
5  Iterator<String> it = isimler.iterator();
6  while (it.hasNext()) {
7    String s = it.next();
8    if (s.startsWith("A"))
▶      isimler.remove(s);          // it dışından!
10 }
```

DEĞİŞKENLER

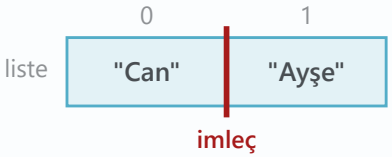
`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 1`

`s = "Ali"` `modCount = 4`

`expectedModCount = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`



modCount = 4 · expectedModCount = 3 ✗

`hasNext()` : cursor 1 ≠ size 2 → true. ("Can" imlecin gerisinde kaldı; hiç gezilmeyecekti!)

Adım 9 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
3  isimler.add("Ayşe");            // modCount = 3
4  // for (String s : isimler) ... derleyici:
5  Iterator<String> it = isimler.iterator();
▶  while (it.hasNext()) {
7    String s = it.next();
8    if (s.startsWith("A"))
9      isimler.remove(s);          // it dışından!
10 }
```

DEĞİŞKENLER

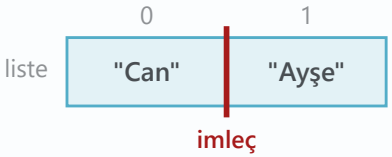
`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 1`

`s = "Ali"` `modCount = 4`

`expectedModCount = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `ConcurrentModificationException`



modCount = 4 · expectedModCount = 3 ✗

`next()` : modCount 4 ≠ expectedModCount 3 → **ConcurrentModificationException**. Iterator değişikliği hemen fark edip durur (**fail-fast**).

Adım 10 / 10

```
1  List<String> isimler = new ArrayList<>();
2  isimler.add("Ali"); isimler.add("Can");
3  isimler.add("Ayşe");            // modCount = 3
4  // for (String s : isimler) ... derleyici:
5  Iterator<String> it = isimler.iterator();
6  while (it.hasNext()) {
▶    String s = it.next();
8    if (s.startsWith("A"))
9      isimler.remove(s);          // it dışından!
10 }
```

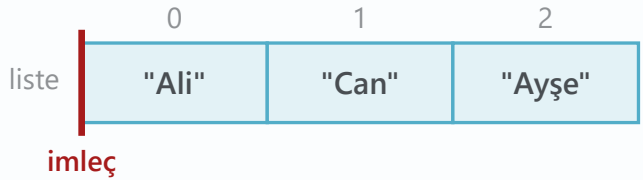
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 1` `s = "Ali"` `modCount = 4` `expectedModCount = 3`

ÇIKTI

```
Exception in thread "main"
java.util.
ConcurrentModificationException
```

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 3 · expectedModCount = 3 ✓

Aynı liste [Ali, Can, Ayşe], modCount = 3. Iterator: cursor = 0, **lastRet = −1** (henüz öğe döndürmedi).

Adım 1 / 14

```
▶ Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

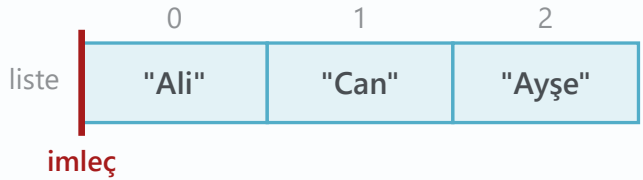
`isimler = [Ali, Can, Ayşe]`

`cursor = 0` `lastRet = -1` `s = –`

`modCount = 3` `expected = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 3 · expectedModCount = 3 ✓

`hasNext()` : cursor 0 ≠ size 3 → **true**.

Adım 2 / 14

```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
▶ while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

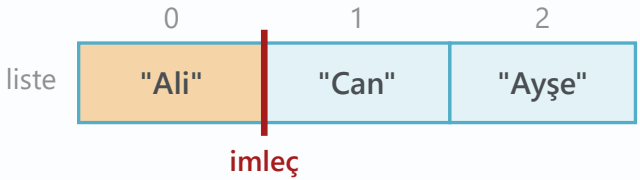
`isimler = [Ali, Can, Ayşe]`

`cursor = 0` `lastRet = -1` `s = –`

`modCount = 3` `expected = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 3 · expectedModCount = 3 ✓

`next()` : 3 == 3 ✓ → **"Ali"**; cursor = 1, lastRet = 0.

Adım 3 / 14

```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
▶   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Ali, Can, Ayşe]`

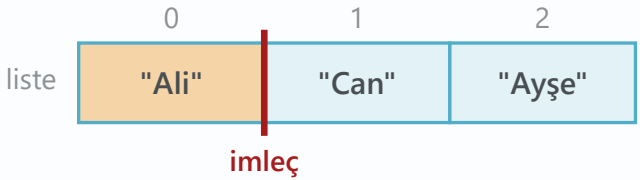
`cursor = 1` `lastRet = 0`

`s = "Ali"` `modCount = 3`

`expected = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 3 · expectedModCount = 3 ✓

"Ali" A ile başlıyor mu? **evet**.

Adım 4 / 14

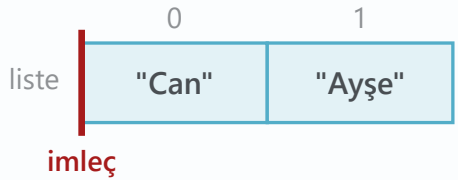
```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
▶   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

- `isimler = [Ali, Can, Ayşe]`
- `cursor = 1`
- `lastRet = 0`
- `s = "Ali"`
- `modCount = 3`
- `expected = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 4 · expectedModCount = 4 ✓

`it.remove()` : lastRet'teki öğe silinir; **cursor = 0** (kayan öğe atlanmaz), lastRet = −1, expectedModCount = modCount = 4.

Adım 5 / 14

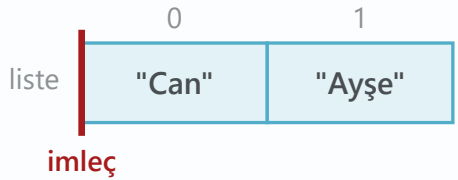
```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
▶     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 0` `lastRet = -1` `s = "Ali"` `modCount = 4` `expected = 4`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



`hasNext()` : cursor 0 ≠ size 2 → **true**.

modCount = 4 · expectedModCount = 4 ✓

Adım 6 / 14

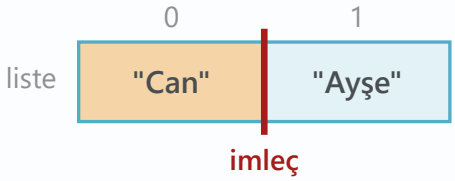
```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
▶ while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 0` `lastRet = -1` `s = "Ali"` `modCount = 4` `expected = 4`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 4 · expectedModCount = 4 ✓

`next()` : 4 == 4 ✓ → **"Can"**; cursor = 1, lastRet = 0.

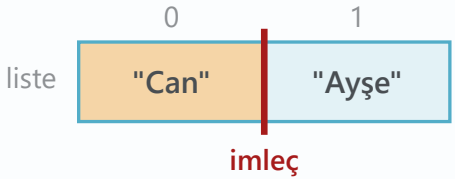

```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
▶   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 1` `lastRet = 0` `s = "Can"` `modCount = 4` `expected = 4`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 4 · expectedModCount = 4 ✓

"Can" A ile başlıyor mu? **hayır**.

Adım 8 / 14

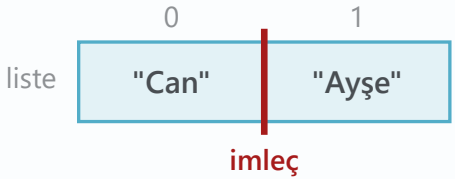
```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
▶  if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 1`
`lastRet = 0` `s = "Can"`
`modCount = 4` `expected = 4`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 4 · expectedModCount = 4 ✓

`hasNext()` : cursor 1 ≠ size 2 → **true**.

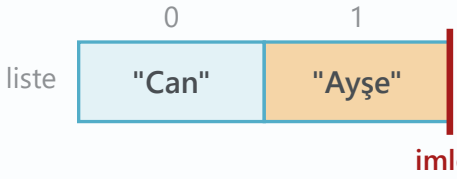

```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
▶ while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 1`
`lastRet = 0` `s = "Can"`
`modCount = 4` `expected = 4`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 4 · expectedModCount = 4 ✓

`next()` : 4 == 4 ✓ → **"Ayşe"**; cursor = 2, lastRet = 1.

Adım 10 / 14

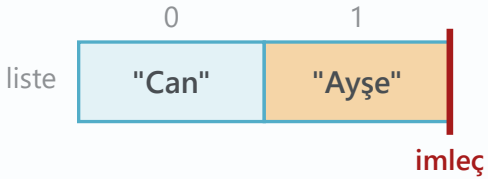
```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
▶   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 2` `lastRet = 1` `s = "Ayşe"` `modCount = 4` `expected = 4`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 4 · expectedModCount = 4 ✓

"Ayşe" A ile başlıyor mu? **evet**.

Adım 11 / 14

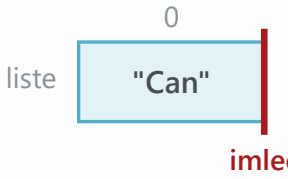
```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
▶  if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can, Ayşe]` `cursor = 2`
`lastRet = 1` `s = "Ayşe"`
`modCount = 4` `expected = 4`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 5 · expectedModCount = 5 ✓

`it.remove()` : lastRet'teki öğe silinir; **cursor = 1** (kayan öğe atlanmaz), lastRet = −1, expectedModCount = modCount = 5.

Adım 12 / 14

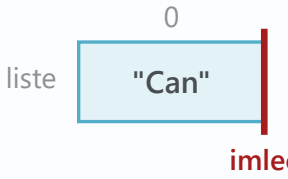
```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
▶     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can]` `cursor = 1` `lastRet = -1` `s = "Ayşe"` `modCount = 5` `expected = 5`

ÇIKTI

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 5 · expectedModCount = 5 ✓

`hasNext()` : cursor 1 = size 1 → **false**. Döngü biter; hata yok.


```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
▶ while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
7 System.out.println(isimler);
```

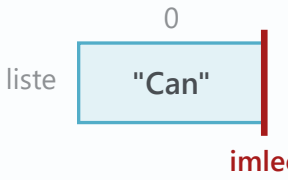
DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can]` `cursor = 1`
`lastRet = -1` `s = "Ayşe"`
`modCount = 5` `expected = 5`

ÇIKTI

GEZİNME · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: `it.remove()` ile Güvenli Silme



modCount = 5 · expectedModCount = 5 ✓

Sonuç **[Can]**: A ile başlayanlar güvenle silindi. İkinci bir `it.remove()` (araya next olmadan) → IllegalStateException.

Adım 14 / 14

```
1 Iterator<String> it = isimler.iterator();
2 while (it.hasNext()) {
3   String s = it.next();
4   if (s.startsWith("A"))
5     it.remove();   // sayaçları eşitler
6 }
▶ System.out.println(isimler);
```

DEĞİŞKENLER

`isimler = [Can]` `cursor = 1`
`lastRet = -1` `s = "Ayşe"`
`modCount = 5` `expected = 5`

ÇIKTI

```
[Can]
```

GEZİNME

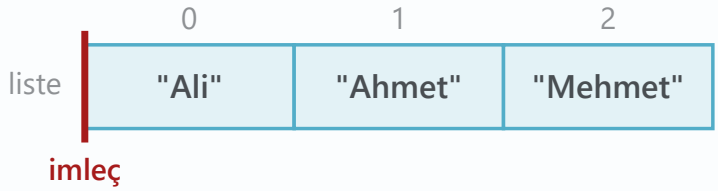
ListIterator Arayüzü

Yalnızca `List` 'lerde bulunur (`list.listIterator()`). Iterator'a ek olarak **iki yönde** gezinir ve gezinirken ekleme, silme, güncelleme yapar. İmleç (cursor) öğelerin **arasında** durur.

Metot	Görevi
`hasNext()` / `next()`	ileride öğe var mı? / sonraki öğeyi döndür, imleci ileri al
`hasPrevious()` / `previous()`	geride öğe var mı? / önceki öğeyi döndür, imleci geri al
`nextIndex()` / `previousIndex()`	`next()` / `previous()` çağrılsa dönecek öğenin indisi (başta 0 / −1)
`add(e)`	öğeyi **imlecin önüne** ekler (sonraki `next()` etkilenmez)
`remove()`	son `next()` / `previous()` ile dönen öğeyi siler
`set(e)`	son `next()` / `previous()` ile dönen öğeyi değiştirir

`add` veya `remove` 'dan hemen sonra, araya yeni bir `next` / `previous` girmeden `remove` / `set` çağrılırsa → `IllegalStateException` .

Kod İzleme: ListIterator Adım Adım



[Ali, Ahmet, Mehmet]

`listIterator()` : imleç başta; nextIndex = 0, previousIndex = −1. Turuncu: son döndürülen (lastRet) öğe.

Adım 1 / 7

```
▶ ListIterator<String> it = isimler.listIterator();
2 it.next();          // "Ali"
3 it.next();          // "Ahmet"
4 it.set("AHMET");    // [Ali, AHMET, Mehmet]
5 it.add("Ayşe");     // [Ali, AHMET, Ayşe, Mehmet]
6 it.previous();      // "Ayşe"
7 it.remove();        // [Ali, AHMET, Mehmet]
```

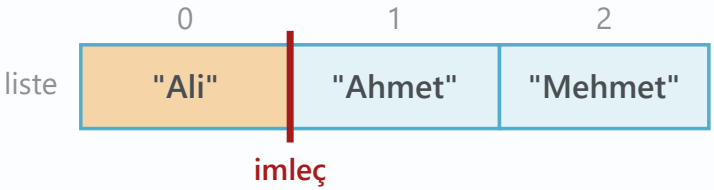
DEĞİŞKENLER

`nextIndex = 0`

`previousIndex = -1` `lastRet = -1`

`dönen = –`

Kod İzleme: ListIterator Adım Adım



[Ali, Ahmet, Mehmet]

`next()` → "Ali"; imleç bir ileri, lastRet = 0.

Adım 2 / 7

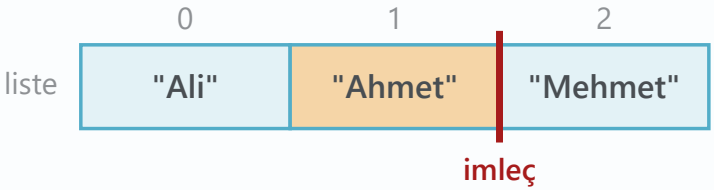
```
1 ListIterator<String> it = isimler.listIterator();
▶ it.next();          // "Ali"
3 it.next();          // "Ahmet"
4 it.set("AHMET");    // [Ali, AHMET, Mehmet]
5 it.add("Ayşe");     // [Ali, AHMET, Ayşe, Mehmet]
6 it.previous();      // "Ayşe"
7 it.remove();        // [Ali, AHMET, Mehmet]
```

DEĞİŞKENLER

`nextIndex = 1` `previousIndex = 0`

`lastRet = 0` `dönen = "Ali"`

Kod İzleme: ListIterator Adım Adım



[Ali, Ahmet, Mehmet]

`next()` → "Ahmet"; lastRet = 1.

Adım 3 / 7

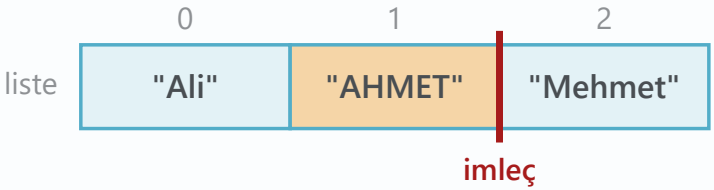
```
1 ListIterator<String> it = isimler.listIterator();
2 it.next();          // "Ali"
▶ it.next();          // "Ahmet"
4 it.set("AHMET");    // [Ali, AHMET, Mehmet]
5 it.add("Ayşe");     // [Ali, AHMET, Ayşe, Mehmet]
6 it.previous();      // "Ayşe"
7 it.remove();        // [Ali, AHMET, Mehmet]
```

DEĞİŞKENLER

`nextIndex = 2` `previousIndex = 1`

`lastRet = 1` `dönen = "Ahmet"`

Kod İzleme: ListIterator Adım Adım



[Ali, AHMET, Mehmet]

`set("AHMET")` : **lastRet**'teki öğe ("Ahmet") değişir; imleç yerinde kalır.

Adım 4 / 7

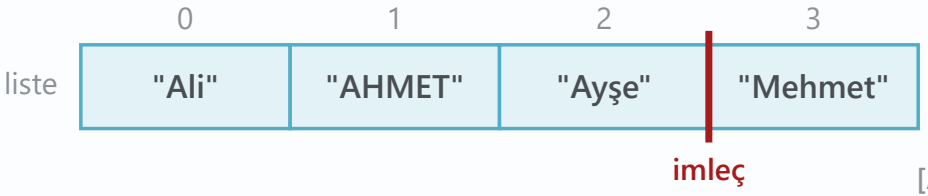
```
1 ListIterator<String> it = isimler.listIterator();
2 it.next();          // "Ali"
3 it.next();          // "Ahmet"
▶ it.set("AHMET");    // [Ali, AHMET, Mehmet]
5 it.add("Ayşe");     // [Ali, AHMET, Ayşe, Mehmet]
6 it.previous();      // "Ayşe"
7 it.remove();        // [Ali, AHMET, Mehmet]
```

DEĞİŞKENLER

`nextIndex = 2` `previousIndex = 1`

`lastRet = 1` `dönen = –`

Kod İzleme: ListIterator Adım Adım



[Ali, AHMET, Ayşe, Mehmet]

`add("Ayşe")` : **imlecin önüne** eklenir, imleç eklenenin arkasına geçer (sonraki next yine "Mehmet"); lastRet = −1.

Adım 5 / 7

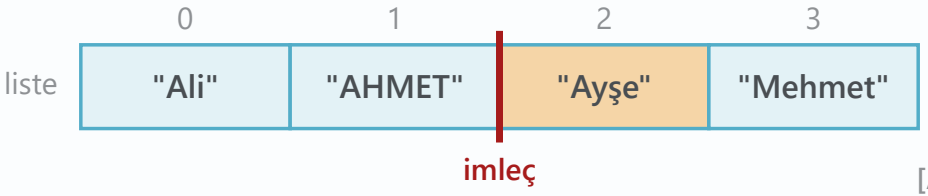
```
1 ListIterator<String> it = isimler.listIterator();
2 it.next();          // "Ali"
3 it.next();          // "Ahmet"
4 it.set("AHMET");    // [Ali, AHMET, Mehmet]
▶ it.add("Ayşe");     // [Ali, AHMET, Ayşe, Mehmet]
6 it.previous();      // "Ayşe"
7 it.remove();        // [Ali, AHMET, Mehmet]
```

DEĞİŞKENLER

`nextIndex = 3` `previousIndex = 2`

`lastRet = -1` `dönen = –`

Kod İzleme: ListIterator Adım Adım



[Ali, AHMET, Ayşe, Mehmet]

`previous()` → "Ayşe": geri yönde; imleç bir geri, lastRet = 2.

Adım 6 / 7

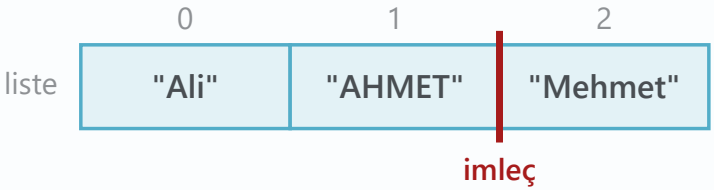
```
1 ListIterator<String> it = isimler.listIterator();
2 it.next();          // "Ali"
3 it.next();          // "Ahmet"
4 it.set("AHMET");    // [Ali, AHMET, Mehmet]
5 it.add("Ayşe");     // [Ali, AHMET, Ayşe, Mehmet]
▶ it.previous();      // "Ayşe"
7 it.remove();        // [Ali, AHMET, Mehmet]
```

DEĞİŞKENLER

`nextIndex = 2` `previousIndex = 1`

`lastRet = 2` `dönen = "Ayşe"`

Kod İzleme: ListIterator Adım Adım



[Ali, AHMET, Mehmet]

`remove()` : lastRet'teki "Ayşe" silinir; lastRet = −1 (hemen ikinci remove/set → IllegalStateException).

Adım 7 / 7

```
1 ListIterator<String> it = isimler.listIterator();
2 it.next();          // "Ali"
3 it.next();          // "Ahmet"
4 it.set("AHMET");    // [Ali, AHMET, Mehmet]
5 it.add("Ayşe");     // [Ali, AHMET, Ayşe, Mehmet]
6 it.previous();      // "Ayşe"
▶ it.remove();        // [Ali, AHMET, Mehmet]
```

DEĞİŞKENLER

`nextIndex = 2` `previousIndex = 1`

`lastRet = -1` `dönen = –`

ListIterator Demo: İleri ve Geri

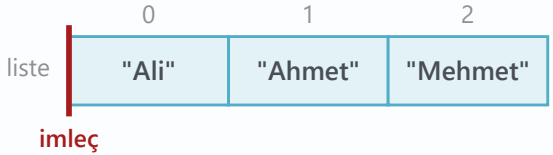
```
ListIterator<String> iterator =
        isimler.listIterator();
// listeyi ileri yönde gez
while (iterator.hasNext()) {
    String isim = iterator.next();
    System.out.println(isim);
}
// imleç artık sonda: ters yönde gez
while (iterator.hasPrevious()) {
    String isim = iterator.previous();
    System.out.println(isim);
}
```

```
Ali
Ahmet
Mehmet
Mehmet
Ahmet
Ali
```

İkinci döngü aynı yineleyiciyle çalışır: ilk döngü bittiğinde imleç listenin sonundadır.

Doğrudan sondan başlamak için: `isimler.listIterator(isimler.size())`.

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`listIterator()` : imleç başta.

Adım 1 / 15

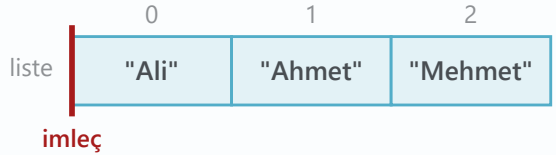
```
▶ ListIterator<String> iterator =
▶         isimler.listIterator();
3 // listeyi ileri yönde gez
4 while (iterator.hasNext()) {
5     String isim = iterator.next();
6     System.out.println(isim);
7 }
8 // imleç artık sonda: ters yönde gez
9 while (iterator.hasPrevious()) {
10    String isim = iterator.previous();
11    System.out.println(isim);
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`cursor = 0` `isim = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`hasNext()` → true (cursor 0 < 3).

Adım 2 / 15

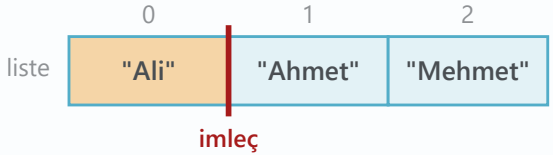
```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
▶  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`cursor = 0` `isim = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`next()` → "Ali", yazdırılır; imleç ileri.

Adım 3 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
▶      String isim = iterator.next();
▶      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

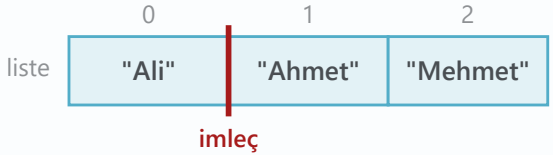
DEĞİŞKENLER

`cursor = 1` `isim = "Ali"`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`hasNext()` → true (cursor 1 < 3).

Adım 4 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
▶  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

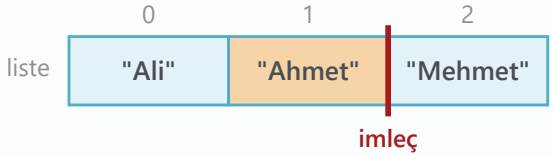
DEĞİŞKENLER

`cursor = 1` `isim = "Ali"`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`next()` → "Ahmet", yazdırılır; imleç ileri.

Adım 5 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
▶      String isim = iterator.next();
▶      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

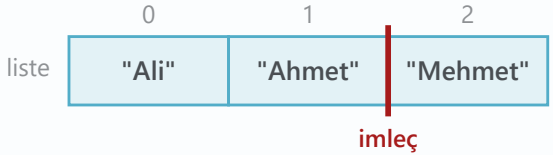
DEĞİŞKENLER

`cursor = 2` `isim = "Ahmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`hasNext()` → true (cursor 2 < 3).

Adım 6 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
▶ 4  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

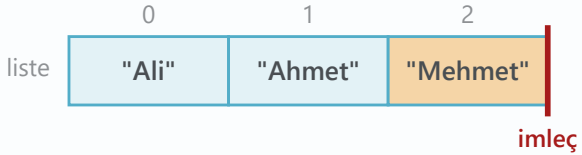
DEĞİŞKENLER

`cursor = 2` `isim = "Ahmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`next()` → "Mehmet", yazdırılır; imleç ileri.

Adım 7 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
▶      String isim = iterator.next();
▶      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

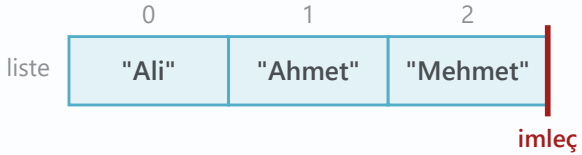
DEĞİŞKENLER

`cursor = 3` `isim = "Mehmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`hasNext()` → false: imleç sonda. İlk döngü biter; **aynı iterator** ile devam.

Adım 8 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
▶ while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

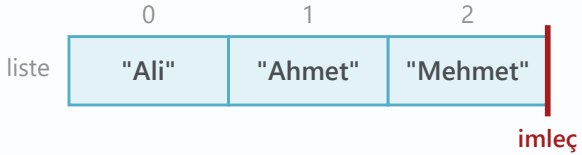
DEĞİŞKENLER

`cursor = 3` `isim = "Mehmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`hasPrevious()` → true (cursor 3 > 0).

Adım 9 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
▶  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

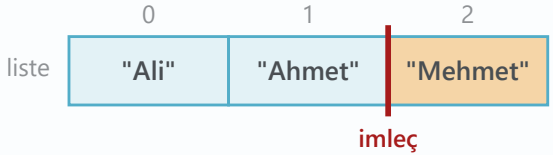
DEĞİŞKENLER

`cursor = 3` `isim = "Mehmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`previous()` → "Mehmet", yazdırılır; imleç geri.

Adım 10 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
▶      String isim = iterator.previous();
▶      System.out.println(isim);
12 }
```

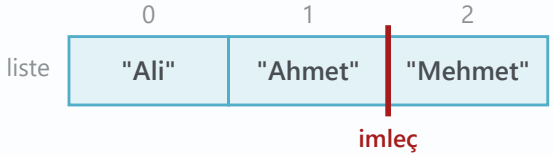
DEĞİŞKENLER

`cursor = 2` `isim = "Mehmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
Mehmet
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`hasPrevious()` → true (cursor 2 > 0).

Adım 11 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
▶  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

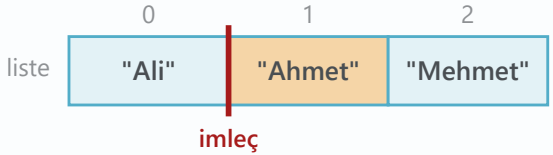
DEĞİŞKENLER

`cursor = 2` `isim = "Mehmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
Mehmet
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`previous()` → "Ahmet", yazdırılır; imleç geri.

Adım 12 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
▶      String isim = iterator.previous();
▶      System.out.println(isim);
12 }
```

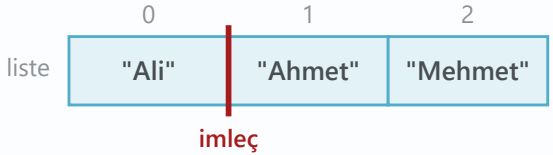
DEĞİŞKENLER

`cursor = 1` `isim = "Ahmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
Mehmet
Ahmet
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`hasPrevious()` → true (cursor 1 > 0).

Adım 13 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
▶  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

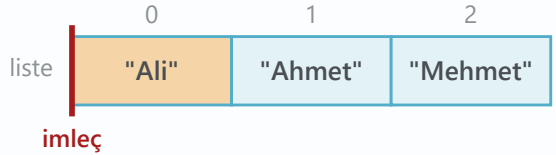
DEĞİŞKENLER

`cursor = 1` `isim = "Ahmet"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
Mehmet
Ahmet
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`previous()` → "Ali", yazdırılır; imleç geri.

Adım 14 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
9  while (iterator.hasPrevious()) {
▶      String isim = iterator.previous();
▶      System.out.println(isim);
12 }
```

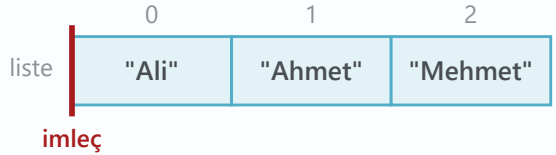
DEĞİŞKENLER

`cursor = 0` `isim = "Ali"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
Mehmet
Ahmet
Ali
```

Kod İzleme: İleri ve Geri Gezinme



`hasPrevious()` → false: imleç başa döndü. Çıktı: ileri 3 + geri 3 satır.

Adım 15 / 15

```
1  ListIterator<String> iterator =
2          isimler.listIterator();
3  // listeyi ileri yönde gez
4  while (iterator.hasNext()) {
5      String isim = iterator.next();
6      System.out.println(isim);
7  }
8  // imleç artık sonda: ters yönde gez
▶  while (iterator.hasPrevious()) {
10     String isim = iterator.previous();
11     System.out.println(isim);
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`cursor = 0` `isim = "Ali"`

ÇIKTI

```
Ali
Ahmet
Mehmet
Mehmet
Ahmet
Ali
```

LİSTE UYGULAMALARI

List Arayüzünü Uygulayan Sınıflar

ArrayList

Büyüyebilen dizi. Hızlı indisle erişim; genel amaçlı varsayılan seçim.

LinkedList

Çift yönlü bağlı liste. Uçlarda hızlı ekleme/silme; indisle erişim yavaş.

Vector

ArrayList'in eski, metotları senkronize (synchronized) sürümü.

Stack

Vector'dan türeyen yığın: push, pop, peek (LIFO).

CopyOnWriteArrayList

Her yazmada kopyalayan, çok iş parçacıklı okumaya uygun liste.

Arrays.asList()

Bir diziyi sabit boyutlu bir List görünümüne çevirir.

LİSTE UYGULAMALARI

ArrayList: Büyüyebilen Dizi

- Öğeleri içeride bir dizide tutar. **Kapasite** (dizinin boyu) ≥ **size** (öğe sayısı).
- Dizi dolunca ~1,5 kat büyük yeni bir dizi oluşturulur ve öğeler kopyalanır (O(n)). Bu seyrek olduğundan sona ekleme **amortize O(1)**'dir.
- Silmede kendiliğinden küçülmez; `trimToSize()` ile kapasite size'a indirilebilir.



Gerçek Java: boş `new ArrayList<>()` ilk eklemede 10 kapasite alır; yeni kapasite = eski + eski/2. Demoda 4'ten başlanıyor.

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



Kapasite 4, boyut 3 (demo; gerçek Java boş listede ilk eklemede 10 ile başlar). Sırayla D, E, F, G eklenecek.

Adım 1 / 13

```
▶ public boolean add(E e) {
2   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
6   dizi[boyut++] = e;
7   return true;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = –` `boyut = 3` `dizi.length = 4` `kopyalanan = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`add(D)` : boyut 3 == kapasite 4? **hayır**.

Adım 2 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
▶   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
6   dizi[boyut++] = e;
7   return true;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

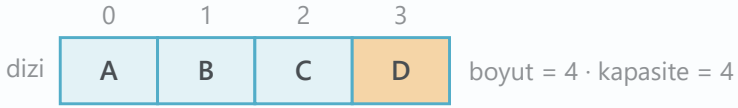
`e = D` `boyut = 3` `dizi.length = 4` `yeni = –` `kopyalanan = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(D)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`dizi[3] = D`, boyut = 4; true döner.

Adım 3 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
2   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
▶   dizi[boyut++] = e;
▶   return true;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

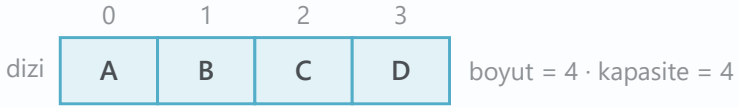
`e = D` `boyut = 4` `dizi.length = 4` `yeni = –` `kopyalanan = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(D)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`add(E)` : boyut 4 == kapasite 4? **evet** → **dizi dolu**.

Adım 4 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
▶   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
6   dizi[boyut++] = e;
7   return true;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

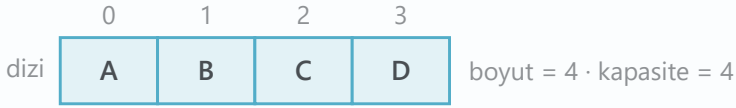
`e = E` `boyut = 4` `dizi.length = 4` `yeni = –` `kopyalanan = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(E)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



yeni = 4 + 4 / 2 = 6: yaklaşık 1,5 kat (Java: eski + eski >> 1).

Adım 5 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
2   if (boyut == dizi.length) {
▶     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
6   dizi[boyut++] = e;
7   return true;
8 }
```

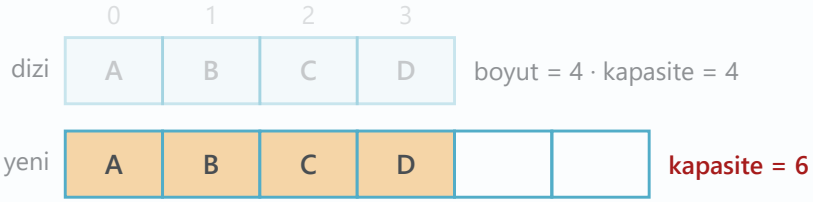
DEĞİŞKENLER

`e = E` `boyut = 4` `dizi.length = 4` `yeni = 6` `kopyalanan = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

- `add(E)`
- `main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`Arrays.copyOf`: 6 yuvalı yeni dizi, 4 öğe tek tek kopyalanır → bu ekleme **O(n)**. Eski dizi çöpe gider.

Adım 6 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
2   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
▶     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
6   dizi[boyut++] = e;
7   return true;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

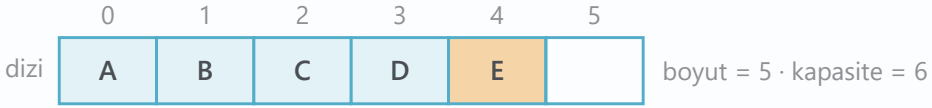
`e = E` `boyut = 4` `dizi.length = 4` `yeni = 6` `kopyalanan = 4`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(E)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`dizi[4] = E`, boyut = 5; true döner.

Adım 7 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
2   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
▶   dizi[boyut++] = e;
▶   return true;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

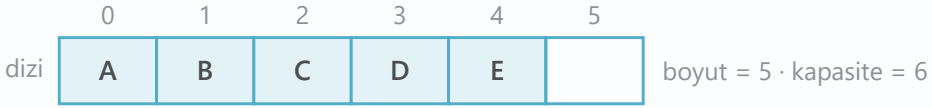
`e = E` `boyut = 5` `dizi.length = 6` `yeni = –` `kopyalanan = 4`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(E)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`add(F)` : boyut 5 == kapasite 6? **hayır**.

Adım 8 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
▶   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
6   dizi[boyut++] = e;
7   return true;
8 }
```

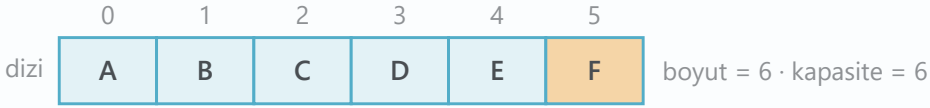
DEĞİŞKENLER

`e = F` `boyut = 5` `dizi.length = 6` `yeni = –` `kopyalanan = 4`

ÇAĞRI YIĞINI

- **add(F)**
- main()

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`dizi[5] = F`, boyut = 6; true döner.

Adım 9 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
2   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
▶   dizi[boyut++] = e;
▶   return true;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

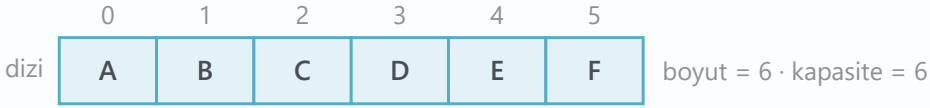
`e = F` `boyut = 6` `dizi.length = 6` `yeni = –` `kopyalanan = 4`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(F)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`add(G)` : boyut 6 == kapasite 6? **evet** → **dizi dolu**.

Adım 10 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
▶   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
6   dizi[boyut++] = e;
7   return true;
8 }
```

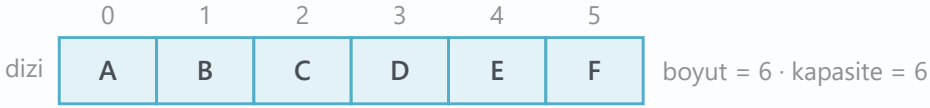
DEĞİŞKENLER

`e = G` `boyut = 6` `dizi.length = 6` `yeni = –` `kopyalanan = 4`

ÇAĞRI YIĞINI

- **add(G)**
- main()

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



yeni = 6 + 6 / 2 = 9: yaklaşık 1,5 kat (Java: eski + eski >> 1).

Adım 11 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
2   if (boyut == dizi.length) {
▶     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
6   dizi[boyut++] = e;
7   return true;
8 }
```

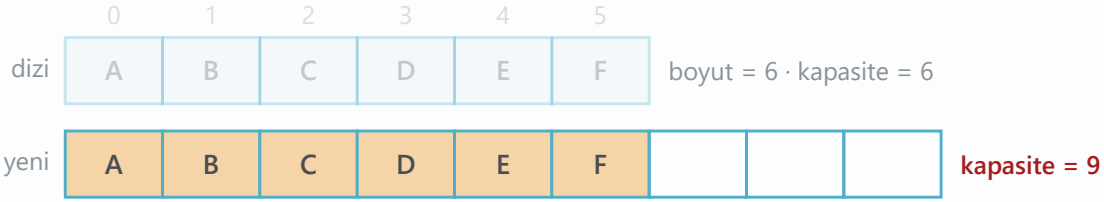
DEĞİŞKENLER

`e = G` `boyut = 6` `dizi.length = 6` `yeni = 9` `kopyalanan = 4`

ÇAĞRI YIĞINI

- **add(G)**
- main()

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`Arrays.copyOf`: 9 yuvalı yeni dizi, 6 öğe tek tek kopyalanır → bu ekleme **O(n)**. Eski dizi çöpe gider.

Adım 12 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
2   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
▶     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
6   dizi[boyut++] = e;
7   return true;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

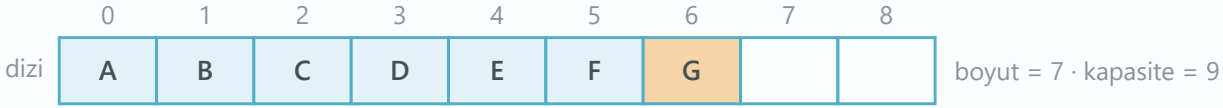
`e = G` `boyut = 6` `dizi.length = 6` `yeni = 9` `kopyalanan = 10`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(G)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(e)` ve Büyüme



`dizi[6] = G`, boyut = 7; true döner. Kapasite her seferinde 1,5 katına çıktığından büyütmeler giderek seyrekleşir: n eklemede toplam kopya O(n) → ekleme **amortize O(1)**.

Adım 13 / 13

```
1 public boolean add(E e) {
2   if (boyut == dizi.length) {
3     int yeni = Math.max(dizi.length + 1,
  dizi.length + dizi.length / 2);
4     dizi = Arrays.copyOf(dizi, yeni);
5   }
▶   dizi[boyut++] = e;
▶   return true;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

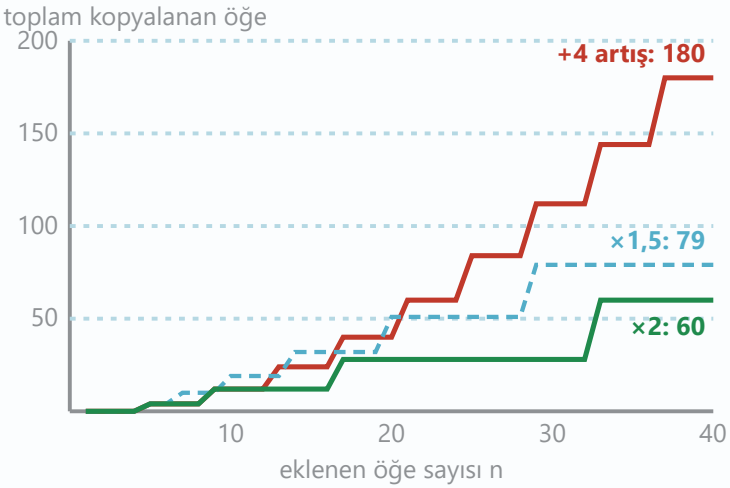
`e = G` `boyut = 7` `dizi.length = 9` `yeni = –` `kopyalanan = 10`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(G)`

`main()`

Amortize Analiz: Neden Katlayarak Büyütülür?



- **Katlayarak büyütme** (×2): n eklemede kopyalar 4 + 8 + 16 + … < 2n → işlem başına **amortize O(1)**.
- Java'nın ×1,5'i de geometrik büyümedir: toplam yaklaşık 3n (tam sayı bölmesi küçük bir sapma yaratabilir), yine O(1) amortize.
- **Sabit artış** (+c): kopyalar c + 2c + 3c + … ≈ $n^2/(2c)$ → işlem başına **O(n)**.
- Goodrich–Tamassia: "bankacı" yöntemi: her ucuz eklemeye birkaç "jeton" yatırılır, pahalı büyütmeyi o jetonlar öder.

Grafik, kapasite 4'ten başlayan bir dinamik dizide 40 ekleme için gerçekten sayılmış kopyalardır.

ArrayList Kullanımı ve Maliyetleri

```
ArrayList<String> liste =
        new ArrayList<>();
liste.add("Ali");      // [Ali]
liste.add("Veli");     // [Ali, Veli]
liste.add(0, "Can");   // [Can, Ali, Veli]
liste.get(1);          // "Ali"
liste.remove(0);       // [Ali, Veli]
liste.size();          // 2
```

İşlem	Maliyet
`get(i)`, `set(i, e)`	O(1)
`add(e)` (sona)	amortize O(1)
`add(i, e)`, `remove(i)`	O(n)
`contains`, `indexOf`	O(n)
`size()`	O(1)

Diziye göre artıları

Boyut kendiliğinden büyür; ekleme, silme, arama, sıralama hazır metotlarla.

Diziye göre eksileri

Yalnızca nesne tutar (kutulama maliyeti); her erişimde sınır denetimi ve metot çağrısı yükü.

Kod İzleme: ArrayList İşlemlerinin Maliyeti



Boş `new ArrayList<>()` : iç dizi başta boş; ilk eklemede 10 kapasiteli dizi ayrılır.

Adım 1 / 9

```
▶ ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();
2 liste.add("Ali");
3 liste.add("Veli");
4 liste.add(0, "Can");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.remove(0);
7 int n = liste.size();
```

DEĞİŞKENLER

`liste = []` `size = 0`

`kapasite = 0` `kaydirma = 0`

Kod İzleme: ArrayList İşlemlerinin Maliyeti



İlk `add` : 10'luk dizi oluşturulur, Ali indis 0'a. Sona ekleme: kaydırma yok.

Adım 2 / 9

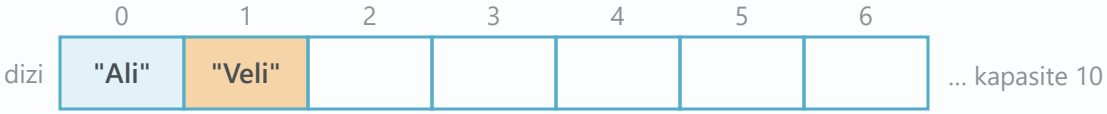
```
1 ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();
▶ liste.add("Ali");
3 liste.add("Veli");
4 liste.add(0, "Can");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.remove(0);
7 int n = liste.size();
```

DEĞİŞKENLER

`liste = [Ali]` `size = 1`

`kapasite = 10` `kaydirma = 0`

Kod İzleme: ArrayList İşlemlerinin Maliyeti



Veli indis 1'e (amortize O(1)).

Adım 3 / 9

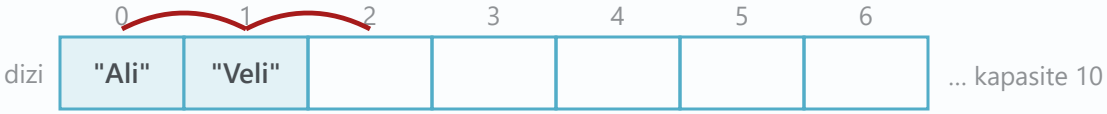
```
1 ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();
2 liste.add("Ali");
▶ liste.add("Veli");
4 liste.add(0, "Can");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.remove(0);
7 int n = liste.size();
```

DEĞİŞKENLER

`liste = [Ali, Veli]` `size = 2`

`kapasite = 10` `kaydirma = 0`

Kod İzleme: ArrayList İşlemlerinin Maliyeti



`add(0, …)` : önce indis 0'dan sonraki 2 öğe birer sağa kaydırılır (sağdan başlayarak).

Adım 4 / 9

```
1 ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();
2 liste.add("Ali");
3 liste.add("Veli");
▶ liste.add(0, "Can");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.remove(0);
7 int n = liste.size();
```

DEĞİŞKENLER

`liste = [Ali, Veli]` `size = 2`

`kapasite = 10` `kaydirma = 2`

Kod İzleme: ArrayList İşlemlerinin Maliyeti



Boşalan indis 0'a Can yazılır. Başa ekleme n kaydırma → **O(n)**.

Adım 5 / 9

```
1 ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();
2 liste.add("Ali");
3 liste.add("Veli");
▶ liste.add(0, "Can");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.remove(0);
7 int n = liste.size();
```

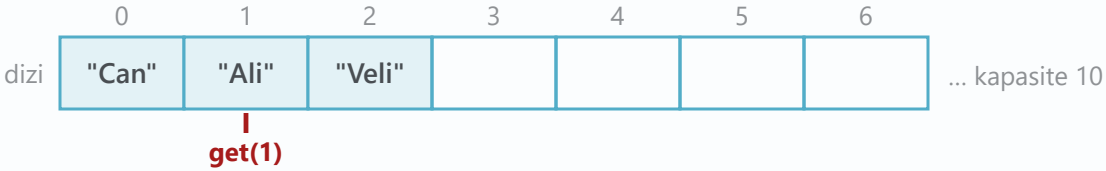
DEĞİŞKENLER

`liste = [Can, Ali, Veli]`

`size = 3` `kapasite = 10`

`kaydirma = 2`

Kod İzleme: ArrayList İşlemlerinin Maliyeti



`get(1)` : adres hesabıyla doğrudan erişim → **O(1)**, kaydırma yok.

Adım 6 / 9

```
1 ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();
2 liste.add("Ali");
3 liste.add("Veli");
4 liste.add(0, "Can");
▶ String s = liste.get(1);
6 liste.remove(0);
7 int n = liste.size();
```

DEĞİŞKENLER

`liste = [Can, Ali, Veli]`

`size = 3` `kapasite = 10`

`kaydirma = 2` `s = "Ali"`

Kod İzleme: ArrayList İşlemlerinin Maliyeti



`remove(0)` : Can silinecek...

Adım 7 / 9

```
1 ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();
2 liste.add("Ali");
3 liste.add("Veli");
4 liste.add(0, "Can");
5 String s = liste.get(1);
▶ liste.remove(0);
7 int n = liste.size();
```

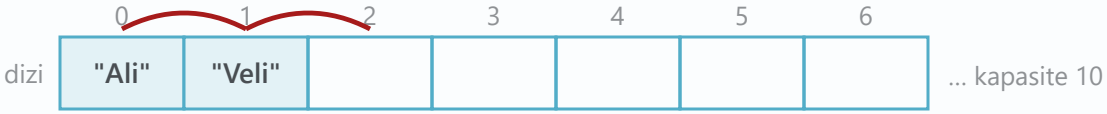
DEĞİŞKENLER

`liste = [Can, Ali, Veli]`

`size = 3` `kapasite = 10`

`kaydirma = 2` `s = "Ali"`

Kod İzleme: ArrayList İşlemlerinin Maliyeti



...sonraki 2 öğe sola kayar, son hücre null yapılır. Kapasite küçülmez.

Adım 8 / 9

```
1 ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();
2 liste.add("Ali");
3 liste.add("Veli");
4 liste.add(0, "Can");
5 String s = liste.get(1);
▶ liste.remove(0);
7 int n = liste.size();
```

DEĞİŞKENLER

`liste = [Ali, Veli]` `size = 2`

`kapasite = 10` `kaydirma = 4`

`s = "Ali"`

Kod İzleme: ArrayList İşlemlerinin Maliyeti



`size()` = 2: sayaç alanı okunur, O(1). Toplam 4 kaydırmanın hepsi baştaki işlemlerden.

Adım 9 / 9

```
1 ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();
2 liste.add("Ali");
3 liste.add("Veli");
4 liste.add(0, "Can");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.remove(0);
▶ int n = liste.size();
```

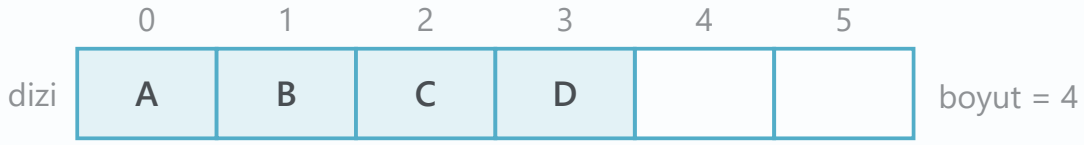
DEĞİŞKENLER

`liste = [Ali, Veli]` `size = 2`

`kapasite = 10` `kaydirma = 4`

`s = "Ali"` `n = 2`

Kod İzleme: ArrayList `add(i, e)`



[A, B, C, D], kapasite 6. `add(1, "X")`: X, indis 1'e girecek; B, C, D bir sağa kaymalı.

Adım 1 / 9

```
▶ public void add(int i, E e) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut + 1);
3   if (boyut == dizi.length) buyut();
4   for (int k = boyut; k > i; k--)
5     dizi[k] = dizi[k - 1];
6   dizi[i] = e;
7   boyut++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

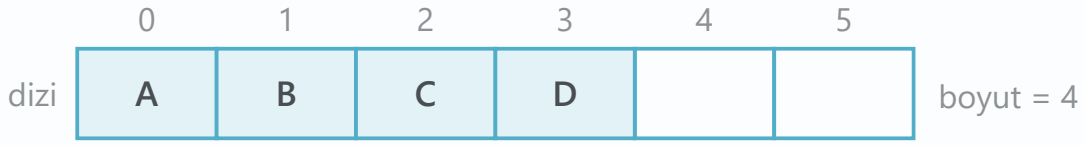
`i = 1` `e = X` `k = –` `boyut = 4`

`dizi = [A, B, C, D, null, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(i, e)`



0 ≤ 1 ≤ boyut (4) → geçerli indis (yoksa IndexOutOfBoundsException).

Adım 2 / 9

```
1 public void add(int i, E e) {
▶   Objects.checkIndex(i, boyut + 1);
3   if (boyut == dizi.length) buyut();
4   for (int k = boyut; k > i; k--)
5     dizi[k] = dizi[k - 1];
6   dizi[i] = e;
7   boyut++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `e = X` `k = –` `boyut = 4`

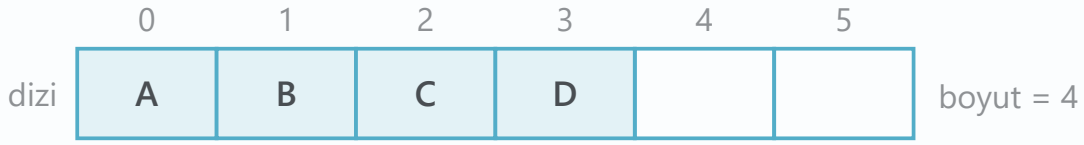
`dizi = [A, B, C, D, null, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(1, "X")`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(i, e)`



boyut 4 < kapasite 6 → büyütmeye gerek yok.

Adım 3 / 9

```
1 public void add(int i, E e) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut + 1);
▶   if (boyut == dizi.length) buyut();
4   for (int k = boyut; k > i; k--)
5     dizi[k] = dizi[k - 1];
6   dizi[i] = e;
7   boyut++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `e = X` `k = –` `boyut = 4`

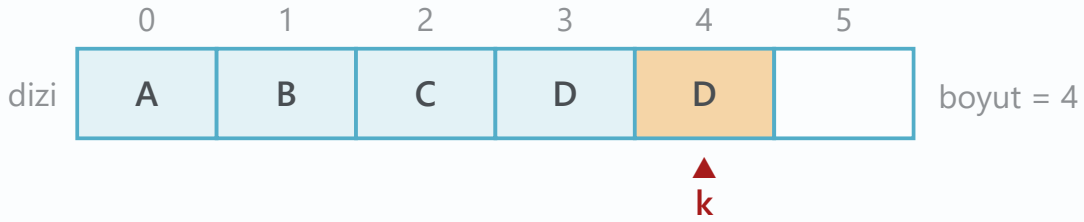
`dizi = [A, B, C, D, null, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(1, "X")`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(i, e)`



k = 4 > 1: dizi[4] = dizi[3] → D sağa kopyalanır. **Sağdan** başlanır ki üzerine yazılmasın.

Adım 4 / 9

```
1 public void add(int i, E e) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut + 1);
3   if (boyut == dizi.length) buyut();
▶   for (int k = boyut; k > i; k--)
▶     dizi[k] = dizi[k - 1];
6   dizi[i] = e;
7   boyut++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `e = X` `k = 4` `boyut = 4`

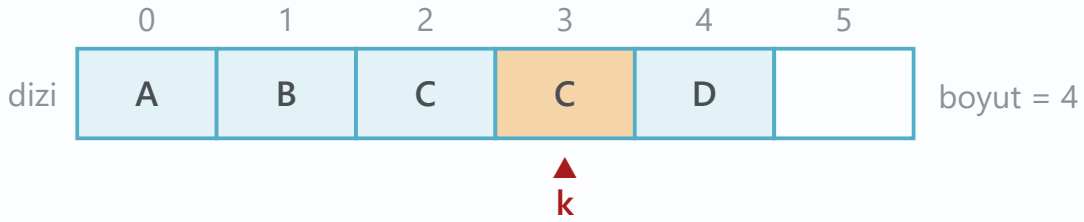
`dizi = [A, B, C, D, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(1, "X")`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(i, e)`



k = 3 > 1: dizi[3] = dizi[2] → C sağa kopyalanır. **Sağdan** başlanır ki üzerine yazılmasın.

Adım 5 / 9

```
1 public void add(int i, E e) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut + 1);
3   if (boyut == dizi.length) buyut();
▶   for (int k = boyut; k > i; k--)
▶     dizi[k] = dizi[k - 1];
6   dizi[i] = e;
7   boyut++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `e = X` `k = 3` `boyut = 4`

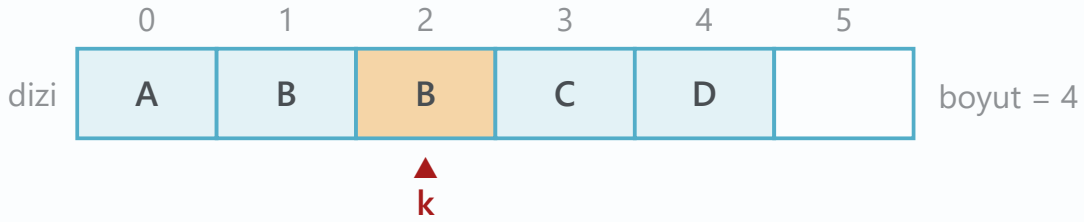
`dizi = [A, B, C, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(1, "X")`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(i, e)`



k = 2 > 1: dizi[2] = dizi[1] → B sağa kopyalanır. **Sağdan** başlanır ki üzerine yazılmasın.

Adım 6 / 9

```
1 public void add(int i, E e) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut + 1);
3   if (boyut == dizi.length) buyut();
▶   for (int k = boyut; k > i; k--)
▶     dizi[k] = dizi[k - 1];
6   dizi[i] = e;
7   boyut++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `e = X` `k = 2` `boyut = 4`

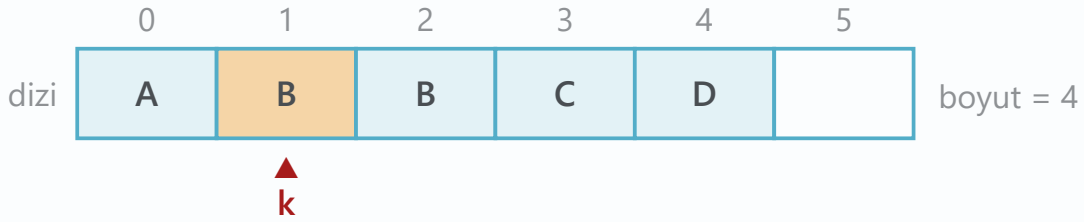
`dizi = [A, B, B, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(1, "X")`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(i, e)`



k = 1 > 1 değil → döngü biter. dizi[1]'de B'nin eski kopyası duruyor.

Adım 7 / 9

```
1 public void add(int i, E e) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut + 1);
3   if (boyut == dizi.length) buyut();
▶   for (int k = boyut; k > i; k--)
5     dizi[k] = dizi[k - 1];
6   dizi[i] = e;
7   boyut++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `e = X` `k = 1` `boyut = 4`

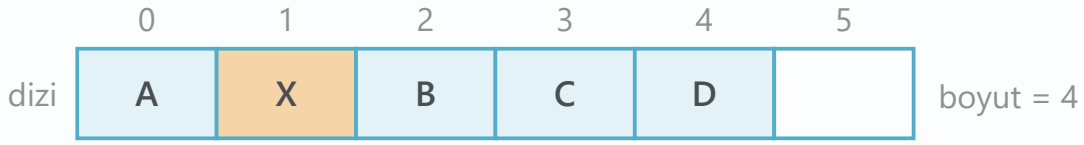
`dizi = [A, B, B, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(1, "X")`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(i, e)`



`dizi[1] = X` : açılan yere yazılır.

Adım 8 / 9

```
1 public void add(int i, E e) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut + 1);
3   if (boyut == dizi.length) buyut();
4   for (int k = boyut; k > i; k--)
5     dizi[k] = dizi[k - 1];
▶   dizi[i] = e;
7   boyut++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `e = X` `k = 1` `boyut = 4`

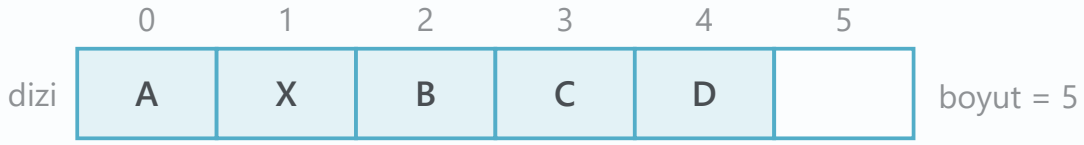
`dizi = [A, X, B, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(1, "X")`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `add(i, e)`



boyut = 5. n − i = 3 kaydırma → **O(n)**; başa eklemede tüm liste kayar.

Adım 9 / 9

```
1 public void add(int i, E e) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut + 1);
3   if (boyut == dizi.length) buyut();
4   for (int k = boyut; k > i; k--)
5     dizi[k] = dizi[k - 1];
6   dizi[i] = e;
▶   boyut++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `e = X` `k = 1` `boyut = 5`

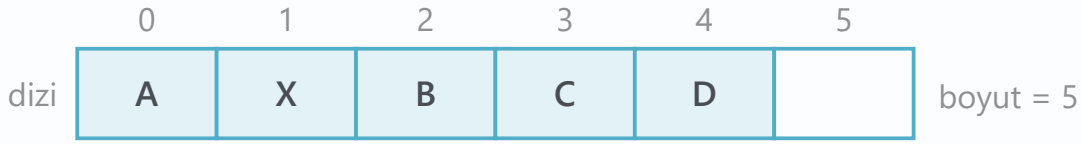
`dizi = [A, X, B, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`add(1, "X")`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `remove(i)`



Liste: [A, X, B, C, D]. `remove(1)` : X silinecek; B, C, D sola kaymalı.

Adım 1 / 9

```
▶ public E remove(int i) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut);
3   E eski = dizi[i];
4   for (int k = i; k < boyut - 1; k++)
5     dizi[k] = dizi[k + 1];
6   dizi[--boyut] = null;
7   return eski;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

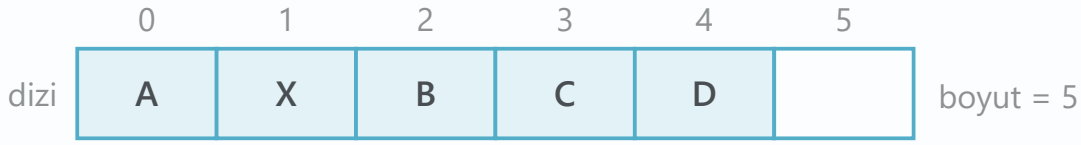
`i = 1` `eski = –` `k = –` `boyut = 5`

`dizi = [A, X, B, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `remove(i)`



0 ≤ 1 < boyut (5) → geçerli indis.

Adım 2 / 9

```
1 public E remove(int i) {
▶   Objects.checkIndex(i, boyut);
3   E eski = dizi[i];
4   for (int k = i; k < boyut - 1; k++)
5     dizi[k] = dizi[k + 1];
6   dizi[--boyut] = null;
7   return eski;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `eski = –` `k = –` `boyut = 5`

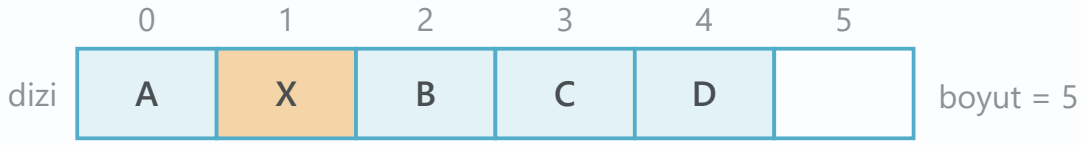
`dizi = [A, X, B, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `remove(i)`



eski = dizi[1] = X (döndürülecek).

Adım 3 / 9

```
1 public E remove(int i) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut);
▶   E eski = dizi[i];
4   for (int k = i; k < boyut - 1; k++)
5     dizi[k] = dizi[k + 1];
6   dizi[--boyut] = null;
7   return eski;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `eski = X` `k = –` `boyut = 5`

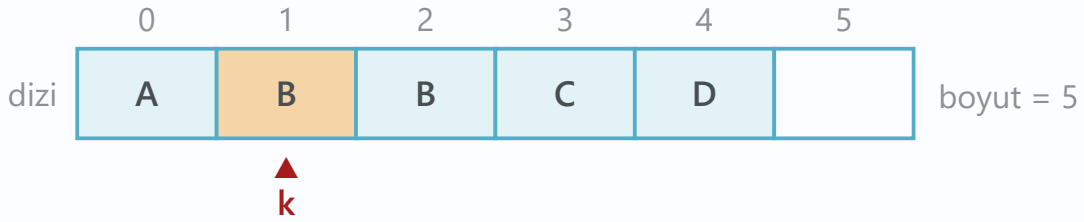
`dizi = [A, X, B, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `remove(i)`



k = 1 < 4: dizi[1] = dizi[2] → B sola kayar. Bu kez **soldan** başlanır.

Adım 4 / 9

```
1 public E remove(int i) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut);
3   E eski = dizi[i];
▶   for (int k = i; k < boyut - 1; k++)
▶     dizi[k] = dizi[k + 1];
6   dizi[--boyut] = null;
7   return eski;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `eski = X` `k = 1` `boyut = 5`

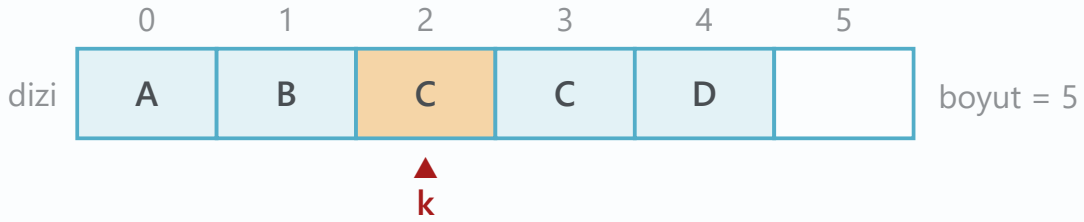
`dizi = [A, B, B, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `remove(i)`



k = 2 < 4: dizi[2] = dizi[3] → C sola kayar. Bu kez **soldan** başlanır.

Adım 5 / 9

```
1 public E remove(int i) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut);
3   E eski = dizi[i];
▶   for (int k = i; k < boyut - 1; k++)
▶     dizi[k] = dizi[k + 1];
6   dizi[--boyut] = null;
7   return eski;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `eski = X` `k = 2` `boyut = 5`

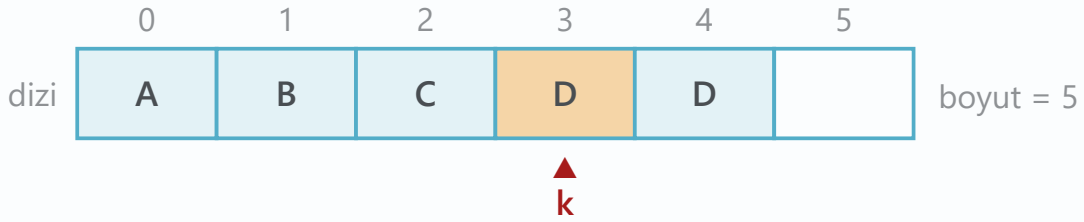
`dizi = [A, B, C, C, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `remove(i)`



k = 3 < 4: dizi[3] = dizi[4] → D sola kayar. Bu kez **soldan** başlanır.

Adım 6 / 9

```
1 public E remove(int i) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut);
3   E eski = dizi[i];
▶   for (int k = i; k < boyut - 1; k++)
▶     dizi[k] = dizi[k + 1];
6   dizi[--boyut] = null;
7   return eski;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `eski = X` `k = 3` `boyut = 5`

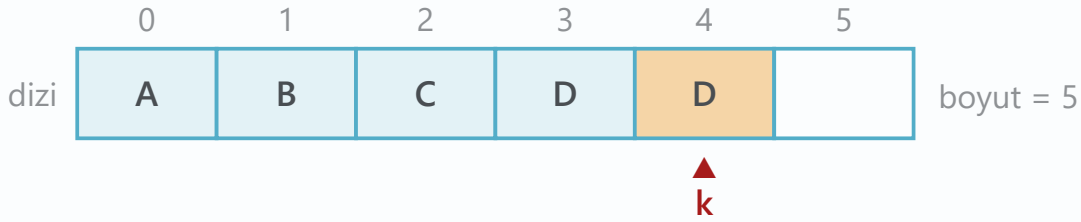
`dizi = [A, B, C, D, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `remove(i)`



k = 4 < 4 değil → döngü biter. Son yuvada D iki kez var.

Adım 7 / 9

```
1 public E remove(int i) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut);
3   E eski = dizi[i];
▶   for (int k = i; k < boyut - 1; k++)
5     dizi[k] = dizi[k + 1];
6   dizi[--boyut] = null;
7   return eski;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `eski = X` `k = 4` `boyut = 5`

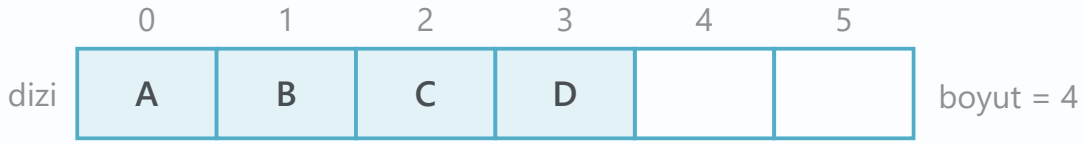
`dizi = [A, B, C, D, D, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `remove(i)`



`dizi[--boyut] = null` : boyut 4, fazla referans temizlenir (bellek sızıntısını önler). Kapasite küçülmez.

Adım 8 / 9

```
1 public E remove(int i) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut);
3   E eski = dizi[i];
4   for (int k = i; k < boyut - 1; k++)
5     dizi[k] = dizi[k + 1];
▶   dizi[--boyut] = null;
7   return eski;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `eski = X` `k = –` `boyut = 4`

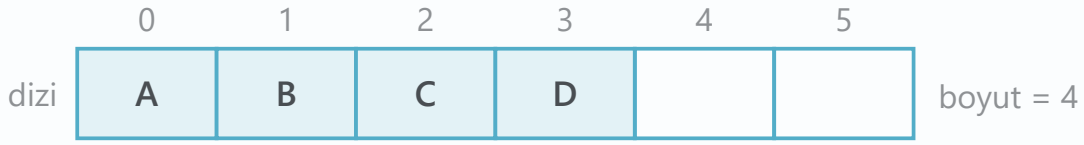
`dizi = [A, B, C, D, null, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: ArrayList `remove(i)`



return X. n − i − 1 = 3 kaydırma → **O(n)**. Sondan silmek (i = boyut − 1) O(1).

Adım 9 / 9

```
1 public E remove(int i) {
2   Objects.checkIndex(i, boyut);
3   E eski = dizi[i];
4   for (int k = i; k < boyut - 1; k++)
5     dizi[k] = dizi[k + 1];
6   dizi[--boyut] = null;
▶   return eski;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `eski = X` `k = –` `boyut = 4`

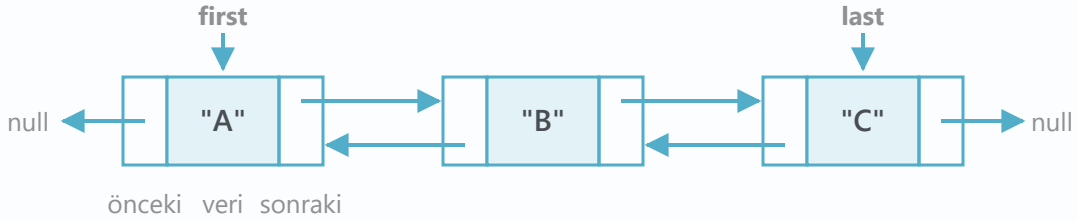
`dizi = [A, B, C, D, null, null]`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

LinkedList: Çift Yönlü Bağlı Liste



- Öğeler bellekte ardışık değildir: her öğe ayrı bir **düğüm** (node) nesnesidir.
- Her düğüm veriyi ve **önceki / sonraki** düğümlerin referansını tutar; liste `first` ve `last` 'ı bilir.
- `List` 'in yanında `Deque` arayüzünü de uygular: yığın ve kuyruk olarak kullanılabilir.
- Rastgele erişim yavaştır: `get(i)` düğümleri tek tek yürür (yakın uçtan başlar) → O(n).

LinkedList Kullanımı ve Maliyetleri

```
LinkedList<String> liste =
        new LinkedList<>();
liste.add("B");          // [B]
liste.addFirst("A");     // [A, B]
liste.addLast("C");      // [A, B, C]
liste.get(1);            // "B" (yürüyerek)
liste.removeFirst();     // [B, C]
liste.size();            // 2
```

İşlem	Maliyet
baş/sona ekleme, baştan/sondan silme	O(1)
`get(i)`, `set(i, e)`	O(n)
`add(i, e)`, `remove(i)`	O(n)*
iterator ile ekleme/silme	O(1)

* Bağlantıyı değiştirmek O(1)'dir, ama önce **i. düğüme yürümek** O(n) sürer. "LinkedList'te ekleme hızlıdır" ancak konum zaten elimizdeyse (uçlar ya da ListIterator) doğrudur.

Kod İzleme: LinkedList İşlemlerinin Maliyeti

first = null · last = null

Boş LinkedList: hiç düğüm yok, `first` ve `last` null.

Adım 1 / 9

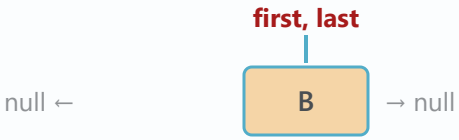
```
▶ LinkedList<String> liste = new LinkedList<>();
2 liste.add("B");
3 liste.addFirst("A");
4 liste.addLast("C");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.removeFirst();
7 int n = liste.size();
```

DEĞİŞKENLER

`liste = []` `size = 0`

`first = null` `last = null`

Kod İzleme: LinkedList İşlemlerinin Maliyeti



`add` = `addLast`: tek düğüm; first ve last ikisi de onu gösterir.

Adım 2 / 9

```
1 LinkedList<String> liste = new LinkedList<>();
▶ liste.add("B");
3 liste.addFirst("A");
4 liste.addLast("C");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.removeFirst();
7 int n = liste.size();
```

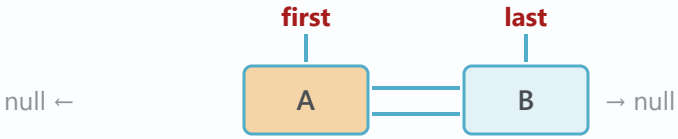
DEĞİŞKENLER

`liste = [B]` `size = 1`

`first = düğüm(B)`

`last = düğüm(B)`

Kod İzleme: LinkedList İşlemlerinin Maliyeti



`addFirst` : yeni düğüm, A.sonraki = B, B.onceki = A, first = A → **O(1)**, kaydırma yok.

Adım 3 / 9

```
1 LinkedList<String> liste = new LinkedList<>();
2 liste.add("B");
▶ liste.addFirst("A");
4 liste.addLast("C");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.removeFirst();
7 int n = liste.size();
```

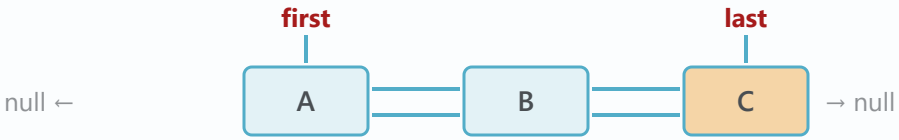
DEĞİŞKENLER

`liste = [A, B]` `size = 2`

`first = düğüm(A)`

`last = düğüm(B)`

Kod İzleme: LinkedList İşlemlerinin Maliyeti



`addLast` : last sayesinde sona yürümeden eklenir → O(1).

Adım 4 / 9

```
1 LinkedList<String> liste = new LinkedList<>();
2 liste.add("B");
3 liste.addFirst("A");
▶ liste.addLast("C");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.removeFirst();
7 int n = liste.size();
```

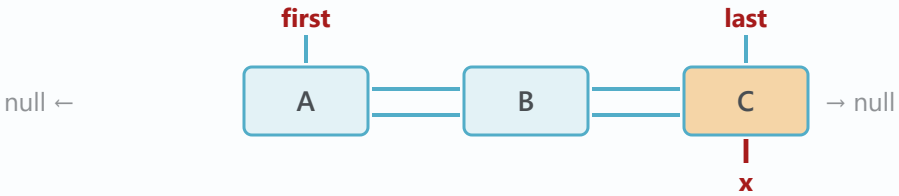
DEĞİŞKENLER

`liste = [A, B, C]` `size = 3`

`first = düğüm(A)`

`last = düğüm(C)`

Kod İzleme: LinkedList İşlemlerinin Maliyeti



`get(1)` → `node(1)` : 1 < size/2 = 1 değil → **sondan** başla: x = last (C).

Adım 5 / 9

```
1 LinkedList<String> liste = new LinkedList<>();
2 liste.add("B");
3 liste.addFirst("A");
4 liste.addLast("C");
▶ String s = liste.get(1);
6 liste.removeFirst();
7 int n = liste.size();
```

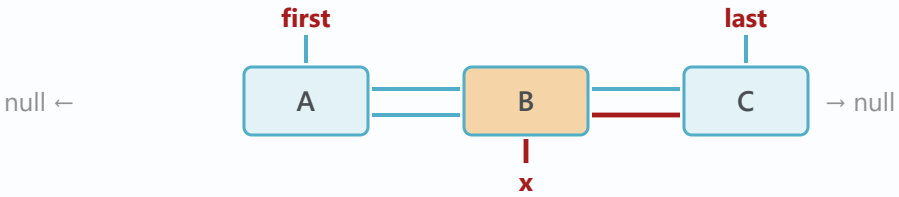
DEĞİŞKENLER

`liste = [A, B, C]` `size = 3`

`first = düğüm(A)`

`last = düğüm(C)`

Kod İzleme: LinkedList İşlemlerinin Maliyeti



x = x.onceki → B. Aranan düğüm; 1 bağlantı yürüdü. Genelde O(n).

Adım 6 / 9

```
1 LinkedList<String> liste = new LinkedList<>();
2 liste.add("B");
3 liste.addFirst("A");
4 liste.addLast("C");
▶ String s = liste.get(1);
6 liste.removeFirst();
7 int n = liste.size();
```

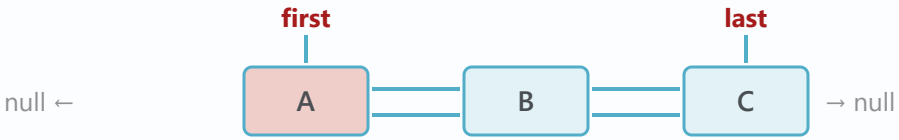
DEĞİŞKENLER

`liste = [A, B, C]` `size = 3`

`first = düğüm(A)`

`last = düğüm(C)` `s = "B"`

Kod İzleme: LinkedList İşlemlerinin Maliyeti



`removeFirst` : A ayrılacak.

Adım 7 / 9

```
1 LinkedList<String> liste = new LinkedList<>();
2 liste.add("B");
3 liste.addFirst("A");
4 liste.addLast("C");
5 String s = liste.get(1);
▶ liste.removeFirst();
7 int n = liste.size();
```

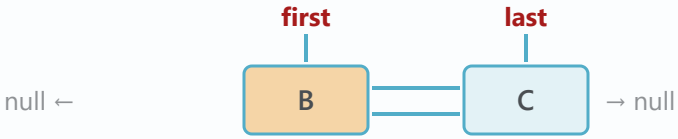
DEĞİŞKENLER

`liste = [A, B, C]` `size = 3`

`first = düğüm(A)`

`last = düğüm(C)` `s = "B"`

Kod İzleme: LinkedList İşlemlerinin Maliyeti



first = B, B.onceki = null; A'ya referans kalmaz, çöp toplayıcı temizler → O(1).

Adım 8 / 9

```
1 LinkedList<String> liste = new LinkedList<>();
2 liste.add("B");
3 liste.addFirst("A");
4 liste.addLast("C");
5 String s = liste.get(1);
▶ liste.removeFirst();
7 int n = liste.size();
```

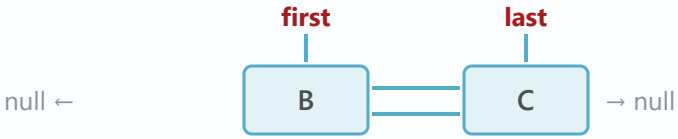
DEĞİŞKENLER

`liste = [B, C]` `size = 2`

`first = düğüm(B)`

`last = düğüm(C)` `s = "B"`

Kod İzleme: LinkedList İşlemlerinin Maliyeti



`size()` sayaç alanından: O(1).

Adım 9 / 9

```
1 LinkedList<String> liste = new LinkedList<>();
2 liste.add("B");
3 liste.addFirst("A");
4 liste.addLast("C");
5 String s = liste.get(1);
6 liste.removeFirst();
▶ int n = liste.size();
```

DEĞİŞKENLER

`liste = [B, C]` `size = 2`

`first = düğüm(B)`

`last = düğüm(C)` `s = "B"`

`n = 2`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`

first = null · last = null · size = 0

Boş LinkedList. `addLast("A")`, sonra `addLast("B")` (Java'daki `linkLast` ile aynı mantık).

Adım 1 / 12

```
▶ void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
5   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = –` `l = –` `d = –` `first = null` `last = null` `size = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`

first = null · last = null · size = 0

l = last = null: eski son düğüm saklanır.

Adım 2 / 12

```
1 void addLast(E e) {
▶   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
5   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

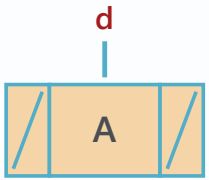
`e = A` `l = null` `d = –` `first = null` `last = null` `size = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("A")`

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



first = null · last = null · size = 0

Yeni düğüm: onceki = l (null), sonraki = null.

Adım 3 / 12

```
1 void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
▶   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
5   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

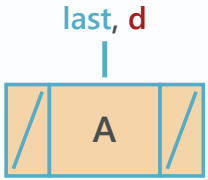
DEĞİŞKENLER

`e = A` `l = null` `d = düğüm(A)`
`first = null` `last = null` `size = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("A")`
`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



first = null · size = 0

`last = d` .

Adım 4 / 12

```
1 void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
▶   last = d;
5   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

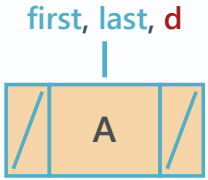
DEĞİŞKENLER

`e = A` `l = null` `d = düğüm(A)`
`first = null` `last = düğüm(A)` `size = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("A")`
`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



size = 0

l == null (liste boştu) → `first = d` : tek düğüm hem ilk hem son.

Adım 5 / 12

```
1 void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
▶   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

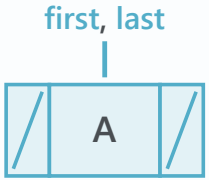
`e = A` `l = null` `d = düğüm(A)` `first = düğüm(A)` `last = düğüm(A)` `size = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("A")`

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



size = 1

size = 1.

Adım 6 / 12

```
1 void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
5   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
▶   size++;
8 }
```

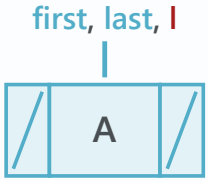
DEĞİŞKENLER

`e = A` `l = null` `d = düğüm(A)`
`first = düğüm(A)` `last = düğüm(A)`
`size = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("A")`
`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



size = 1

l = last = düğüm(A): eski son düğüm saklanır.


```
1 void addLast(E e) {
▶   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
5   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = B` `l = düğüm(A)` `d = –`

`first = düğüm(A)` `last = düğüm(A)`

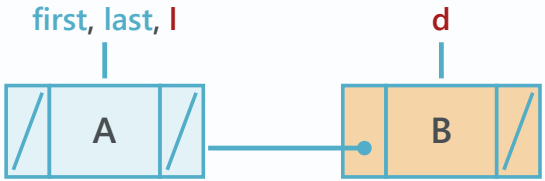
`size = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("B")`

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



size = 1

Yeni düğüm: onceki = l (düğüm(A)), sonraki = null. Geri bağlantı kurulurken hazır.

Adım 8 / 12

```
1 void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
▶   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
5   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

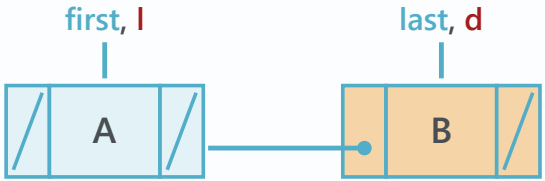
DEĞİŞKENLER

`e = B` `l = düğüm(A)` `d = düğüm(B)` `first = düğüm(A)` `last = düğüm(A)` `size = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

- `addLast("B")`
- `main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



size = 1

`last = d` .

Adım 9 / 12

```
1 void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
▶   last = d;
5   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

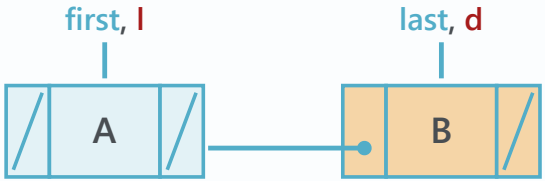
`e = B` `l = düğüm(A)` `d = düğüm(B)` `first = düğüm(A)` `last = düğüm(B)` `size = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("B")`

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



size = 1

l == null değil → else.

Adım 10 / 12

```
1 void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
▶   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

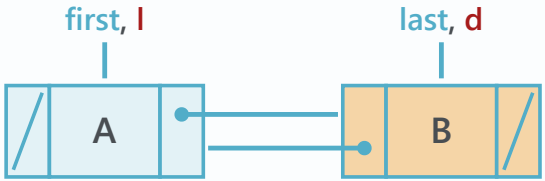
`e = B` `l = düğüm(A)` `d = düğüm(B)` `first = düğüm(A)` `last = düğüm(B)` `size = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("B")`

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



size = 1

`l.sonraki = d` : A → B ileri bağlantısı.

Adım 11 / 12

```
1 void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
5   if (l == null) first = d;
▶   else l.sonraki = d;
7   size++;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

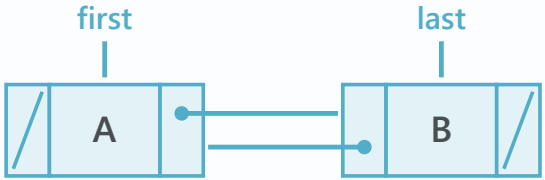
`e = B` `l = düğüm(A)` `d = düğüm(B)` `first = düğüm(A)` `last = düğüm(B)` `size = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("B")`

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `addLast(e)`



size = 2

size = 2. Gezinme yok: sona ekleme **O(1)**.

Adım 12 / 12

```
1 void addLast(E e) {
2   Dugum<E> l = last;
3   Dugum<E> d = new Dugum<>(l, e, null);
4   last = d;
5   if (l == null) first = d;
6   else l.sonraki = d;
▶   size++;
8 }
```

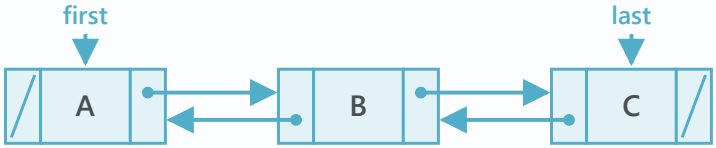
DEĞİŞKENLER

`e = B` `l = düğüm(A)` `d = düğüm(B)`
`first = düğüm(A)` `last = düğüm(B)`
`size = 2`

ÇAĞRI YIĞINI

`addLast("B")`
`main()`

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 3

[A, B, C]. `remove(1)` : B'yi bulmak için önce **yürümek** gerekir.

Adım 1 / 10

```
E remove(int i) {
  Objects.checkIndex(i, size);
  Dugum<E> x = first;
  for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
  Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
  if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
  if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
  size--;
  return x.veri;
}
```

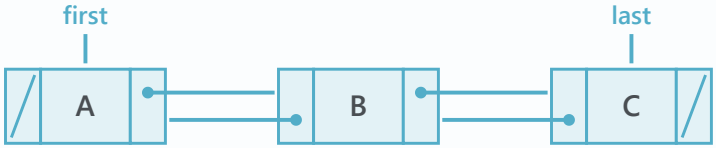
DEĞİŞKENLER

`i = 1` `k = –` `x = –` `o = –` `s = –` `size = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 3

0 ≤ 1 < 3 → geçerli indis.

Adım 2 / 10

```
1  E remove(int i) {
▶     Objects.checkIndex(i, size);
3     Dugum<E> x = first;
4     for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
5     Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
6     if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
7     if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
8     size--;
9     return x.veri;
10 }
```

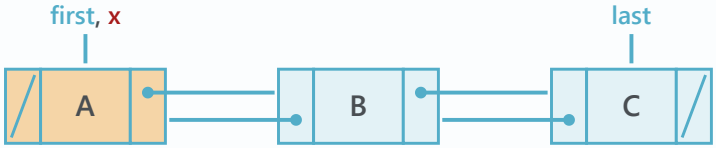
DEĞİŞKENLER

`i = 1` `k = –` `x = –` `o = –` `s = –` `size = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

- **`remove(1)`**
- `main()`

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 3

x = first (A). Dizideki gibi doğrudan indisle erişim yok.

Adım 3 / 10

```
1  E remove(int i) {
2    Objects.checkIndex(i, size);
▶    Dugum<E> x = first;
4    for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
5    Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
6    if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
7    if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
8    size--;
9    return x.veri;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

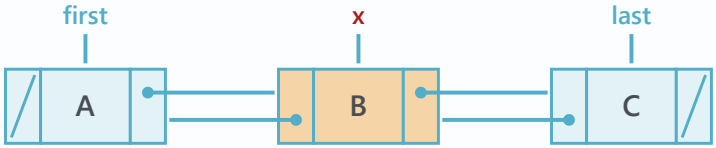
`i = 1` `k = –` `x = düğüm(A)` `o = –` `s = –` `size = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 3

k = 0 < 1: **x = x.sonraki** → B.

Adım 4 / 10

```
1  E remove(int i) {
2    Objects.checkIndex(i, size);
3    Dugum<E> x = first;
▶    for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
5    Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
6    if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
7    if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
8    size--;
9    return x.veri;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

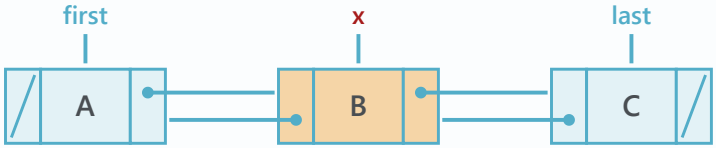
`i = 1` `k = 0` `x = düğüm(B)` `o = –` `s = –` `size = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 3

k = 1 < 1 değil → yürüme biter. i adım yürüdük: **O(i)**. (Java, i ≥ size/2 ise last'tan geriye yürür.)

Adım 5 / 10

```
1  E remove(int i) {
2    Objects.checkIndex(i, size);
3    Dugum<E> x = first;
▶    for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
5    Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
6    if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
7    if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
8    size--;
9    return x.veri;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `k = 1` `x = düğüm(B)`

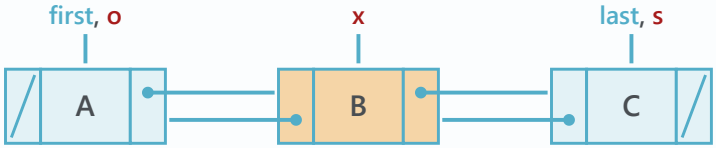
`o = –` `s = –` `size = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

`remove(1)`

`main()`

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 3

o = x.onceki = A, **s = x.sonraki** = C: silinecek düğümün iki komşusu.

Adım 6 / 10

```
1  E remove(int i) {
2    Objects.checkIndex(i, size);
3    Dugum<E> x = first;
4    for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
▶    Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
6    if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
7    if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
8    size--;
9    return x.veri;
10 }
```

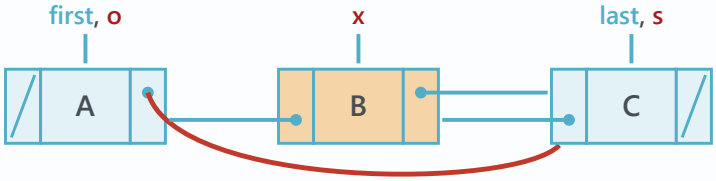
DEĞİŞKENLER

`i = 1` `k = 1` `x = düğüm(B)` `o = düğüm(A)` `s = düğüm(C)` `size = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

- `remove(1)`
- `main()`

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 3

o null değil → `o.sonraki = s` : A artık doğrudan C'yi gösterir (B atlanır).

Adım 7 / 10

```
1  E remove(int i) {
2    Objects.checkIndex(i, size);
3    Dugum<E> x = first;
4    for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
5    Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
▶    if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
7    if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
8    size--;
9    return x.veri;
10 }
```

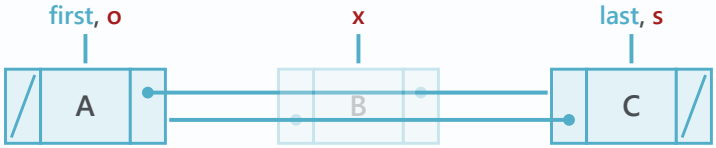
DEĞİŞKENLER

`i = 1` `k = 1` `x = düğüm(B)` `o = düğüm(A)` `s = düğüm(C)` `size = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

- **remove(1)**
- main()

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 3

s null değil → `s.onceki = o` : C geriye A'yı gösterir. B iki yönden de koptu.

Adım 8 / 10

```
1  E remove(int i) {
2    Objects.checkIndex(i, size);
3    Dugum<E> x = first;
4    for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
5    Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
6    if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
▶    if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
8    size--;
9    return x.veri;
10 }
```

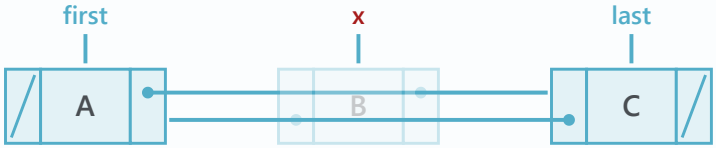
DEĞİŞKENLER

`i = 1` `k = 1` `x = düğüm(B)` `o = düğüm(A)` `s = düğüm(C)` `size = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

- `remove(1)`
- `main()`

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 2

size = 2.

Adım 9 / 10

```
1  E remove(int i) {
2    Objects.checkIndex(i, size);
3    Dugum<E> x = first;
4    for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
5    Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
6    if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
7    if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
▶    size--;
9    return x.veri;
10 }
```

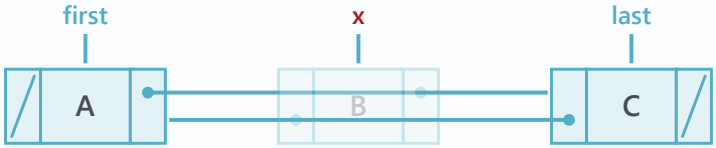
DEĞİŞKENLER

`i = 1` `k = 1` `x = düğüm(B)` `o = düğüm(A)` `s = düğüm(C)` `size = 2`

ÇAĞRI YIĞINI

- `remove(1)`
- `main()`

Kod İzleme: LinkedList `remove(i)`



size = 2

return "B". Bağ değiştirmek O(1), ama yürümek O(n) → `remove(i)` toplamda **O(n)**.

Adım 10 / 10

```
1  E remove(int i) {
2    Objects.checkIndex(i, size);
3    Dugum<E> x = first;
4    for (int k = 0; k < i; k++) x = x.sonraki;
5    Dugum<E> o = x.onceki, s = x.sonraki;
6    if (o == null) first = s; else o.sonraki = s;
7    if (s == null) last = o; else s.onceki = o;
8    size--;
▶    return x.veri;
10 }
```

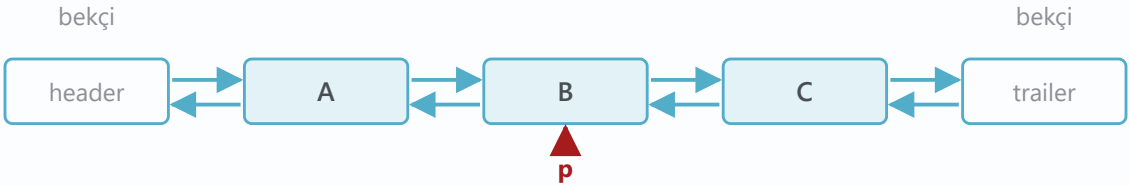
DEĞİŞKENLER

`i = 1` `k = 1` `x = düğüm(B)` `o = düğüm(A)` `s = düğüm(C)` `size = 2`

ÇAĞRI YIĞINI

- `remove(1)`
- `main()`

Konumsal Liste (Positional List) ADT



after(p) = C'nin konumu · before(p) = A'nın konumu

- İndisler ekleme/silmede **kayar**; **konum** (position) ise öğeye bağlı kalır: metin editöründeki imleç gibi.
- Goodrich–Tamassia: `Position<E>` yalnızca `getElement()` sunar; bağlı gerçeklemede konum = düğüm.
- **Bekçi** (sentinel) header/trailer sayesinde her ekleme iki gerçek düğüm arasına yapılır: null denetimi yok.

Metot	Maliyet
`first()`, `last()`, `before(p)`, `after(p)`	O(1)
`addFirst(e)`, `addLast(e)`	O(1)
`addBefore(p, e)`, `addAfter(p, e)`	O(1)
`set(p, e)`, `remove(p)`	O(1)

Java'da doğrudan karşılığı yok; en yakını `ListIterator`'dır (imlecin yanında O(1) ekleme/silme).

Kod İzleme: Konumsal Liste `addAfter(p, e)`



size = 2

header ⇄ A ⇄ C ⇄ trailer; p, A'nın konumu. `addAfter(p, "B")` çağrılıyor.

Adım 1 / 8

```
▶ Position<E> addAfter(Position<E> p, E e) {
2   Dugum<E> d = validate(p);
3   return addBetween(e, d, d.sonraki);
4 }
5 Position<E> addBetween(E e, Dugum<E> o, Dugum<E> s) {
6   Dugum<E> yeni = new Dugum<>(o, e, s);
7   o.sonraki = yeni;
8   s.onceki = yeni;
9   size++;
10  return yeni;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = düğüm(A)` `e = "B"` `size = 2`

ÇAĞRI YIĞINI

`addAfter(p, "B")`

`main(): liste.addAfter(p, "B")`

Kod İzleme: Konumsal Liste `addAfter(p, e)`



size = 2

`validate(p)` : p bu listenin geçerli bir düğümü mü? Evet → Dugum'e dönüştürülür.

Adım 2 / 8

```
1  Position<E> addAfter(Position<E> p, E e) {
▶    Dugum<E> d = validate(p);
3    return addBetween(e, d, d.sonraki);
4  }
5  Position<E> addBetween(E e, Dugum<E> o, Dugum<E> s) {
6    Dugum<E> yeni = new Dugum<>(o, e, s);
7    o.sonraki = yeni;
8    s.onceki = yeni;
9    size++;
10   return yeni;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = düğüm(A)` `e = "B"` `size = 2` `d = düğüm(A)`

ÇAĞRI YIĞINI

`addAfter(p, "B")`

`main(): liste.addAfter(p, "B")`

Kod İzleme: Konumsal Liste `addAfter(p, e)`



Komşular belli: o = A, s = A.sonraki = C. İş `addBetween` 'e devredilir.

Adım 3 / 8

```
1  Position<E> addAfter(Position<E> p, E e) {
2    Dugum<E> d = validate(p);
▶    return addBetween(e, d, d.sonraki);
4  }
5  Position<E> addBetween(E e, Dugum<E> o, Dugum<E> s) {
6    Dugum<E> yeni = new Dugum<>(o, e, s);
7    o.sonraki = yeni;
8    s.onceki = yeni;
9    size++;
10   return yeni;
11 }
```

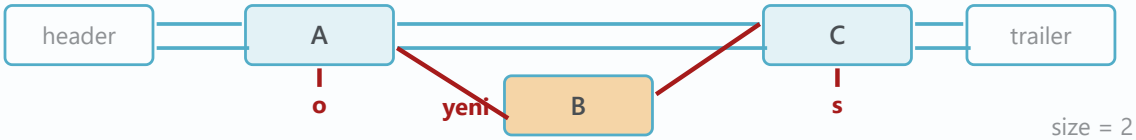
DEĞİŞKENLER

- `p = düğüm(A)`
- `e = "B"`
- `size = 2`
- `d = düğüm(A)`
- `o = düğüm(A)`
- `s = düğüm(C)`

ÇAĞRI YIĞINI

- `addBetween("B", A, C)`
- `addAfter(p, "B")`
- `main(): liste.addAfter(p, "B")`

Kod İzleme: Konumsal Liste `addAfter(p, e)`



Yeni düğüm iki komşusunu gösterir; ama henüz kimse onu göstermiyor.

Adım 4 / 8

```
1  Position<E> addAfter(Position<E> p, E e) {
2    Dugum<E> d = validate(p);
3    return addBetween(e, d, d.sonraki);
4  }
5  Position<E> addBetween(E e, Dugum<E> o, Dugum<E> s) {
▶    Dugum<E> yeni = new Dugum<>(o, e, s);
7    o.sonraki = yeni;
8    s.onceki = yeni;
9    size++;
10   return yeni;
11 }
```

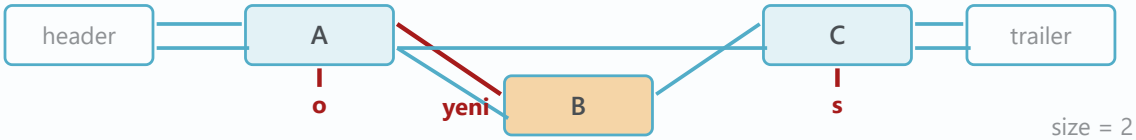
DEĞİŞKENLER

- `p = düğüm(A)`
- `e = "B"`
- `size = 2`
- `o = düğüm(A)`
- `s = düğüm(C)`
- `yeni = düğüm(B)`

ÇAĞRI YIĞINI

- `addBetween("B", A, C)`
- `addAfter(p, "B")`
- `main(): liste.addAfter(p, "B")`

Kod İzleme: Konumsal Liste `addAfter(p, e)`



o.sonraki = yeni: ileri yönde A → B → C.

Adım 5 / 8

```
1  Position<E> addAfter(Position<E> p, E e) {
2    Dugum<E> d = validate(p);
3    return addBetween(e, d, d.sonraki);
4  }
5  Position<E> addBetween(E e, Dugum<E> o, Dugum<E> s) {
6    Dugum<E> yeni = new Dugum<>(o, e, s);
▶    o.sonraki = yeni;
8    s.onceki = yeni;
9    size++;
10   return yeni;
11 }
```

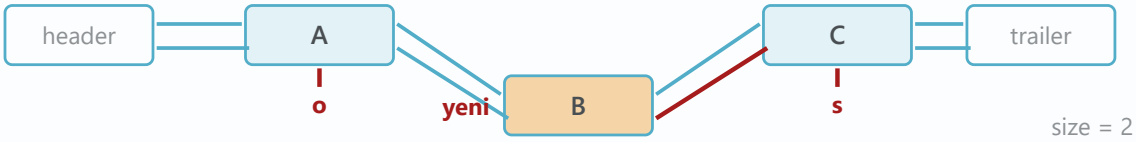
DEĞİŞKENLER

`p = düğüm(A)` `e = "B"` `size = 2`
`o = düğüm(A)` `s = düğüm(C)`
`yeni = düğüm(B)`

ÇAĞRI YIĞINI

`addBetween("B", A, C)`
`addAfter(p, "B")`
`main(): liste.addAfter(p, "B")`

Kod İzleme: Konumsal Liste `addAfter(p, e)`



s.onceki = yeni: geri yönde C → B → A. Eski A ⇄ C bağlantıları kalmadı.

Adım 6 / 8

```
1  Position<E> addAfter(Position<E> p, E e) {
2    Dugum<E> d = validate(p);
3    return addBetween(e, d, d.sonraki);
4  }
5  Position<E> addBetween(E e, Dugum<E> o, Dugum<E> s) {
6    Dugum<E> yeni = new Dugum<>(o, e, s);
7    o.sonraki = yeni;
▶    s.onceki = yeni;
9    size++;
10   return yeni;
11 }
```

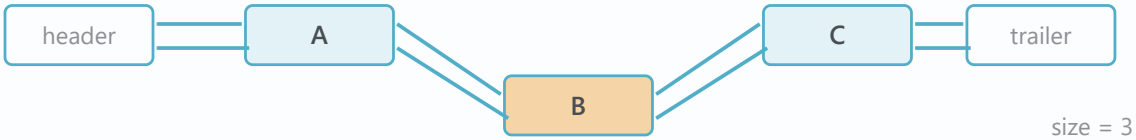
DEĞİŞKENLER

`p = düğüm(A)` `e = "B"` `size = 2`
`o = düğüm(A)` `s = düğüm(C)`
`yeni = düğüm(B)`

ÇAĞRI YIĞINI

- `addBetween("B", A, C)`
- `addAfter(p, "B")`
- `main(): liste.addAfter(p, "B")`

Kod İzleme: Konumsal Liste `addAfter(p, e)`



size++. Yürüme, kaydırma yok: 4 atama → **O(1)**.

Adım 7 / 8

```
1  Position<E> addAfter(Position<E> p, E e) {
2    Dugum<E> d = validate(p);
3    return addBetween(e, d, d.sonraki);
4  }
5  Position<E> addBetween(E e, Dugum<E> o, Dugum<E> s) {
6    Dugum<E> yeni = new Dugum<>(o, e, s);
7    o.sonraki = yeni;
8    s.onceki = yeni;
▶    size++;
10   return yeni;
11 }
```

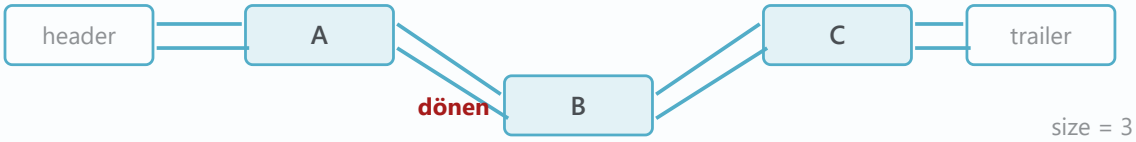
DEĞİŞKENLER

`p = düğüm(A)` `e = "B"` `size = 3`
`o = düğüm(A)` `s = düğüm(C)`
`yeni = düğüm(B)`

ÇAĞRI YIĞINI

`addBetween("B", A, C)`
`addAfter(p, "B")`
`main(): liste.addAfter(p, "B")`

Kod İzleme: Konumsal Liste `addAfter(p, e)`



Yeni öğenin **konumu** döner; ileride `addBefore`, `remove` için kullanılabilir.

Adım 8 / 8

```
1  Position<E> addAfter(Position<E> p, E e) {
2    Dugum<E> d = validate(p);
3    return addBetween(e, d, d.sonraki);
4  }
5  Position<E> addBetween(E e, Dugum<E> o, Dugum<E> s) {
6    Dugum<E> yeni = new Dugum<>(o, e, s);
7    o.sonraki = yeni;
8    s.onceki = yeni;
9    size++;
▶    return yeni;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = düğüm(A)` `e = "B"` `size = 3`

`o = –` `s = –` `yeni = düğüm(B)`

ÇAĞRI YIĞINI

`main(): liste.addAfter(p, "B")`

LİSTE UYGULAMALARI

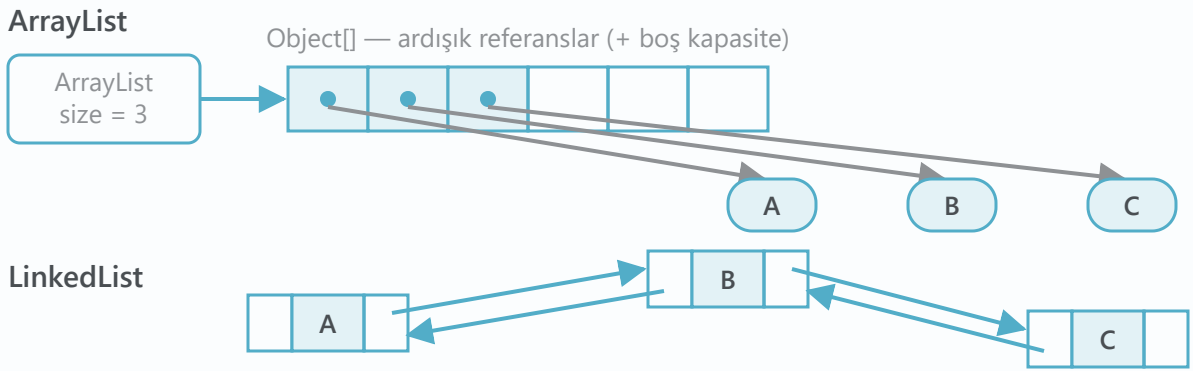
ArrayList mi, LinkedList mi?

	ArrayList	LinkedList
İç yapı	büyüyebilen dizi	çift yönlü bağlı düğümler
get(i)	O(1)	O(n)
Sona ekleme	amortize O(1)	O(1)
Başa ekleme / baştan silme	O(n)	O(1)
Öğe başına bellek	1 referans (+ boş kapasite)	düğüm nesnesi (3 referans)
Önbellek (cache)	ardışık, hızlı	dağınık, yavaş

Varsayılan: ArrayList
Çoğu senaryoda (okuma ağırlıklı, sona ekleme) daha hızlıdır.

LinkedList / ArrayDeque
İki uçta sık ekleme-silme (kuyruk, çift uçlu kuyruk) gerekiyorsa.

Bellekte ArrayList ve LinkedList



ArrayList

Öğe başına ~1 referans (4–8 bayt) + boş kapasite. Ardışık dizi: işlemci önbelleği (cache) sıradaki öğeleri önceden getirir.

LinkedList

Öğe başına bir düğüm nesnesi: nesne başlığı + 3 referans (~24–40 bayt). Her `sonraki` izlemesi önbellek ıskası olabilir.

Vector

- ArrayList gibi büyüyebilen bir dizidir; öğelere indisle erişilir, ihtiyaca göre büyür (varsayılan: kapasite **iki katına** çıkar).
- Metotları `synchronized` 'dır: tek tek işlemler çok iş parçacıklı ortamda güvenlidir.
- Bedeli: tek iş parçacığında bile her çağrıda kilit maliyeti.
- "Kontrol et, sonra yap" gibi **bileşik** işlemler yine de atomik değildir.

```
Vector<Integer> v = new Vector<>();
v.add(10);              // [10]
v.add(20);              // [10, 20]
v.get(0);               // 10
v.remove(0);            // [20]
v.size();               // 1
v.capacity();           // 10

// bileşik işlem: dışarıdan kilit gerekir
synchronized (v) {
    if (!v.isEmpty()) v.remove(0);
}
```

Vector Java 1.0'dan kalma eski (legacy) bir sınıftır. Yeni kodda tek iş parçacığı için `ArrayList`; çok iş parçacığı için `Collections.synchronizedList` ya da `CopyOnWriteArrayList` tercih edilir.

Vector: "Kontrol Et, Sonra Yap" Yarışı

Vector'ın her metodu `synchronized` : iki çağrının **arası** ise korunmasızdır. İki iş parçacığının olası bir sıralanışı:



Başlangıç: v = [20]. İki iş parçacığı da `if (!v.isEmpty()) v.remove(0);` çalıştıracak.

Adım 1 / 7

Vector: "Kontrol Et, Sonra Yap" Yarışı

Vector'ın her metodu `synchronized`: iki çağrının **arası** ise korunmasızdır. İki iş parçacığının olası bir sıralanışı:



T1: `isEmpty()` kilidi alır, false döner, kilidi **bırakır**.

Vector: "Kontrol Et, Sonra Yap" Yarışı

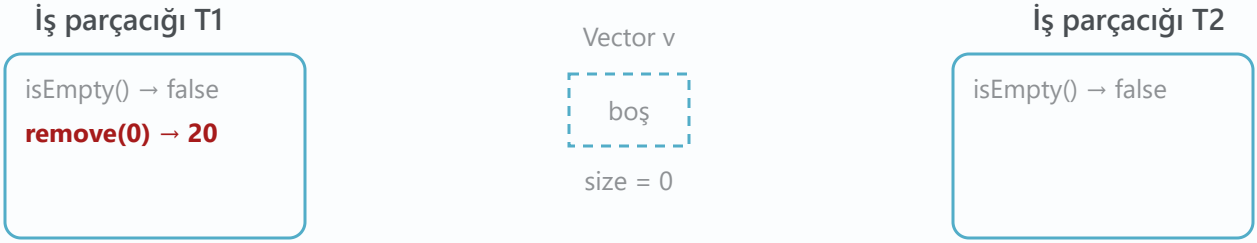
Vector'ın her metodu `synchronized` : iki çağrının **arası** ise korunmasızdır. İki iş parçacığının olası bir sıralanışı:



T2 araya girer: v hâlâ 1 öğeli, o da false görür. İkisi de silebileceğini sanıyor.

Vector: "Kontrol Et, Sonra Yap" Yarışı

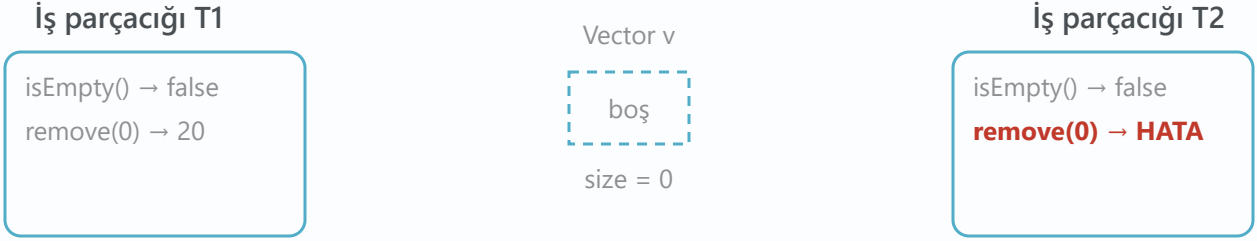
Vector'ın her metodu `synchronized`: iki çağrının **arası** ise korunmasızdır. İki iş parçacığının olası bir sıralanışı:



T1: `remove(0)` → 20. v artık boş.

Vector: "Kontrol Et, Sonra Yap" Yarışı

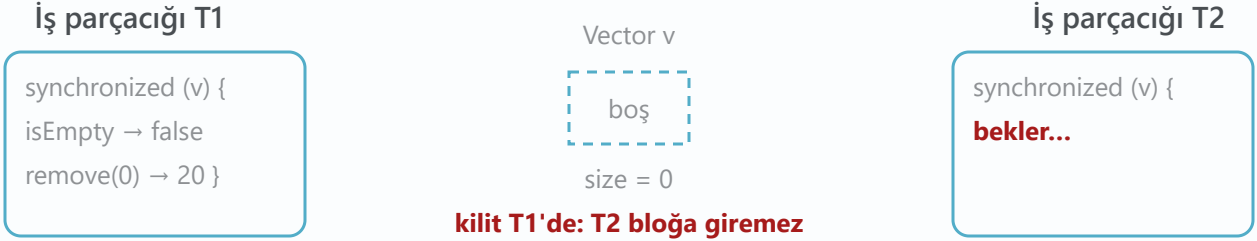
Vector'ın her metodu `synchronized`: iki çağrının **arası** ise korunmasızdır. İki iş parçacığının olası bir sıralanışı:



T2: `remove(0)` boş vektörde → `ArrayIndexOutOfBoundsException`. Her metot tek tek senkronize, ama **ikisi birlikte** atomik değil.

Vector: "Kontrol Et, Sonra Yap" Yarışı

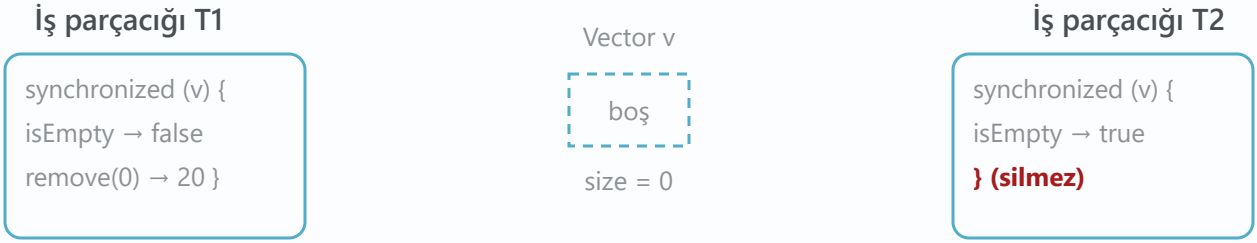
Vector'ın her metodu `synchronized` : iki çağrının **arası** ise korunmasızdır. İki iş parçacığının olası bir sıralanışı:



Çözüm: bileşik işlemi `synchronized (v) { … }` ile tek kilide al. T2, T1 bloğu bitirene kadar bekler.

Vector: "Kontrol Et, Sonra Yap" Yarışı

Vector'ın her metodu `synchronized`: iki çağrının **arası** ise korunmasızdır. İki iş parçacığının olası bir sıralanışı:

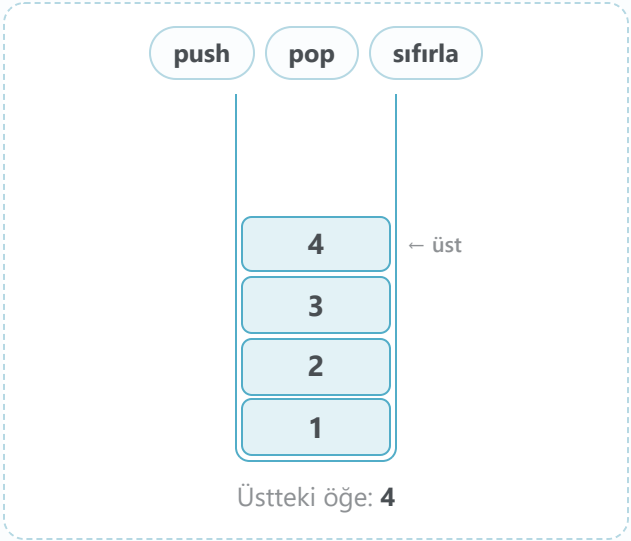


T2 kilidi alınca v'yi boş görür ve silmez: "kontrol et, sonra yap" artık güvenli.

Stack Sınıfı

- Vector'ı genişletir; **son giren ilk çıkar** (LIFO) ilkesiyle çalışan yığını uygular.
- İşlemler yığının **üstündeki** öğeyi etkiler; geri al / yinele (undo/redo) için kullanışlıdır.

`push(e)`	üste ekler
`pop()`	üsttekini çıkarır ve döndürür
`peek()`	üsttekini döndürür, çıkarmaz
`empty()`	yığın boş mu?
`search(o)`	üstten **1'den başlayan** uzaklık; yoksa −1

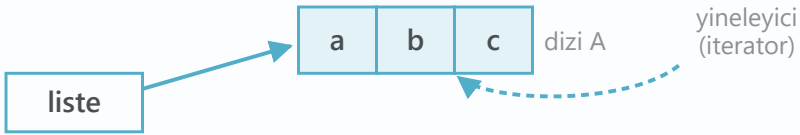


Boş yığında `pop` / `peek` → `EmptyStackException`.

Stack, Vector'dan türediği için `get(i)`, `add(i, e)` gibi LIFO'yu bozan metotları da taşır ve senkronizasyon yükü vardır. Java belgeleri yığın için `Deque<E> s = new ArrayDeque<>();` önerir.

CopyOnWriteArrayList: Yazarken Kopyala

- Değişiklik (add, set, remove) yapılacağında iç dizi **kopyalanır**, işlem kopyada yapılır, sonra liste yeni diziyi gösterir.
- Okumalar kilitsizdir ve çok hızlıdır; yazmalar kısa bir kilitle sıraya girer ve **O(n)** kopya maliyeti taşır.



Okuyucular iç diziyi kilitsiz okur; her yineleyici, oluşturulduğu andaki diziyi (anlık görüntü) gezer.

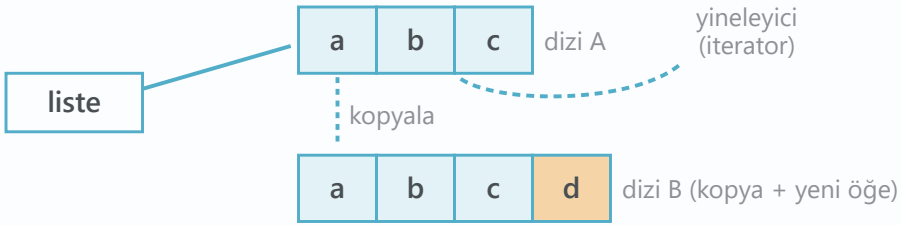
Adım 1 / 3

Uygun
Sık gezilen, nadiren değişen listeler: olay dinleyicileri (listener), yapılandırma.

Uygun değil
Büyük ve sık değişen listeler: her yazma tüm diziyi kopyalar. `it.remove()` desteklenmez.

CopyOnWriteArrayList: Yazarken Kopyala

- Değişiklik (add, set, remove) yapılacağında iç dizi **kopyalanır**, işlem kopyada yapılır, sonra liste yeni diziyi gösterir.
- Okumalar kilitsizdir ve çok hızlıdır; yazmalar kısa bir kilitle sıraya girer ve **O(n)** kopya maliyeti taşır.



`add("d")` : yazar kilidi alır, diziyi **kopyalar** ve yeni öğeyi kopyaya ekler → O(n)

Uygun

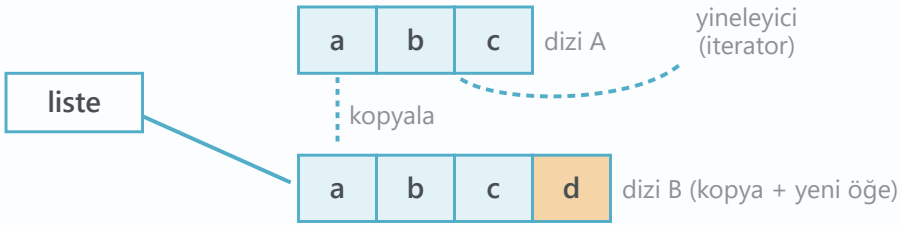
Sık gezilen, nadiren değişen listeler: olay dinleyicileri (listener), yapılandırma.

Uygun değil

Büyük ve sık değişen listeler: her yazma tüm diziyi kopyalar. `it.remove()` desteklenmez.

CopyOnWriteArrayList: Yazarken Kopyala

- Değişiklik (add, set, remove) yapılacağında iç dizi **kopyalanır**, işlem kopyada yapılır, sonra liste yeni diziyi gösterir.
- Okumalar kilitsizdir ve çok hızlıdır; yazmalar kısa bir kilitle sıraya girer ve **O(n)** kopya maliyeti taşır.



Liste referansı yeni diziye döner. Eski yineleyici A'yı gezmeye devam eder: `ConcurrentModificationException` olmaz.

Uygun

Sık gezilen, nadiren değişen listeler: olay dinleyicileri (listener), yapılandırma.

Uygun değil

Büyük ve sık değişen listeler: her yazma tüm diziyi kopyalar. `it.remove()` desteklenmez.

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`



Liste A = [a, b, c]'yi gösteriyor. Bir yineleyici (iterator) A üzerinde gezinmiş, "a"yı okumuş (cursor 1). Şimdi `add("d")` .

Adım 1 / 10

```
▶ public boolean add(E e) {
2   synchronized (kilit) {
3     Object[] eski = dizi;
4     int n = eski.length;
5     Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
6     yeni[n] = e;
7     dizi = yeni;        // tek referans ataması
8     return true;
9   }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = –` `eski = –` `n = –` `yeni = –`

`liste.dizi = A`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`

kilit: yazarda



Yazarlar kilidi alır: aynı anda iki yazar birbirinin kopyasını ezemez. **Okuyucular kilit beklemez.**

Adım 2 / 10

```
1  public boolean add(E e) {
▶    synchronized (kilit) {
3      Object[] eski = dizi;
4      int n = eski.length;
5      Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
6      yeni[n] = e;
7      dizi = yeni;        // tek referans ataması
8      return true;
9    }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = d` `eski = –` `n = –` `yeni = –` `liste.dizi = A`

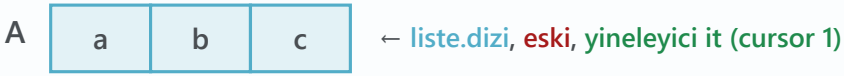
ÇAĞRI YIĞINI

`add("d")`

`main()`

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`

kilit: yazarda



eski = dizi: o anki dizi A.

Adım 3 / 10

```
1  public boolean add(E e) {
2    synchronized (kilit) {
▶      Object[] eski = dizi;
4      int n = eski.length;
5      Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
6      yeni[n] = e;
7      dizi = yeni;        // tek referans ataması
8      return true;
9    }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = d` `eski = A` `n = –` `yeni = –` `liste.dizi = A`

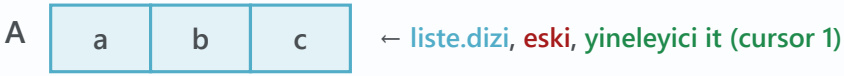
ÇAĞRI YIĞINI

`add("d")`

`main()`

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`

kilit: yazarda



n = 3.

Adım 4 / 10

```
1  public boolean add(E e) {
2    synchronized (kilit) {
3      Object[] eski = dizi;
▶      int n = eski.length;
5      Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
6      yeni[n] = e;
7      dizi = yeni;        // tek referans ataması
8      return true;
9    }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = d` `eski = A` `n = 3` `yeni = –` `liste.dizi = A`

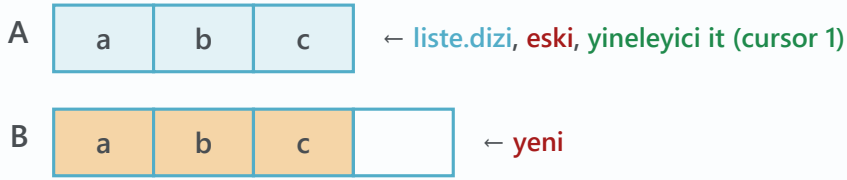
ÇAĞRI YIĞINI

`add("d")`

`main()`

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`

kilit: yazarda



`Arrays.copyOf(eski, 4)` : tüm öğeler **yeni** diziye kopyalanır → O(n). A'ya dokunulmaz.

Adım 5 / 10

```
1  public boolean add(E e) {
2    synchronized (kilit) {
3      Object[] eski = dizi;
4      int n = eski.length;
▶      Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
6      yeni[n] = e;
7      dizi = yeni;        // tek referans ataması
8      return true;
9    }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = d` `eski = A` `n = 3` `yeni = B` `liste.dizi = A`

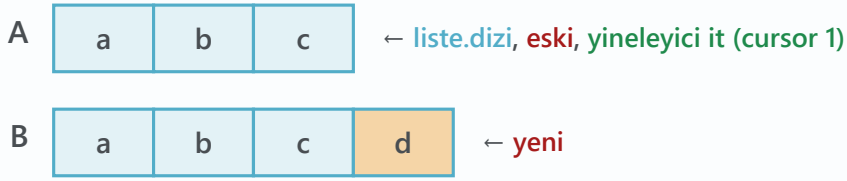
ÇAĞRI YIĞINI

`add("d")`

`main()`

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`

kilit: yazarda



`yeni[3] = "d"` : değişiklik yalnızca kopyada yapılır.

Adım 6 / 10

```
1  public boolean add(E e) {
2    synchronized (kilit) {
3      Object[] eski = dizi;
4      int n = eski.length;
5      Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
▶      yeni[n] = e;
7      dizi = yeni;        // tek referans ataması
8      return true;
9    }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

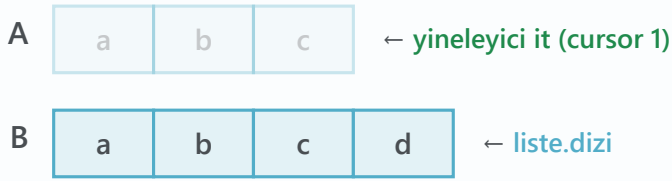
`e = d` `eski = A` `n = 3` `yeni = B` `liste.dizi = A`

ÇAĞRI YIĞINI

- **add("d")**
- main()

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`

kilit: yazarda



`dizi = yeni` : tek bir referans ataması; liste artık B'yi gösterir. Yineleyici hâlâ A'da.

Adım 7 / 10

```
1  public boolean add(E e) {
2    synchronized (kilit) {
3      Object[] eski = dizi;
4      int n = eski.length;
5      Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
6      yeni[n] = e;
▶      dizi = yeni;        // tek referans ataması
8      return true;
9    }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = d` `eski = A` `n = 3` `yeni = B`

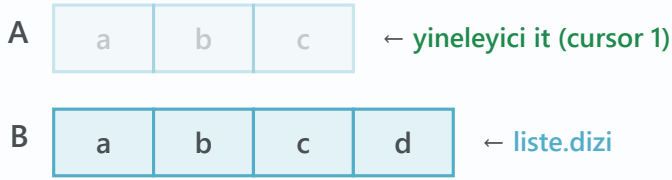
`liste.dizi = B`

ÇAĞRI YIĞINI

`add("d")`

`main()`

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`



true döner, kilit bırakılır.

Adım 8 / 10

```
1  public boolean add(E e) {
2    synchronized (kilit) {
3      Object[] eski = dizi;
4      int n = eski.length;
5      Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
6      yeni[n] = e;
7      dizi = yeni;        // tek referans ataması
▶      return true;
9    }
10 }
```

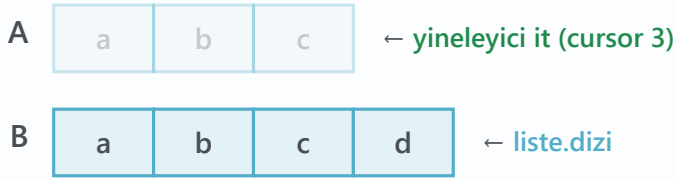
DEĞİŞKENLER

`e = d` `eski = A` `n = 3` `yeni = B` `liste.dizi = B`

ÇAĞRI YIĞINI

- `add("d")`
- `main()`

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`



Yineleyici `it.next()` → "b", sonra "c": **anlık görüntüsünü** (A) gezer, "d"yi görmez, `ConcurrentModificationException` da olmaz.

Adım 9 / 10

```
1  public boolean add(E e) {
2    synchronized (kilit) {
3      Object[] eski = dizi;
4      int n = eski.length;
5      Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
6      yeni[n] = e;
7      dizi = yeni;        // tek referans ataması
8      return true;
9    }
10 }
```

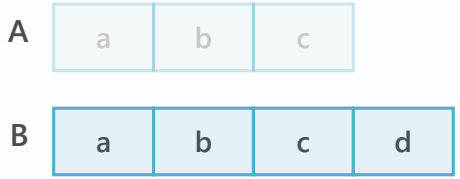
DEĞİŞKENLER

`liste.dizi = B` `okuyucu = A`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: CopyOnWriteArrayList `add(e)`



Yeni bir `iterator()` B'yi görür: [a, b, c, d]. Eski yineleyici bitince A'ya referans kalmaz; çöp toplayıcı temizler.

Adım 10 / 10

```
1  public boolean add(E e) {
2    synchronized (kilit) {
3      Object[] eski = dizi;
4      int n = eski.length;
5      Object[] yeni = Arrays.copyOf(eski, n + 1);
6      yeni[n] = e;
7      dizi = yeni;        // tek referans ataması
8      return true;
9    }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`liste.dizi = B` `okuyucu = A`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

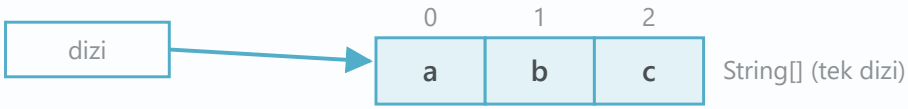
`Arrays.asList()`: Diziden Liste Görünümü

- Verilen diziyi `List` arayüzüyle kullanılabilir kılar; veri **kopyalanmaz**, dizi ile liste aynı belleği paylaşır.
- Liste **sabit boyutludur** ama **değiştirilemez değildir**: `set` çalışır (ve diziye yansır), `add` / `remove` çalışmaz.

```
String[] dizi = {"a", "b", "c"};
List<String> liste = Arrays.asList(dizi);
liste.set(0, "x");     // çalışır: dizi[0] de artık "x"
dizi[2] = "z";          // liste de değişir → [x, b, z]
liste.add("d");         // UnsupportedOperationException (boyut sabit)
List<String> esnek = new ArrayList<>(Arrays.asList(dizi));   // bağımsız kopya
```

	set	add / remove	Diziyle bağlantı
`Arrays.asList(dizi)`	✓	✗	paylaşır
`List.of(...)`	✗	✗	yok (değiştirilemez)
`new ArrayList<>(...)`	✓	✓	yok (kopya)

Kod İzleme: `Arrays.asList` Görünümü



3 öğeli dizi.

Adım 1 / 8

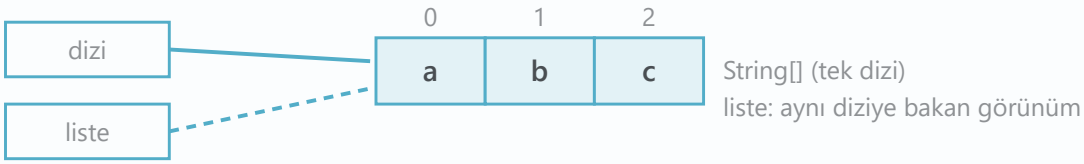
```
▶ String[] dizi = {"a", "b", "c"};
2 List<String> liste = Arrays.asList(dizi);
3 liste.set(0, "x");
4 dizi[2] = "z";
5 // liste.add("d");  → hata (sabit boyut)
6 List<String> esnek = new ArrayList<>(liste);
7 esnek.add("d");
8 System.out.println(liste + " " + esnek);
```

DEĞİŞKENLER

`dizi = [a, b, c]` `liste = –` `esnek = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `Arrays.asList` Görünümü



`Arrays.asList` kopyalamaz: dönen liste **aynı diziyi** saran bir görünümdür → O(1).

Adım 2 / 8

```
1 String[] dizi = {"a", "b", "c"};
▶ List<String> liste = Arrays.asList(dizi);
3 liste.set(0, "x");
4 dizi[2] = "z";
5 // liste.add("d");  → hata (sabit boyut)
6 List<String> esnek = new ArrayList<>(liste);
7 esnek.add("d");
8 System.out.println(liste + " " + esnek);
```

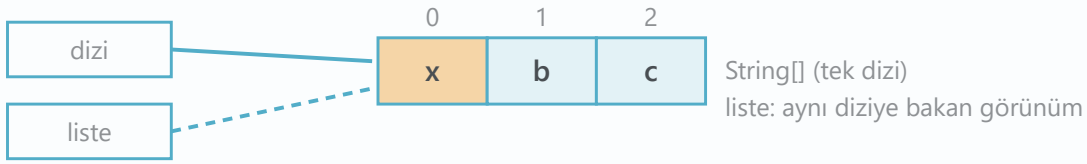
DEĞİŞKENLER

`dizi = [a, b, c]`

`liste = [a, b, c]` `esnek = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `Arrays.asList` Görünümü



`liste.set(0, "x")` diziye yazar: `dizi[0]` da x.

Adım 3 / 8

```
1 String[] dizi = {"a", "b", "c"};
2 List<String> liste = Arrays.asList(dizi);
▶ liste.set(0, "x");
4 dizi[2] = "z";
5 // liste.add("d");  → hata (sabit boyut)
6 List<String> esnek = new ArrayList<>(liste);
7 esnek.add("d");
8 System.out.println(liste + " " + esnek);
```

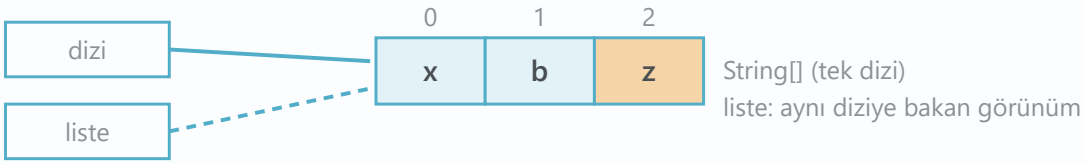
DEĞİŞKENLER

`dizi = [x, b, c]`

`liste = [x, b, c]` `esnek = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `Arrays.asList` Görünümü



Ters yön de geçerli: diziye yazmak listeyi değiştirir.

Adım 4 / 8

```
1 String[] dizi = {"a", "b", "c"};
2 List<String> liste = Arrays.asList(dizi);
3 liste.set(0, "x");
▶ dizi[2] = "z";
5 // liste.add("d");  → hata (sabit boyut)
6 List<String> esnek = new ArrayList<>(liste);
7 esnek.add("d");
8 System.out.println(liste + " " + esnek);
```

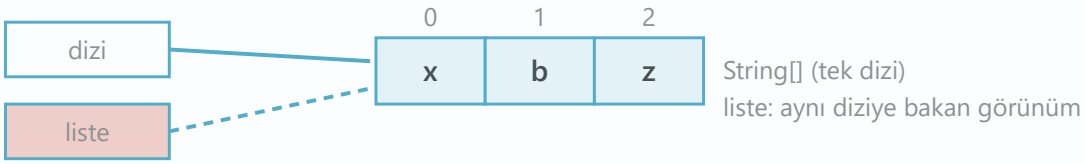
DEĞİŞKENLER

`dizi = [x, b, z]`

`liste = [x, b, z]` `esnek = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `Arrays.asList` Görünümü



Yorum açılsaydı: dizinin boyu değişemeyeceğinden `add` / `remove` → `UnsupportedOperationException`.

Adım 5 / 8

```
1 String[] dizi = {"a", "b", "c"};
2 List<String> liste = Arrays.asList(dizi);
3 liste.set(0, "x");
4 dizi[2] = "z";
▶ // liste.add("d");  → hata (sabit boyut)
6 List<String> esnek = new ArrayList<>(liste);
7 esnek.add("d");
8 System.out.println(liste + " " + esnek);
```

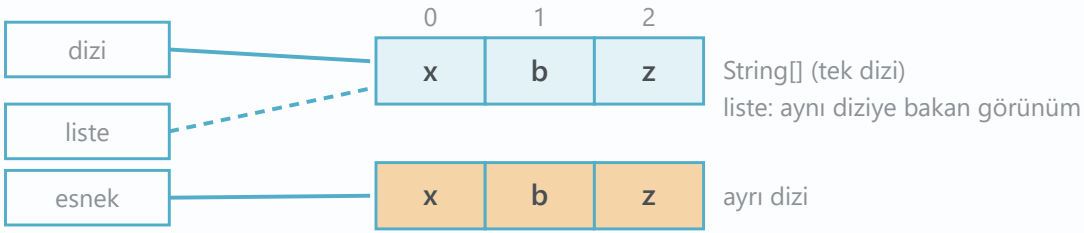
DEĞİŞKENLER

`dizi = [x, b, z]`

`liste = [x, b, z]` `esnek = –`

ÇIKTI

Kod İzleme: `Arrays.asList` Görünümü



Bağımsız ve büyüyebilen liste için kopyala: `new ArrayList<>(liste)` yeni dizi ayırır.

Adım 6 / 8

```
1 String[] dizi = {"a", "b", "c"};
2 List<String> liste = Arrays.asList(dizi);
3 liste.set(0, "x");
4 dizi[2] = "z";
5 // liste.add("d");  → hata (sabit boyut)
▶ List<String> esnek = new ArrayList<>(liste);
7 esnek.add("d");
8 System.out.println(liste + " " + esnek);
```

DEĞİŞKENLER

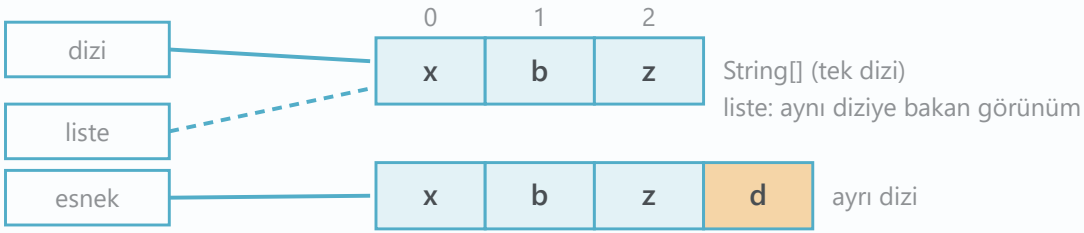
`dizi = [x, b, z]`

`liste = [x, b, z]`

`esnek = [x, b, z]`

ÇIKTI

Kod İzleme: `Arrays.asList` Görünümü



Kopyaya ekleme serbest; `dizi` ve `liste` etkilenmez.

Adım 7 / 8

```
1 String[] dizi = {"a", "b", "c"};
2 List<String> liste = Arrays.asList(dizi);
3 liste.set(0, "x");
4 dizi[2] = "z";
5 // liste.add("d");  → hata (sabit boyut)
6 List<String> esnek = new ArrayList<>(liste);
▶ esnek.add("d");
8 System.out.println(liste + " " + esnek);
```

DEĞİŞKENLER

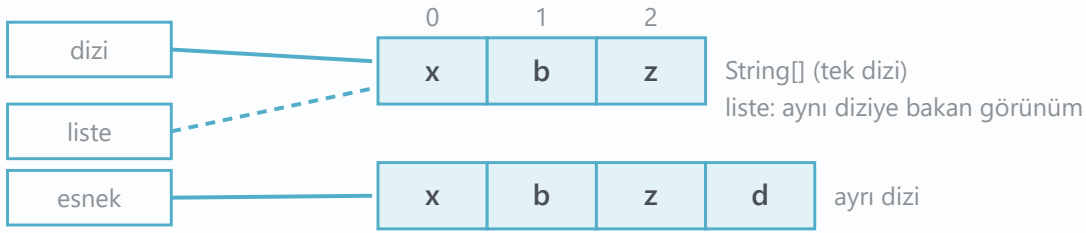
`dizi = [x, b, z]`

`liste = [x, b, z]`

`esnek = [x, b, z, d]`

ÇIKTI

Kod İzleme: `Arrays.asList` Görünümü



Sonuç iki ayrı liste.

Adım 8 / 8

```
1 String[] dizi = {"a", "b", "c"};
2 List<String> liste = Arrays.asList(dizi);
3 liste.set(0, "x");
4 dizi[2] = "z";
5 // liste.add("d");  → hata (sabit boyut)
6 List<String> esnek = new ArrayList<>(liste);
7 esnek.add("d");
▶ System.out.println(liste + " " + esnek);
```

DEĞİŞKENLER

- `dizi = [x, b, z]`
- `liste = [x, b, z]`
- `esnek = [x, b, z, d]`

ÇIKTI

```
[x, b, z] [x, b, z, d]
```

ÖZET

Özet: Liste Uygulamaları

Sınıf	get(i)	sona ekleme	başa / araya	İş parçacığı
ArrayList	O(1)	amortize O(1)	O(n)	güvenli değil
LinkedList	O(n)	O(1)	O(1) / O(n)	güvenli değil
Vector	O(1)	amortize O(1)	O(n)	senkronize
Stack	O(1)	push O(1)	—	senkronize
CopyOnWriteArrayList	O(1)	O(n)	O(n)	güvenli (kopyalayarak)
Arrays.asList	O(1)	✗	✗	güvenli değil

Gezinme

for-each / Iterator her listede O(n). Gezerken silmek için `it.remove()` veya `removeIf`.

Etkileşimli simülatör

Liste ADT işlemleri, adım adım: Liste ADT Simülatörü.

ÖZET

Örnek Problemler

1. `List<Integer> l = new ArrayList<>(List.of(5, 6, 7)); l.remove(1);` sonrası liste nedir?
2. Bir `LinkedList`'i `for (int i…) get(i)` ile gezmenin karmaşıklığı nedir? Daha iyisi?
3. Kapasitesi 10 ve 10 öğesi olan ArrayList'e bir öğe eklenince ne olur?
4. `Arrays.asList(dizi).add(x)` neden hata verir? `set` neden vermez?
5. Sık okunan, nadiren değişen ve birçok iş parçacığının paylaştığı bir dinleyici listesi için hangi sınıf?
6. [A, B, C] üzerinde `it = listIterator(); it.next(); it.add("X");` sonrası liste ve `it.next()`?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Alıştırmalar

1. `l = [A, B, C, D]` ; `l.subList(1, 3).clear();` sonrası `l` ? Sonra `l.add("E")` yapılıp eski görünüm okunursa?
2. Kapasitesi her dolduğunda **2 artırılan** dinamik diziye n ekleme toplam kaç kopya yapar?
3. `Aralik.next()` , `k >= son` denetimini yapmasaydı hangi sözleşme bozulurdu?
4. Konumsal listede `remove(p)` neden O(1), `LinkedList.remove(int)` neden O(n)?
5. `l = new ArrayList<>(List.of(3, 1, 2)); l.remove(Integer.valueOf(1)); l.remove(1);` → `l` ?

▶ **Cevaplar / ipuçları**

Kaynaklar

- Oracle, Java SE 17 `Collection`, `List`, `Iterator`, `ListIterator` ve `Spliterator` API belgeleri.
- Bloch, *Effective Java*, 3. baskı, 2018.
- Goodrich, Tamassia ve Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6. baskı, 2014.

Son

Bölüm 6: Liste ADT ve Java Koleksiyonları

Sonraki sunum: Bölüm 7: Yığınlar · Çalışma soruları · Simülatör: Liste ADT Simülatörü · Terim sözlüğü